

分类号

密级

江南大学
硕 士 学 位 论 文

题 目: 无锡古桥艺术特色研究

英文并列题目: Research on the Artistic Features of Ancient
Bridges in Wuxi

研 究 生: 查 娜

专 业: 设计艺术学

研 究 方 向: 环境艺术设计及理论

导 师: 朱 蓉

指导小组成员:

学位授予日期:

答辩委员会主席: 王安霞

江 南 大 学

地址: 无锡市蠡湖大道 1800 号

二〇一四 年 十 二 月

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人为获得江南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

签名： 查娜 日期： 2014年 12月 10日

关于论文使用授权的说明

本学位论文作者完全了解江南大学有关保留、使用学位论文的规定：江南大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文，并且本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

保密的学位论文在解密后也遵守此规定。

签名： 查娜 导师签名： 李芳
日期： 2014年 12月 10日

摘 要

桥梁在古代是城市中最主要的基本设施，也是连接房屋和庭院不可或缺的建筑，其特殊的型制不仅代表了特定时期的历史、科技、艺术以及文化的发展水平，也是中华文明的标志和象征之一。但是，伴随着社会的发展，城市经济、社会发生了巨大的变革，城市开始扩建、道路开始扩宽、航道开始升级，古桥受到了巨大的冲击，这些古桥正以惊人的速度在大量消亡。即使那些被列为各级保护单位的古桥也有很多正在经受不当修缮，古桥的保护工作迫在眉睫。

无锡古桥诞生在吴文化背景下的太湖流域，通过特定的地域、文化、艺术特色以及建造技术等多方面产生。其历史悠久，造型典雅美观，蕴藏着不同年代的建造技术、审美态度及文化内涵。同时，古桥作为老祖先留给我们子孙后代的文化瑰宝，需要考虑古桥的未来与发展。因此，必须因地制宜的做出保护和利用，使其继续为我们的生活增添光彩，让古桥的存在与现代化建设和谐相处。本文通过对无锡现存古桥梁的现状进行深入调查，从造型特色、装饰手法以及楹联碑记、诗文题刻等视角，对无锡古桥梁的艺术特色进行了归纳、总结和研究，分析了吴文化背景以及江南地域环境对古桥梁建造的影响，为我国古桥梁研究、保护与管理工作提供一份有价值的现实案例。

本文应用文献研究法、资料分析与归纳法、实地考察研究法、类比分析研究法等手法对无锡古桥艺术特色进行分析。首先，从我国古桥的发展历程出发，对无锡古桥形成的因素进行总结；其次结合无锡地区特殊的人文环境、地域特征、民俗文化以及古桥文化，对古桥的社会文化价值、科学艺术价值和历史交流价值进行分析；第三，对无锡古桥的艺术特色从桥梁的结构到桥梁装饰构造进行深入剖析；最后，通过对无锡古桥的实地调研，总结古桥面临的问题，并提出相应的古桥保护措施建议。

关键词：无锡古桥；艺术特色；艺术价值；古桥保护

Abstract

As indispensable connections between houses and courtyards, bridges are the most basic facilities in ancient cities. Its special shape not only represents the level of history, science, art and cultural development of a special period but also symbolizes Chinese civilization. However, with the development of the urban economy, great changes has taken place in modern society. Expanding the city, widening the roads and upgrading the channel, which pose a great threat to old bridges. As a result, the old bridges are disappearing at an alarming rate. Even those who were classified as protection units are being subjected to improper repair. The protection of old bridges is now imminent.

Wuxi ancient bridge was born in Taihu Baisin under the background of Wu Culture, which is the reflection of geographical , cultural, artistic features and construction technology etc. The bridge with a long history and elegant appearance contains the construction technology, aesthetic attitude and cultural connation. As a generation who inherit the valuable artistic heritage, we need to think about the future and the development of Wuxi ancient bridge. Therefore, we must persist in the harmony between the existence of ancient bridges and the modernization while adopting diversified measures in line with local conditions to protect ancient bridges. The paper makes a deep investigation on the status of existing ancient bridges in Wuxi. From the perspective of shapes, decorations, poetry, couplets and inscription of bridges, this paper summarizes the research results of the artistic features of Wuxi ancient bridge. In order to provide valuable realistic case to the study, protection and management of Chinese ancient bridges, the paper analyzes the influence of Wu Culture and Jiangnan region on the construction of ancient bridges.

The technique we applied is referred to as literature research, data analysis and induction, site study, analogy analysis method and other techniques. The paper starts with summarizing the factors on the formation of Wuxi ancient bridge from the development process of the bridge. Secondly, combined with the special humanistic environment, regional characteristics, folk culture and the ancient bridge culture, I carry on the analysis to the value of social culture, historical exchange and the value of science and art. Thirdly, from structures to decorations, the paper dives deep into the artistic features of Wuxi ancient bridge. Finally, after a field survey of Wuxi ancient bridge, I sum up the problems to be solved and put forward the corresponding measures to deal with the bridge.

Keywords: Wuxi ancient bridge; Artistic features The value of art; The protection the ancient bridge

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
目 录.....	1
第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究意义.....	1
1.3 国内研究现状.....	2
1.4 研究对象与方法.....	4
1.4.1 研究对象	4
1.4.2 研究方法	6
1.5 论文框架.....	9
第二章 中国古桥概述.....	11
2.1 古桥的历史变迁.....	11
2.2 古桥的发展趋势.....	13
2.3 古桥的类型.....	14
2.3.1 根据造型分类	14
2.3.2 根据材料分类	20
2.4 本章小结.....	23
第三章 无锡古桥概况.....	25
3.1 无锡城市背景.....	25
3.1.1 地理环境	27
3.1.2 自然条件	32
3.1.3 无锡与水的渊源	34
3.2 无锡古桥的价值.....	35
3.2.1 历史价值	35
3.2.2 文化价值	39
3.2.3 科技价值	40
3.3 无锡古桥的社会表现.....	41
3.3.1 社会公益事业的象征	41
3.3.2 宗教风水学的影响	42
3.3.3 古代商业经济的枢纽	44
3.3.4 水乡古镇的依托	47

3.3.5 名人轶事的代表	48
3.3.6 社会习俗的命脉	50
3.4 本章小结	51
第四章 无锡古桥艺术特色分析	53
4.1 无锡各时期古桥建造的审美理念	53
4.1.1 宋代时期——内敛婉约型的审美理念	53
4.1.2 明、清代时期——柔美秀丽的审美标准	53
4.1.3 民国时期——纤巧灵动的外来情节	54
4.2 无锡古桥的艺术表现	55
4.2.1 古桥的造型特色分类	55
4.2.2 古桥楹联碑记、诗文题刻	62
4.3 无锡古桥的构造与建造方法	63
4.4 无锡古桥的装饰手法	65
4.4.1 桥身装饰	66
4.4.2 桥栏装饰	67
4.4.3 桥碑装饰	67
4.4.4 抱鼓石装饰	68
4.4.5 桥墩装饰	69
4.4.6 附加装饰	71
4.5 本章小结	73
第五章 无锡古桥的保护	74
5.1 无锡古桥现状分析	74
5.2 无锡古桥保护的理论依据	79
5.3 无锡古桥保护的建议	80
5.3.1 建立无锡古桥资源信息库	80
5.3.2 扩大古桥保护范围并合理开发资源	82
5.3.3 加强古桥民俗文化	83
5.3.4 重视古桥周边环境	84
5.4 本章小结	85
第六章 结语	86
致 谢	89
参考文献	90
附录 A 作者在攻读硕士学位期间的科研成果	93
附录 B 图表索引	94
附录 C 无锡古桥测绘图	97

第一章 绪论

1.1 研究背景

桥梁在古代是城市中最主要的基本设施，也是连接房屋和庭院不可或缺的建筑。我国古代桥梁建造历史悠久，起源于隋朝，兴盛于宋朝，它代表了特定时期的历史、科技和文化发展水平，是中华文明的标志与象征之一。同时，桥梁也是中国古代建筑中的一种重要型制，它不仅具有横跨山水的交通功能，而且具有别具一格的艺术特色。我国古代桥梁在设计原理、结构造型、建筑装饰等很多方面都开创了世界桥梁史上的先河。

江南素有小桥、流水、人家而文明于天下，固然江南古桥数量多，形态迥异，装饰手法丰富，造型结构独特等都被世人所熟知。江南古桥文化的成熟沉淀出其地理人文环境以及历史文化的深厚韵味，同时悠久的古桥成为了江南大地上一张亮丽的名片。无锡在江南大地上占据着重要的位置，古代桥梁建造承载着整个无锡城市的发展，古桥的艺术特色融汇着物质文化与精神文化的精髓。

无锡古桥梁承载着灿烂的地域历史文化，同时也是象征着国家及民族文明的实物例证，应对其高度重视，并积极予以保护。然而，笔者在对无锡古桥梁的调研过程中证实，现如今社会经济的快速发展，导致城市道路开始不断的扩建，为了缓解交通压力，现代化的城市中越来越多的高架桥拔地而起，相反城市中存在为数不多的古桥也开始面临着被拆除的命运，坐落在村镇上的古桥却被杂草掩盖的奄奄一息，而且这种现象一直被延续。无锡古桥的艺术特色呈现出了独特的民族地域特征，同时也是物质文化丰富的载体之一，在现代的学术研究中有着重要的研究性，同时为了能够将无锡古桥梁艺术以及文化继续传承下去，应呼吁全社会关注无锡古桥梁研究，为其保护作出贡献，使其继续为我们的城市生活增添色彩。

1.2 研究意义

随着经济社会发展和城市化进程加速，作为历史遗产的古桥梁面临新的生存困境。因此，在学术层面应该尽快展开对古桥梁的历史、艺术特色等整理研究，以便有效保护与延续古桥梁文化历史资源，成为当前学术界与社会所需要高度关注的热点课题之一。江南地区具有悠久的城市建造史与鲜明的地域建筑发展特色，且水系发达、桥梁众多，充分体现出自然与人工、建筑与人文相统一的特色。其中，无锡古桥梁自有的艺术特色与文化内涵颇具代表性，是江南古代文明中留存后世不多的实物遗迹与文化符号。保护古桥梁就是要留住其特有的历史文化信息，避免由于载体的毁损而带来文化信息的灭失，造成无可挽回的损失。所以，古桥梁保护不仅是对其特有的结构造型、艺术特色和装饰手法等有形资产进行保护，更重要的是对古桥梁建筑所包含承载的历史文化信息进行保护与传承，使古桥梁建筑从渐渐被遗忘的窘境中摆脱出来，得到合理、充分的保护。

古桥梁是中华民族灿烂文化的象征，也是江南水乡的重要标志。无锡现存的古桥梁虽然屈指可数，但是其历史悠久，造型典雅美观，蕴藏着不同年代的建造技术、审美态度及文化内涵。为了能将无锡古桥梁艺术和文化特色继续传承下去，需要从法律观念、技术和发展等多个层面进行研究和拓展。一方面，需要无锡政府与相关部门出台一系列更为详细、操作性强的无锡古桥梁专项法规与条例细则，对古桥梁进行合理保护与管理。同时，更要提高全社会对无锡古桥梁的保护意识和价值观，进一步增强城市公众对无锡古桥梁保护的责任感与文化认同感。在古桥梁保护与管理的技术层面，亟待建立无锡古桥梁信息档案与系统整理无锡古桥梁营造技艺，并进一步运用新科技手段加强对无锡古桥梁的保护、修缮和管理。另一方面，在关注无锡古桥梁本体保护的基础上，还需特别重视无锡古桥梁在整体历史环境、景观层面上的保护与深层发掘，体现无锡古桥梁在城市历史、文化、社会、经济等方面所具有的综合价值。针对古桥梁维护资金缺乏的现状，还可以考虑开发第三产业，通过充分利用古桥梁的旅游资源，吸引更多资金引入到古桥梁的保护中去，以此更为有效地推广无锡古桥梁历史文化的传承与可持续发展。

1. 本文的研究角度是一个全新的、独特的研究方法，目前为止对无锡古桥的艺术特色还没有系统的研究课题、方法以及成果，因此从本文的研究角度出发具有较高的研究意义。

2. 通过对无锡古桥的研究，从其特有的艺术特色出发与其周边江南城市古桥进行对比分析，最终总结当地古桥发展特点，这样有利于对古桥艺术特色进行传承和古桥历史价值的保护。

3. 全面的分析当地的历史、地理因素以及风土人情等，以此能够更深入透彻的分析研究无锡古桥的装饰特点，能够从新的角度出发保护古桥，并对古桥今后的发展提供一定的参考价值，同时对以后无锡地区桥梁的建造提供一定的指导作用。

1.3 国内研究现状

我国各地对古代桥梁以及古桥文化研究已经具有一定的研究基础和理论成果。例如：在《营造法式》一书中有部分内容详细地写到了石拱桥，甚至有的地方《桥记》中清楚的记载着古桥梁的建造者，修建桥梁的官员以及工匠的人名，也有的会精确的记载到修建桥梁的整个过程，往往像《桥记》都会记录在当地的地方志中记载。但综合考察，这些研究大都偏重纯文化性且视角较为单一，很少有直接通过对古桥本体的分析，来与古桥艺术特色进行对接考证，更为重要的是，几乎还没有将古桥艺术特色和古桥保护进行系统研究的相关成果，通过对中国知网论文数据库、万方论文数据库、中国科技论文在线、以及网站等一系列文献进行的检索，目前尚没有任何关于将无锡古桥、古桥艺术特色以及古桥保护一并系统深入分析和关联研究的资料，我国目前在无锡古桥艺术特色与古桥保护等关联度研究方面仍处于空白状态。根据相关资料分析，可以将现有的古桥梁研究大致概括为以及几类：

1. 关于古桥历史与理论层面的研究

相关的文献资料更多的是在研究中国古桥的历史发展过程，早在童寓先生的《江南园林志》中有关于桥的论述；茅以升先生的《中国古代桥梁》，唐寰澄撰写的《桥》和《中国古代桥梁》中以及樊凡的《桥梁美学》等等著作中均写到桥梁的艺术以及历史价值；在万幼楠的《桥·牌坊》和乔虹的《中国古桥》中都能够查找到关于古桥梁历史发展等相关方面的研究。虽然这些相关的著作涉及的范围大，但不是很细致，往往也会忽略一些城市中存在的古桥没有深入研究到位。

江南地区的古桥梁建筑从成长初期到后来的成熟发展，无不渗透着江南地区特有的元素和因子，这些元素和因子包容了江南独特的建筑艺术、自然风情、民风民俗、历史文化、宗教信仰等等，从而展现出富有文化内涵的江南地域环境艺术，这些研究大都将江南地区古桥作为研究的重点，但是并没有从中深入研究到无锡古桥，因此本文笔者会结合前人的经验和学术成果对无锡古桥的艺术特色进行详细的研究阐述。

2. 关于古桥技术及保护层面的研究

在对于古桥技术及保护中主要是围绕以下三点调研分析研究：1) **古桥建造技术和艺术特点**。例如：茅以升的《中国古桥技术史》，唐寰澄老先生的《中国科学技术史·桥梁卷》等著作中均系统的论述了中国古代桥梁技术的产生和发展，并且对有的桥梁类型进行了详细的论述；同时，乐嘉藻主编 2005 年 1 月 1 日出版《中国建筑史》中介绍了中国桥梁的演变；《中国营造学社汇刊》一书中主要收录了梁启超、刘敦桢等主要的桥梁学术前辈对古桥梁研究的学术观点，这些观点主要集中在对某一个特定或者某几个特定桥梁的技术方面的介绍，罗英 1959 年编著的《中国石桥》文章主要针对古代石桥和新型石桥两部分进行阐述，文中不仅仅讲到石桥的建造技术，同时写到用科学的方法对水纹情况和历代对石桥的修建情况以及石桥的构造情况做了详细的阐述。茅以升 2012 年 1 月 1 日编著的《桥梁史话》一书中突破了以往以古桥梁的技术为主的研究方法，全文以政治、经济、文化、技术、科学、艺术等全新的视角详细的记载到古代的桥梁，以及唐寰澄 2010 年 1 月 1 日编著的《中国木桥》一书中重新对之前古代桥梁技术方面进行了总结。2) **古桥保护管理中存在的问题**；3) **古桥保护对策思考**。这两点均在《2010 年古桥研究与保护国际学术研讨会论文集》和《2011 年古桥研究与保护学术研讨会论文集》对以上的问题都作出了开创性的贡献并详细的论述，奠定了整个古桥研究的大框架。以上的研究过程中都是以全局为重，没有深入到各个城市中，因此在对无锡古桥保护的过程中要参考借鉴以上的经验，还要在无锡古桥的装饰手法及装饰特点等方面的掌握的基础上和古桥装饰艺术与文化相结合的情况下古桥的发展进行深入探讨。

综上所述通过对大量文献的总结和归纳，可以发现目前以无锡地区为研究地域范围的古桥艺术特色及其保护研究相对匮乏，即使有对江南古桥甚至小到江苏地区古桥有所研究，但是几乎没有涉及到无锡古桥，所以结合实际研究情况，本文试图从无锡地区这个地域范围入手，同时从古桥的艺术特色及保护研究两方面为切入点，对无锡地区古桥艺术特色保护展开分析研究。

1.4 研究对象与方法

1.4.1 研究对象

本文研究的对象是无锡现存古桥，研究的内容是古桥的艺术特色。现存的古桥主要是从宋朝开始到民国时期被列为文物保护单位的古桥以及现存的民国时期没有被列位文物保护单位的古桥，因为这一时期的古桥依然是对无锡古桥艺术特色以及文化的传承。无锡地处长江中下游，是一座具有 3200 多年历史的古城，也是著名的鱼米之乡和中国民族工业与乡镇工业的摇篮，至今仍保留着众多的历史遗迹。无锡老城秉承了中国传统的城墙和护城河的构建结构，形成当今水路相环包围市中心的城市构成模式，最初的街道也往往以河道为基本骨架，“因水成街”，“因水成路”充分体现了街道对河道的依存关系。作为一个典型的江南城市，无锡地势较为平坦，水量充沛且水系发达，大运河又从城区穿流而过，因此在历史上曾经有许多码头和古桥梁。据史书记载，在清末年间，无锡水网密布、河湖交叉，在无锡城区石拱桥就有 60 多座，城外更是桥梁盛多，共有石拱桥 300 多座（图 1-1；1-2）。

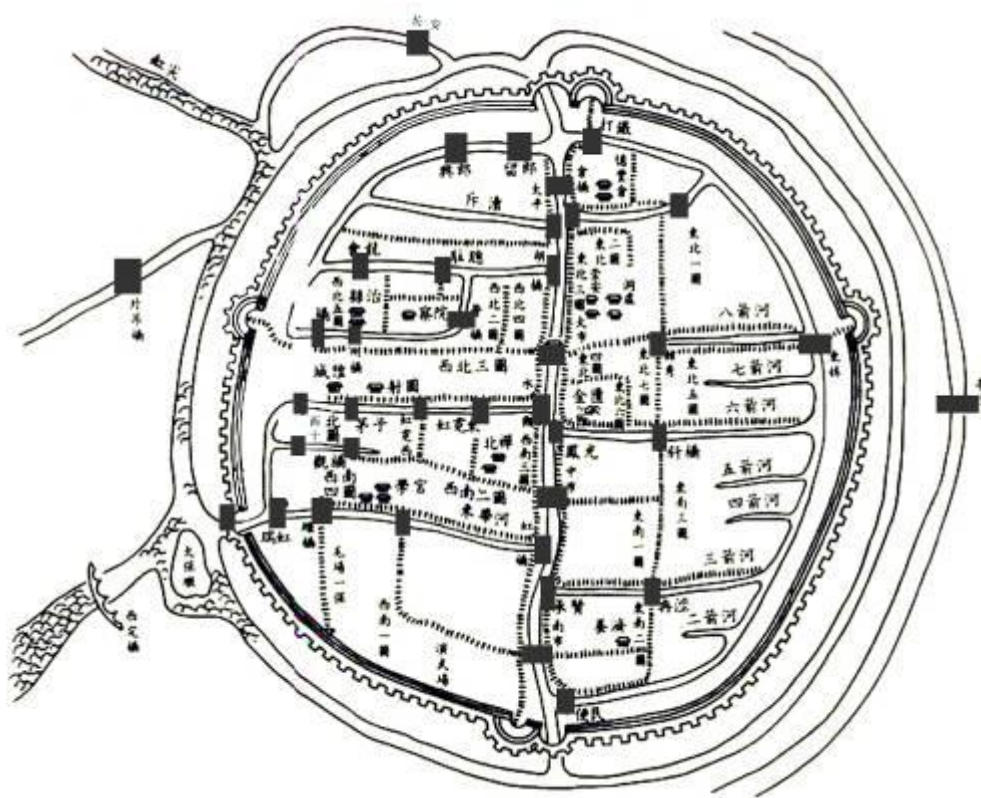


图 1-1 无锡历史桥梁图

Fig .1-1 The figure of Wuxi historical bridges

无锡古桥究范围具体在无锡城区内主要包括南长区、滨湖区、惠山区、锡山区、北塘区和新区(图 1-3)。无锡现存古桥中自宋朝开始到清朝和民国时期，古桥建造风格从我国特有的风格到民国时期受到外来文化影响民国时期桥梁形成了中西合璧的建造风格。



图 1-2 无锡被列为文保单位古桥梁分布图

Fig.1-2 Distribution of ancient bridges listed as Wuxi cultural protection units

从古至今无锡水域发生了不断变化，古桥梁的作用也发生了变化，从原有以交通作用为主到现在的观赏点缀。散落在乡村的古桥失去了昔日的风采，建造在城区的古桥在周边形成了历史街区（图 1-4）。因此在后续文章的撰写中从以下五方面展开研究：

（1）从中国古桥梁的发展史出发，结合无锡的历史、地理、自然等因素，从中探寻出无锡古桥的发展史；

（2）对无锡市区的古桥进行了全面的统计，并且重点分析现存古桥的分布现状与分布特点要重点加以分析，从中进一步得出桥梁发展的特点；

（3）对无锡现存古桥的艺术特色进行系统分析，从结构特点、桥梁的功能、装饰手法以及建造技术等方面进行详细研究；

（4）对古桥的社会表现及文化的研究，重点阐述与古桥相关的风水宗教、民俗，诗文题刻、名人逸事等多方面的文化特性；

（5）深入地探讨和分析无锡古桥的保护和后期的发展。

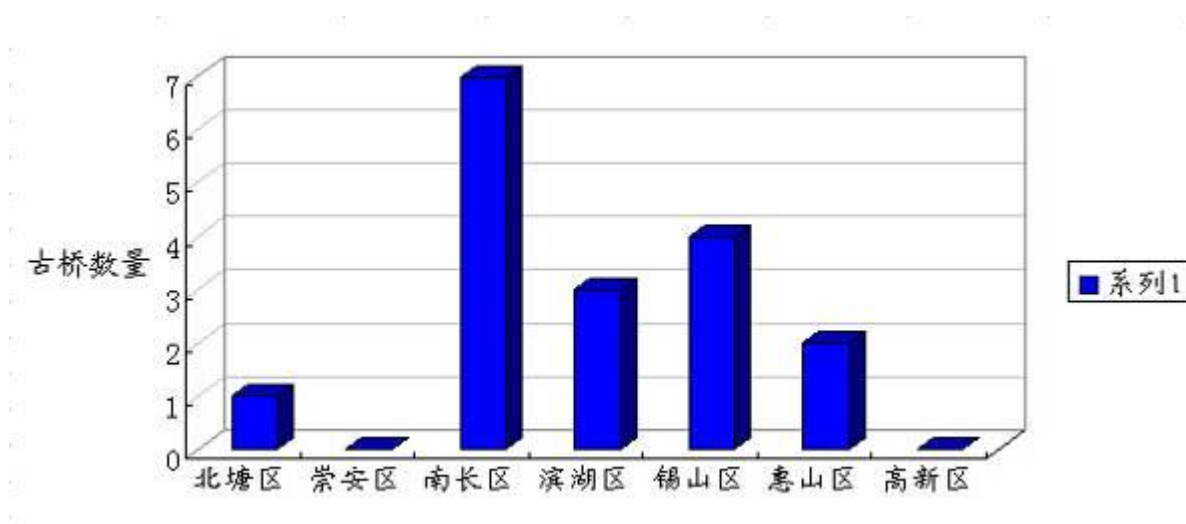


图 1-3 无锡市现存古桥区域分布图

Fig .1-3 The regional distribution map of the existing ancient bridges in Wuxi city

1.4.2 研究方法

论文具体写作过程中，综合运用了文献研究法、资料分析法与归纳法、实地考察法和类比分析四种研究方法：

（1）文献研究

通过对无锡古桥艺术特色的相关理论和文献的搜集，明确无锡古桥艺术特色的研究现状和研究背景，采取考证与逻辑分析的方法进行深入思考，为论文后期写作构建起研究思路 and 方向。

（2）资料分析与归纳研究

通过相关理论文献梳理，从前人学术研究的基础出发找到新的切入点进行总结分析，以建筑学、历史学、艺术美学视角对无锡古桥进行研究，结合相关城市发展与规划

理论，对无锡现存古桥艺术传承与保护进行深入分析，珍视古桥现代文明的重要标志，归纳相关理论研究方法和步骤，从中有批判性的吸收，提出自己的观点进行归纳。

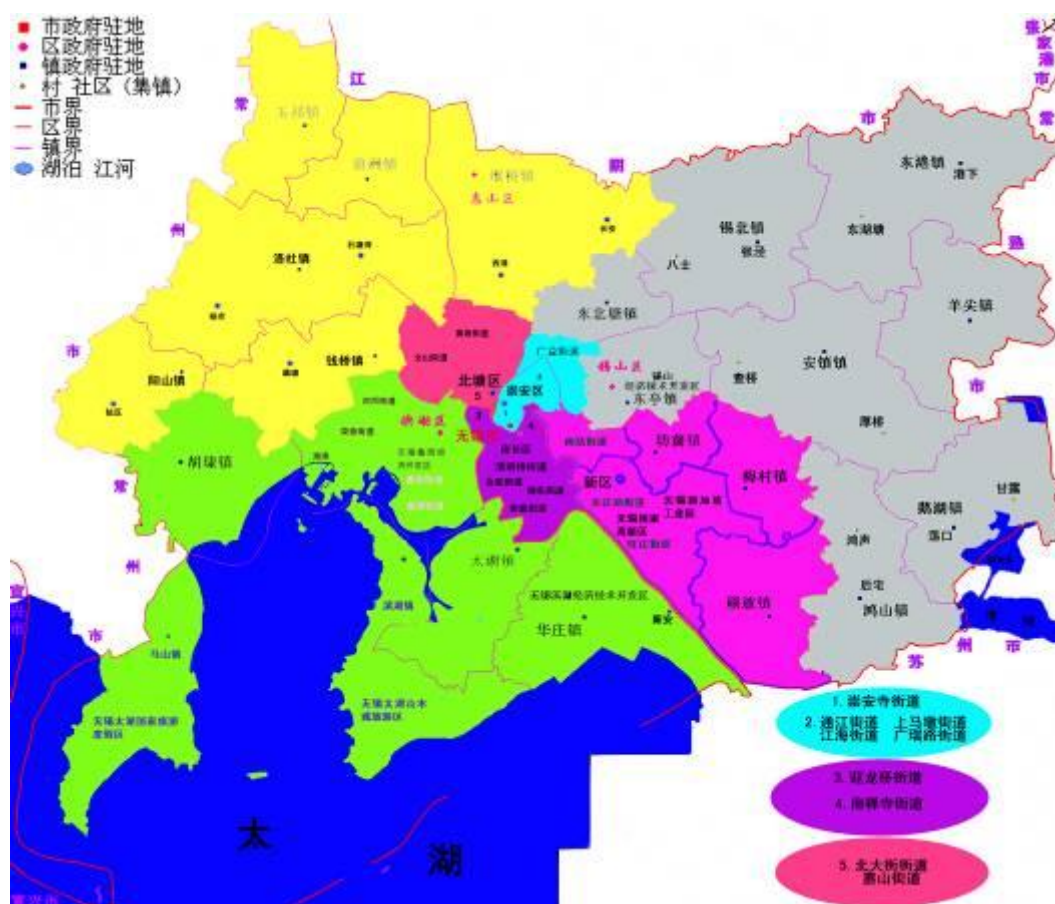


图 1-4 无锡市市区政区图

Fig .1-4 The political map of Wuxi city

(3) 实地考察研究

在实地考察阶段，结合无锡现存古桥梁的资料以及不完整数据资料，对无锡现存古桥梁进行实地调研，通过分析无锡古桥的艺术特色对古桥梁类型进行分类，进而研究古桥的构造，材料，工艺，技术等，从中总结得出无锡现存古桥的建筑特征，并提出保护古桥以及可持续发展的策略建议。调研基本框架如图（1-5；1-6；1-7）。

1) 影像资料的收集：赴江苏无锡实地进行古桥的测量与绘制，对已有的数据进行确认及补充，并进行摄影和录像等；

2) 文字资料的收集：收集当地与现存古桥的历史资料，并完成对现存古桥梁的分类总结；

3) 在普查基础上与当时地熟知古桥历史的人进行交流，了解古桥繁荣与衰败等一些历史信息；

4) 历史图片及相关历史信息的收集，到当地有关政府部门进行收集。

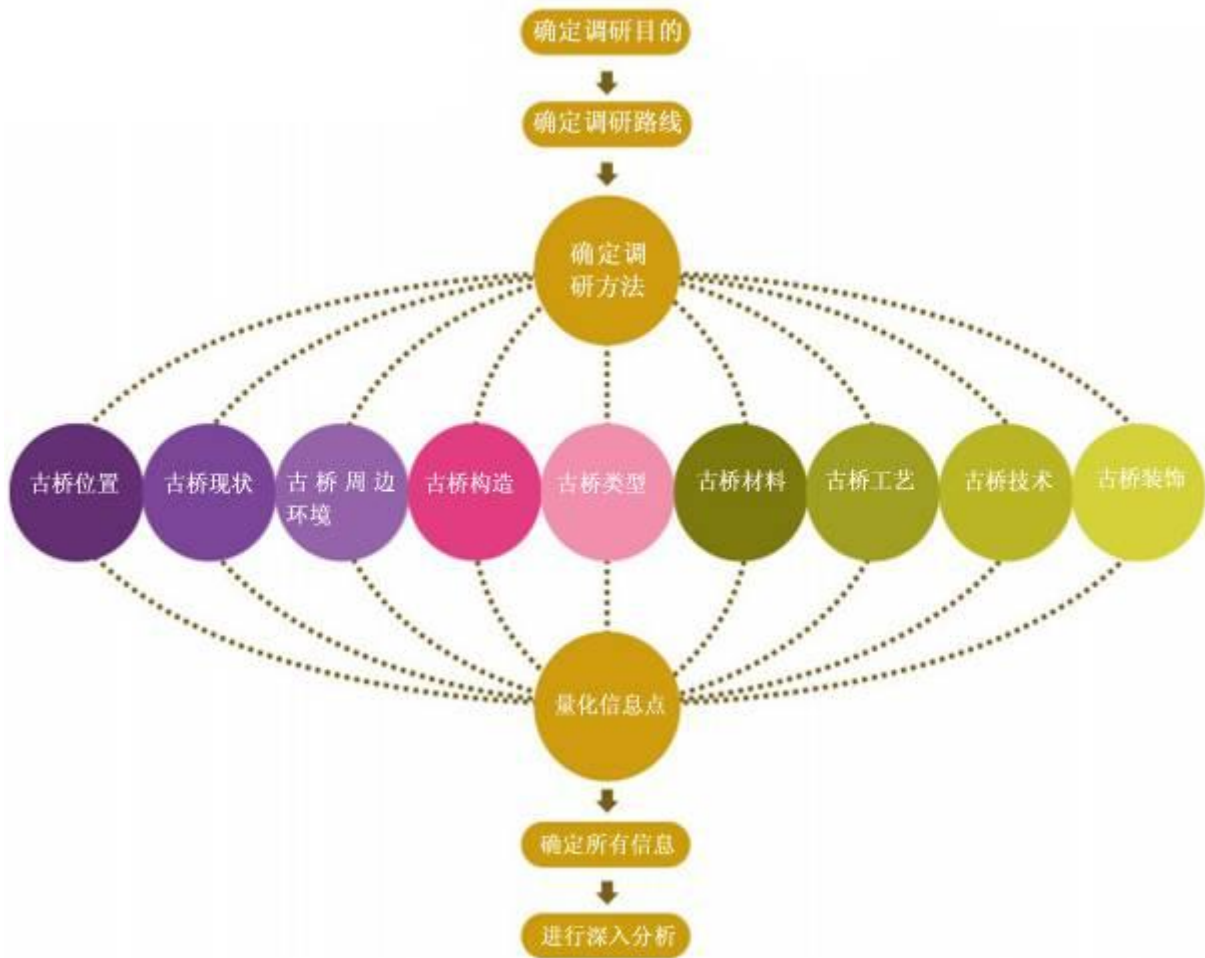


图 1-5 调研流程框架

Fig.1-5 The framework of research process



图 1-6 调研流程简图

Fig .1-6 The flow chart of research



图 1-7 调研方法简图

Fig .1-7 The methodology chart of research

(4) 类比分析研究

通过无锡各个时期的历史信息,以及周边城市桥梁的发展状况进行对比分析,找出城市发展空间的变化对桥梁的影响。以保护古桥是保护物质文化遗产的一大要务为主,将古桥这一特殊的建筑群体置身于其特有的地理位置及民俗文化中进行研究。在不同的建造环境以及年代中选择相对应的古桥分别进行对比分析,从而使古桥这一特殊的建筑类别更加清晰明确,便于更好的认知。

1.5 论文框架

本文共六章,第一章通过研究背景、意义和国内研究现状等基本问题进行详细阐述,对研究对象、研究目标、研究方法和研究框架结构的确定作为本文的绪论部分。

第二章主要通过对中国古桥进行概述,具体对中国古桥的相关文献资料研究,可以从中国古代桥梁的起源及桥梁形态的发展中梳理出中国古桥的兴起、发展到衰落的整个过程。

第三章通过对无锡地区的古桥地理分布以及人文概况做详细研究和阐述,并对主要区域现存古桥的数量进行统计和分析,总结出不同类型桥梁的建造特点,以及古桥存在的价值分析,并且还通过具体的例子详细的阐述了无锡古桥的社会表现,例如从宗教风水、风俗习惯、特定环境中的表现等方面进行详细的比较分析。

第四章是文章中的重点章节,主要研究无锡古桥的艺术特色,详细论述了无锡各个历史时期桥梁的建造特点、文学艺术的装饰特色,从桥梁装饰特色出发,阐述了桥梁的建造特点、桥梁各个装饰构造的特点并且与周边城市桥梁的建造艺术特点进行比较,从而突出无锡古桥的艺术特色。

第五章探讨了无锡古桥梁今后保护和开发的发展趋势以及未来古桥梁的发展方向,并在此基础上对无锡古桥在现今保护中面临的问题进行详细阐明,从问题的出现以到古桥梁的可持续发展提出了相关的建议。

第六章也是本文最后的总结章节,主要是对本文整体研究成果进行总结,并且对桥梁的后续研究提供了方向,阐明了文章中研究中的缺陷。

论文研究框架如下:(图 1-8)。

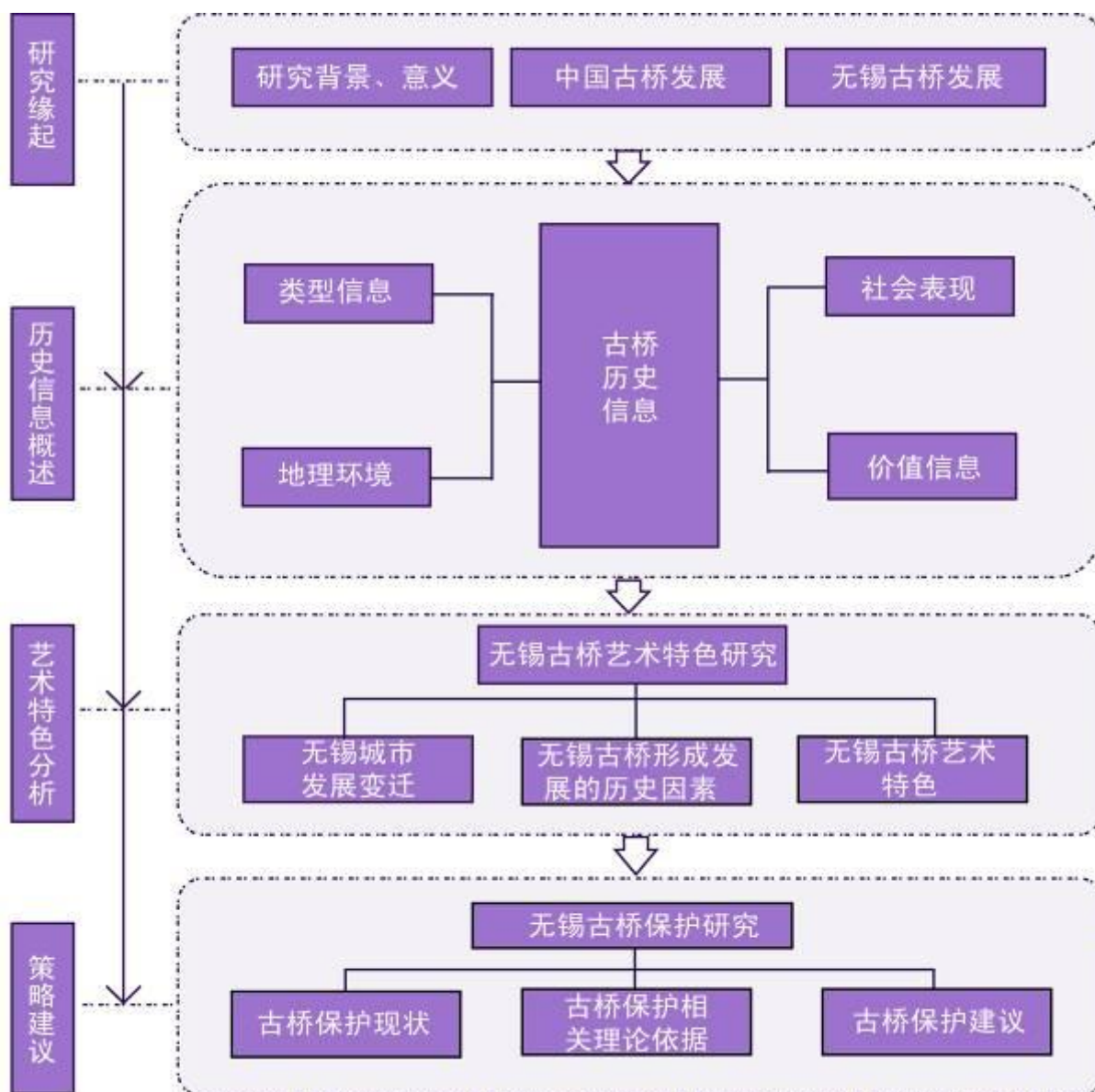


图 1-8 论文结构框图

Fig .1-8 The diagram of paper structure

第二章 中国古桥概述

2.1 古桥的历史变迁

在我国，古代桥梁的演变相当漫长并且形式种类也很丰富。如今城市发展，高科技的蓬勃兴起，桥梁发展也随之不断一再改变。很早以前，人们自己建桥之前，由于自然界地壳运动的发生，形成很多的天然桥梁。后来社会的发展对桥梁有了更多的需求，人类也从这些天然的桥梁中得到了更多的启示，在后来桥梁的发展过程中，不断的效仿自然。在此过程中，我国的先民们用他们的聪明才智在桥梁的建造上翻开崭新的一页。

我国最原始时期对桥梁的建造，一种是利用一根木头搭建在河面上，或是搭建在周围的壕沟上，为方便更多人们的通行，这样的桥梁被称为“独木桥”；另一种是在水流缓慢且河面狭窄，水面较浅的河流中，人们利用石块在河里堆砌起来的一个接一个露出水面的石蹬，形成了一种简陋的“石梁桥”，后来这样的桥梁在园林的修建中被广泛的效仿，称之为“矴步桥”或“踏步桥”成为桥梁建造中一种特殊的类型。这几种桥梁的形成也是人类建筑中最原始桥梁的形成。在后期随着社会生产力不断发展，桥梁演变也从低级不断向高级发展，不断地运用了当时的技术手法艺术形式，材料工艺，加入了一些当地的人文环境和民俗风情，为不同时期桥梁发展增添了色彩，形成桥梁这一特殊的有历史文化内涵的建筑形态。

我国桥梁的发展主要经历了四个阶段：

第一阶段是古代桥梁发展的创始时期，主要发展时间是以西周、春秋为主，同时也包括此前的历史时代。这一时期不仅保留了最原始的独木桥和矴步桥，还出现了梁桥和浮桥这两种桥梁的主要形式。当时由于生产力发展水平落后，在地势平坦，水流缓慢，河道狭窄的位置会用木柱建造梁桥，而在水流湍急且河道略宽的位置选取浮桥形式。

第二阶段是古代桥梁创建发展时期，主要发展时间是以秦、汉为主，同时也包括战国和三国时期在内的时间段。众所周知秦汉时期是我国建筑史上的一个璀璨时期，不仅发明了砖这一建筑材料，同时还创造了砖石结合的拱券结构技术，为后期拱桥的出现奠定了一定的基础。战国时期主要出现了铁器，进而也促进了建筑材料由单一化向多元化的发展，原有的木梁桥也增加了相应的石柱、石梁、石桥面等新的建筑结构。随着时代的发展，新型建筑材料的发明以及桥梁建造技术的不断更新，拱桥的问世也应运而生。拱桥这一新型桥梁形式的出现在我国古代建桥史上起到了划时代的作用。拱桥的实用价值，美学价值以及经济价值为后来拱桥大批量的建造以及被广泛应用起到了举足轻重的影响。同时石拱桥和石梁桥的出现也证明了我国科学技术水平的提高，换句话说我国当时这两种桥梁形式的出现也可被称为是在桥梁建筑史上的一次重大革命。据史书记载，东汉时期我国主要的桥梁形式是梁桥、浮桥、索桥和拱桥，在当时已经定型并被广泛的应用。

根据 1965 年河南新街出土的文物——汉代画像砖中可以清晰的看到单孔拱桥的图

样，虽然图中拱桥型制十分简单，桥拱裸露建造，即没有建造桥面也没有建造栏杆，但是完全可以证明早在汉代时期拱桥就已出现。

第三阶段是古代桥梁发展的鼎盛时期，尤其是在南北朝和隋唐五代时期，其主要的发展时间是以唐、宋为主，同时也包括两晋时期。隋唐时期国力强盛，工商业、运输交通业以及国家科学技术水平等方面都十分发达，在当时世界上可谓是最发达的国家。到了东晋时期国家经济重心开始向南偏移，使得东南水网地区经济得到了大力发展，同时也促进了周边地区桥梁大力发展，地区的经济受到一定影响，进而使水利、交通、桥梁得到了充分的发展。因此，在同一时期也出现了文明于世界的桥梁，例如：清明上河图中的木拱桥—虹桥，隋代建造的桥梁——赵州桥等等(图 2-1)。



图 2-1 赵州桥

Fig .2-1 The Zhaozhou Bridge

第四阶段是古代桥梁发展的饱和期，主要发展时间是以元、明、清为主。在创造和技术上没有更多的突破，而是一直在延用前人的技术来建造桥梁和修缮桥梁。例如：西南地区修建了不少的索桥，同时提高了索桥的建造技术。在这一时期主要出现了许多建筑桥梁的施工说明文献，为后人研究桥梁提供了大量的文字资料。直到清末年间我国桥梁又迎来了一次技术革命，由于我国铁路的通行，出现了钢筋混凝土这一种新型的建筑材料，在后来的桥梁发展中被广泛应用（表 2-1；图 2-2）。

发展阶段	发展时间	特征
创始时期	以西周春秋为主	这一时期除了保留原有“独木桥”和“斫步桥”以外还出现梁桥和浮桥这两种桥梁的主要形式。
创建发展时期	以秦、汉为主同时包括战国和三国时期	随新材料的出现和建造技术的提高出现了拱桥，直到东汉时期梁桥、浮桥、索桥和拱桥已被定型
鼎盛时期	以唐、宋为主同时包括两晋，南北朝和隋、五代	各种桥型的建造技术上都有一定的突破和创新，并创造了许多令世人瞩目的桥梁。
饱和期	以元、明、清为主	这一时期桥梁的建造技术没有得到更大的突破，然而这一时期更多的是对桥梁的文字记载。

表 2-1 古代桥梁发展阶段及特征

Tab .2-1 The development and characteristics of ancient bridges



图 2-1 中国古桥梁发展时间轴

Fig .2-1 The timeline of the development of Chinese ancient bridges

2.2 古桥的发展趋势

“古往今来，桥是人类改造自然、创造历史的见证，它体现人类对自然的征服力，也反映出大自然对人类的回报；桥又是人类创造的美丽多姿的艺术精品，是充满灵气神韵的建筑奇葩。它给大自然增添了美妙动人的旋律，又以自身不同的风采向人们展示和奉献出特有的文化美和艺术美；桥是与人们生活息息相关的人文景观，是人类改造大自然，通向现代文明和美好未来的纽带”¹。据史料记载桥梁的发展可分为三个时期分别是古代、近代和现代。在前文中对古代桥梁的发展已做详细说明，在接下来文中会详细介绍近代和现代桥梁的发展。

同样，近代桥梁的发展也可按建筑材料将其进行分类，除了原有的木桥和石桥以外，还出现了铁桥、钢桥以及混凝土桥梁。桥梁的发展能够反映出城市的经济发展速度以及技术水平的提高。十九世纪后期钢铁冶炼的发展，慢慢开始取代了木桥的地位。铁桥的建造形式主要包括铸铁桥和锻铁桥两种。虽然在近代桥梁的发展已经遍布世界各地，但是中国仍然有着深厚的建桥根基，同时保留着精湛的建桥技术。二十世纪二十到三十年代桥梁的发展又突破了一次，城市中出现了大量的钢拱桥。直到二十世纪初期，全球开始盛行悬臂式梁桥，同样还有采用了钢筋混凝土的连续梁桥、钢架桥、斜拉桥和拱桥的出现。

新型桥梁的问世，有着交通运输与连接河流的作用，但是在现在的城市中它们还“承担”着另一个任务——地区的标志。娱乐场所必然也不会少去桥梁的点缀，设计师利用河流的走向将丰富、感性的设计元素融入到桥梁的造型中，以求达到完美。众所周知，

¹ 王小兰. 桥 [M]. 北京：中国人民大学出版社，2007：8.

科学技术的发展必然也会带动桥梁技术的发展，同时随着新型材料的出现，现在桥梁的建造技术必然会超过以前桥梁的建造技术。桥梁的保护手段同时也会改进。新型材料和艺术形式完美的结合，建造出更完美的桥梁造型，让今后发展的“立交桥”和“天桥”更能散发出当地风情和更人性化的设计。在未来桥梁的发展中会出现，桥梁的装饰构件慢慢会被一些各式各样的广告牌所修饰，形成另一种独特的景象，例如：无锡开源大桥在城市的道路交通上起着非常重要的作用，基本上解决了平面交叉路口以及河道上的冲突，使车辆能够迅速地通过交叉路口，有效地提高了道路通行能力（图 2-3）。



图 2-3 无锡开源大桥

Fig .2-3 The Kaiyuan Bridge in Wuxi

2.3 古桥的类型

2.3.1 根据造型分类

由于我国古代桥梁建造具有特殊的地理环境，使得古桥梁结构造型种类多样。主要有：拱桥、索桥、浮桥、梁桥、汀步桥、廊桥等，在无锡现存的古桥梁中，主要是有拱桥和石梁桥两大类，且以拱桥居多。

1. 拱桥

拱桥最早出现在隋唐时期，其由伸臂式木桥在发展过程中受到水管以及拱等形状的影响而形成的，虽然拱桥在我国桥梁史上出现相对较晚，但是在后期拱桥的拱券被采用后，拱桥得到了迅速的发展，成为了我国桥梁中最富有生命力的桥梁。根据拱桥造型可分为：平拱桥、尖拱桥、连拱桥。“平拱桥”的建造不仅可以增加桥梁的跨度，同时也利于洪水的排泄和水运的畅通无阻。为了能够减轻桥梁的自身重量，平拱桥的建造降低了桥梁的纵向坡度，也便于了人们和车辆的通行。我国最早在明代时期出现了尖拱桥，他的建造受到当时外国哥特式建筑的影响，桥梁的建造风格独特，并且运用了当时新型的建筑材料。“连拱桥”的桥墩与其他拱桥的桥墩选用材质有所不同，该桥没有运用宽厚的实体墩，而是采用了较薄的、柔韧性较好的墩体。连拱桥的建造是采用木桩，先将木桩打入，然后安上基石，最后再建造桥墩。这种桥梁的建造方式只需要桥梁一个孔的拱圈承受整座桥梁的载重，同时牵动了桥梁两边的桥墩，形成一个紧密联系的群体。

拱桥的建造是江南最为常见的桥式，由于其特殊的地理环境因素和人文环境因素的影响，整体造型优美，符合江南人的审美意识。无锡河网密布且水流速度缓慢，适宜

建造拱桥。拱桥不仅坚固耐用且历史久远、设计科学、建造技术成熟。拱桥形态各有差异，最常见的有：折边拱、圆弧拱、半圆拱、全圆拱等等（表 2-2）。例如，陆墟桥是无锡现存古桥梁中建造年代最久远的石拱桥，被评定为无锡市文物保护单位，由南宋人陆墟所建，距今已有 800 多年的历史，属于单孔的半圆形石拱桥，全桥整体结构造型精巧，外形宏伟壮观，拱券高敞（图 2-4）。

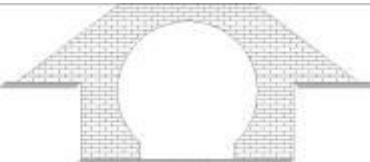
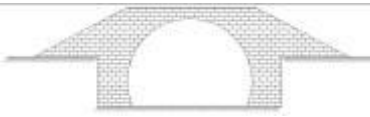
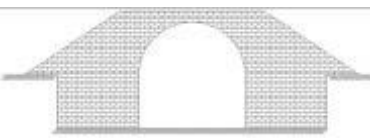
序号	拱桥类型	特 点	图 例
1	折边拱	建造年代较早，折边拱转角处均用角隅横石相连且折边拱节点大多落在半圆轨迹上，也有少数落在椭圆轨迹上的，也有落在圆弧上。	
2	圆弧拱	圆弧拱是取某圆周的一部分构成巷道拱部的形状，拱形圆滑一致，在巷道周围压力作用下不易产生应力集中，支护结构受力状态好，此断面利用率高，并且可以减少开挖工程量，施工技术较为简单，是采用较多的一种断面形式。	
3	半圆拱	跨径小。	
4	全圆拱	抗压力强，负载能力高，一般会在河床下有半个拱券与拱构成一个全圆拱。	
5	尖拱桥	造型独特，形式优美。	
6	陡拱桥	桥梁尺度大。	
7	高陡拱桥	桥梁尺度大，气势雄伟。	

表 2-2 石拱桥陡拱类型
Tab .2-2 The type of stone arch bridges

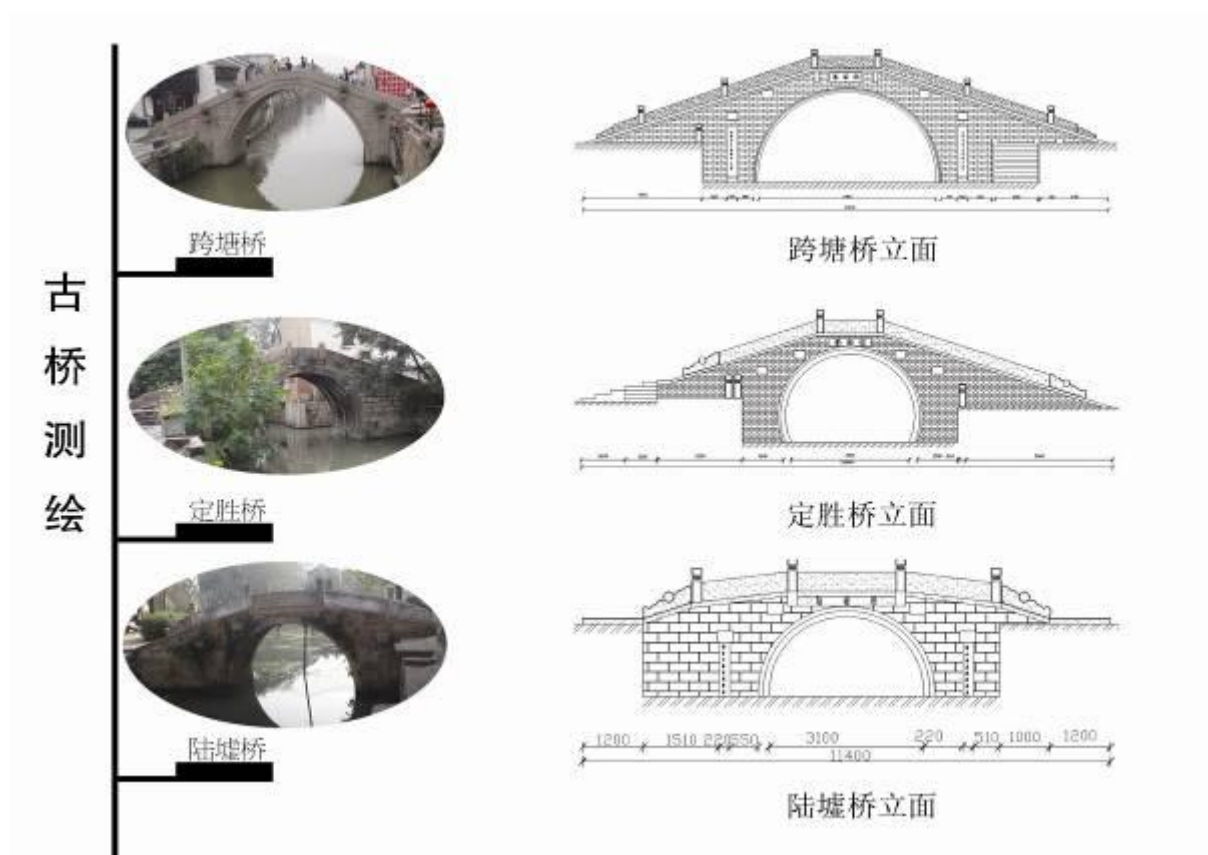


图2-4 无锡拱桥测绘图

Fig .2-4 The map of Wuxi arch bridge

2. 梁桥

梁桥最早出现于春秋战国时期，其结构简单，外形平直且易建造，常被称为“平桥”或“跨空梁桥”，是我国古代最常见的桥梁，在当时已经受到广泛使用，也是人类最早利用的跋涉途径。梁桥的构造是由桥身和桥墩组成，如果建造时中间没有桥墩则被称为“单跨梁桥”；如果建造时水中有一个桥墩，并且使得桥身形成两个孔，则这样的梁桥被称为“双跨梁桥”；如果建造时有两个以上的桥墩，则这样的桥梁被称为“多跨梁桥”。梁桥主要有木梁桥和石梁桥两种类型。也正是因为当时技术和材料的局限性，使得这种单一朴素的梁桥被世人所传建。无锡现存的梁桥仅有 2 座，而且均属于三孔石梁桥，其中建造年代最久远的是锡惠公园内的金莲桥，属于江苏省文物保护单位，由宋代时期修建，距今已有 800 多年的历史。金莲桥整体造型古朴，桥长 10.7 米，宽 3.04 米，桥孔每孔都有六块石梁组成，两端为石砌桥台。金莲桥在历代也曾经过重修，但是整体结构依然保持原样，当年的石料有少量还留在桥梁上，十分珍贵（图 2-5）。

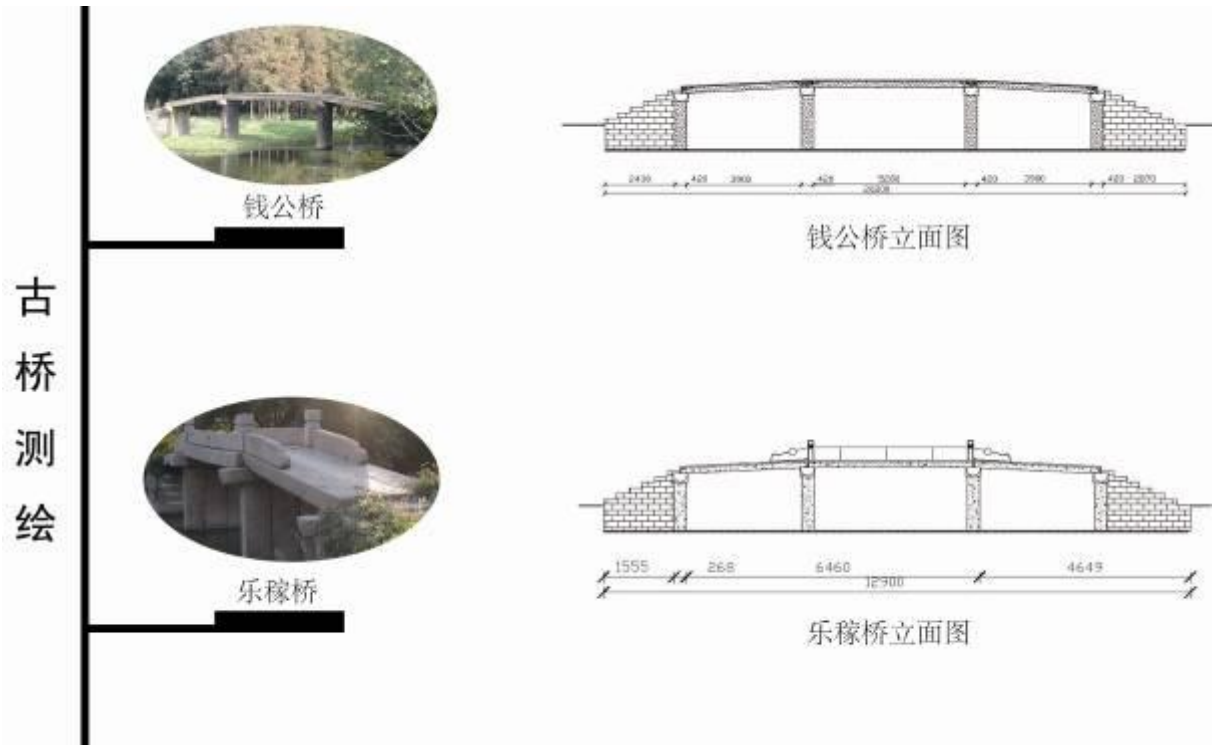


图 2-5 无锡梁桥测绘图

Fig .2-5 The map of Wuxi beam bridge

3. 碇步桥

碇步桥常常出现在山区中，其属于堤梁式桥，同时是江南地区比较有特色的桥梁造型之一。主要是采用大块的石条，固定在河流的浅滩上，整齐排列成行。建造时将石条间留有相等的空隙，因为江南地区多沟溪，是为了可以将河水从空隙中穿流而过，行人从石条上步行而过。选择这样的建造方式既可以节省经济开支，而且建造相对简单，具有坚固耐磨的特征，在受到山洪的冲击后也便于补置。在古代，碇步桥的建造只能建造在常年枯竭的河道上或者是水流浅的溪渠上，建造的位置选择面十分狭窄。碇步在建造时选择一步为一碇，这样的被称为母碇，每隔六七步会在侧面设置一块碇步，这样的被称为子碇，选择这种建造方式目的是为了给相对而行的行人留有避让的空间。虽然其建造简单，但是比较科学（图 2-6）。

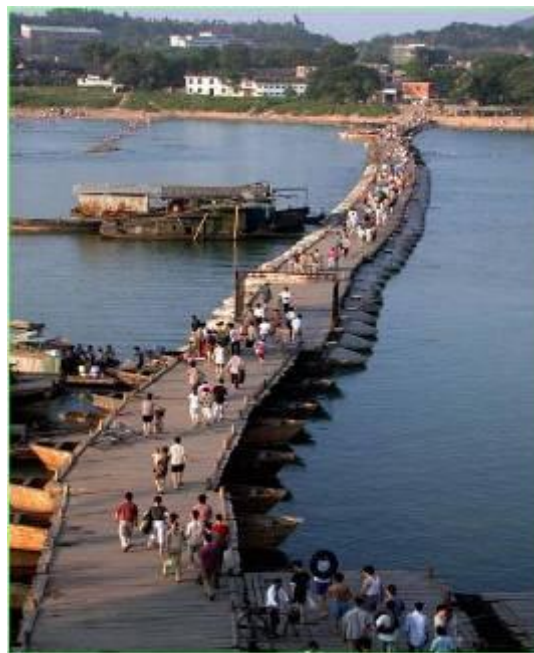


图 2-6 碇步桥

Fig .2-6 The Dingbu Bridge

4. 浮桥

浮桥一般采用船或者浮箱代替桥墩,也有浮在水面上的桥梁,会被称为舟桥。其具有建造简单、造价低廉、移动方便以及开合随意的特点。浮桥的建造方法一般会采用绳索将其进行连接,并且采用锚将其固定于岸边或者水下,在上面铺设模板,便于行人通行。据史书记载中国的浮桥是世界桥梁史之最,常常建造在江南地区,且分别有曲浮桥、直浮桥、潮汐桥、通航浮桥以及组合浮桥等五种类型(表 2-3),与此同时浮桥也属于江南地区的特色桥梁。浮桥的诞生见证了中国历史上应用浮力的伟大奇迹,不仅验证了浮桥可以建造在小河上,而且像黄河那样大的河流上也可以建造起浮桥。在战争年代浮桥具有建造简单,建造速度快的特点,往往也会被用于军事中,常被称为“战桥”。江南大地上的浮桥被称为当地的人文景观,例如:江西赣州古浮桥也被称为是惠民桥、东津桥或是东河浮桥。该桥长约有 400 多米,是有 100 多只小舟串联而成,始建于宋乾道年间(1163-1173 年)距今已有 800 多年的历史。其在建造时具有优越的地理位置,赣州三面环水,章江和贡江围绕四周,并早在北宋时期就见有西津桥、东津桥以及商桥三座木浮桥供行人通行,但由于后修建公路桥梁被拆除就剩现在的赣州古浮桥——东津桥(图 2-7)。



2-7 江西赣州古浮桥

Fig.2-7 The ancient floating bridge in Ganzhou, Jiangxi province

5. 廊桥

廊桥在我国已经有 2000 多年历史,其常被称为屋桥、亭桥、虹桥等,根据名称也可得知就是在桥梁上建造顶或者是架建屋。建造廊桥最大特点是可以遮风挡雨,固然也被称为“风雨桥”。虽然廊桥最大的功能主要是交通功能,但是廊桥还具备观赏、社交、祭祀、供人休息、交易、聚会等多方面的功能。廊桥作为一种重要的地标性建筑,其构造主要将桥梁与廊、屋、亭等巧妙的相结合,形成一种独特的标志功能。该种类型桥梁主要集中分布在我国浙江、安徽、福建等一些山区。据资料记载我国现存的木廊桥不



图 2-8 廊桥

Fig .2-8 The covered bridge

足 130 座，且主要集中分布在我国闽东北和浙西南地区，尤其是在浙江的泰顺较为集中，泰顺地区由于廊桥的数量较多常被称为“廊桥之乡”（图 2-8）。根据上述内容可总结到古桥类型特点如（表 2-4）。

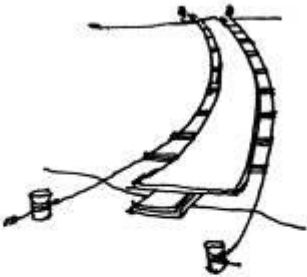
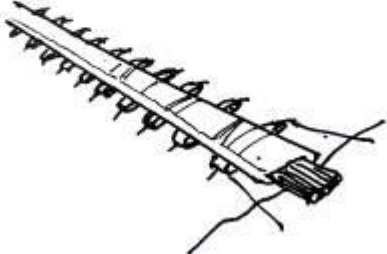
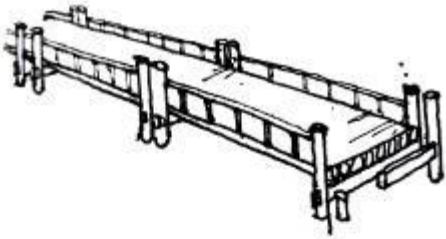
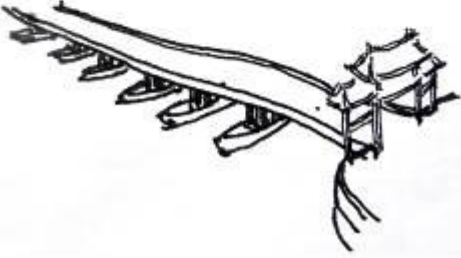
名称	特点	图例
浮桥	系在两岸，横越河道的铁锁挂上平列的舟节桥受河水的冲击，自然向下游弯曲，成为曲浮桥。	
直浮桥	将每只木船单独抛锚与河底，桥面比较顺直的浮桥，因此叫“直浮桥”。	
潮汐桥	季节性涨落的河流，一年之中水位有变化，浮桥可靠船只调节，中津浮桥采用的方法为一端固定与河岸，另一端用可随水位上下而升降面的多孔栈桥来衔接浮桥与河岸。	
通航浮桥	浮桥横截江河，虽然便利了两岸交通，但阻碍了航道于是将其造成可开启和可关闭，以便放行船只，称为“通航浮桥”。	
组合浮桥	采用浮桥与其他桥型相结合的方式通航。	

表 2-3 浮桥类型分析

Tab.2-3 The type analysis of the floating bridges

古桥类型	主要分布位置	特 点
拱桥	浙江、江苏一带	形式优美、结构坚固、历史悠久、桥身如虹；
梁桥	浙江、江苏一带	我国古代最为普遍、且最最早出现的桥梁、结构简单、外形平直、较容易建造；
汀步桥	江南地区	结构简单、特色鲜明；
浮桥	福建、赣州一带	建造简单、造价低廉、移动方便、开合随意；
廊桥	闽、浙边界山区，尤其在浙江泰顺。	内部构架和中国其他传统建筑一样，属于木结构体系、外部造型美观，屋顶形式因廊、屋、亭、阁的不同而变化多样，绚丽多彩。

表 2-4 古桥类型特点表

Tab.2-4 The characteristics of ancient bridges' types

2.3.2 根据材料分类

古代建造桥梁的主要材料有木、石、砖、竹、藤、铁、盐、冰等材料，但是随着社会的发展新型材料的出现，建造桥梁技术水平的提高，桥梁的建造形式也发生了变化。除了最原始出现的独木桥、汀步桥以外，后来更多的桥梁都是由桥墩和桥身两部分组成的。石桥和砖桥，是指桥面主要是以石料或者砖料为主。然而无锡的古桥梁中桥面结构主要是以石料为主，有少量的砖料，纯砖结构的桥梁几乎没有，后来砖石混合的构建方式在无锡现存的古桥中被广泛应用，因此桥梁的造型也会根据建筑材料而定，换句话说建筑材料的选用也会影响桥梁建造造型。

1. 木桥

木桥是桥梁建造形式中最早出现的形式，在秦汉以前我国的桥梁几乎都是以木桥的形式出现。如文中提到的木梁桥和木柱梁桥等都是出现在秦汉时期。但是木桥的建造也会出现一些弊端，如木材松软容易被腐蚀，而且木材的长度和强度受到限制后，往往不易建造在比较宽的河流上，而且木桥没有很好的持久牢固性。因此在后来的发展中，尤其是到南北朝开始，木桥开始逐渐的被木石混合或者是纯石料构造的桥梁所渐渐的取代。但木廊桥作为我国闽、浙边境山区最为典型的桥梁，其在采用相同材料的形式下具有不同的造型特征，如有木拱廊桥、平梁木廊桥、八字撑木廊桥以及悬臂式木廊桥。木拱廊桥作为木廊桥中最具有特色的桥梁，其也被称为“叠梁式风雨桥”，其建造外形像彩虹，有时还会被称为“虹梁式木构廊屋桥”。木拱廊桥作为我国技术含量最高的桥梁，其在世界上也是独一无二的桥梁形式。虽然木拱廊桥的称呼有所不同，但是其建造结构基本一致，该桥建造时不用钉铆，而是采用相同规格的杆件，将其搭建而成。木拱廊桥的建造，整座桥梁结构主要采用大小均匀的圆木纵横交置，形成完整的木撑架式主拱骨架。在桥梁上选择建造廊屋，不仅不会成为梁的负担，反而会增加桥梁的重量，为整座木拱廊桥起到了稳定性的作用。

平梁木廊桥又被称为“平梁伸臂式木构廊桥”，该桥在建造时多采用杉木为桥梁，将梁木直接搭建在两岸的块石桥墩²上或者会选在将桥梁搭建在河流中间建起的桥墩上，如果建造时桥梁跨度较大，往往会采用在桥墩或桥墩上面用杉木构建出伸臂。平梁木廊桥的结构形式主要是有廊亭、跨桥、支撑等三部分组成，桥梁的下部是桥墩主要为六面柱体，桥台是采用长方形大块青石砌筑，内部是以毛石填充，中部为桥面，全部为木架结构。八字撑木廊桥是平梁木廊桥的另一种建造形式，一般不会采用在桥墩的两侧构建伸臂，而是用木头做成四方形的架子，支撑起两侧的桥墩，这种木廊桥的建造方式虽然桥梁的受力比较合理，但是适合建造在跨度小的溪流上，因此应用的范围较小。悬臂式木廊桥也是平梁木廊桥的另一种建造形式，其区别在于平梁式木廊桥在跨度较大时建造的伸臂平行于水面，而悬臂式木廊桥则是将伸臂有意翘起来，并在翘起的木材两端构架水平的横梁。

2. 石桥和砖桥

石桥和砖桥是指桥桥面用石料或者砖料建造的桥梁。在中国的古桥梁中石桥最为常见，然而纯砖建造的桥梁在中国却很少见到，更多选用砖来建造桥梁都是将砖与木材或者砖与石料相混合来构造桥梁。我国在春秋战国时期，出现了一种新型的桥梁形式，被称为石墩木梁跨空式桥梁，该桥在西汉时期被进一步发展成为现在的石柱式石梁桥。“石梁桥”主要包括：石梁石柱桥、石梁石墩桥、石伸臂桥、三边石梁桥、漫水石梁桥、石板平桥等几种形式。其中“石梁石墩桥”是人们最为常见的桥梁之一，该桥是在木梁石墩桥的基础上进一步改造，同时是为了避免木梁桥面受到水流的侵蚀而腐朽。“三边石梁桥”作为梁桥和拱桥中间的一种桥型，据史书记载该类桥后来发展为五边石梁桥和七边石梁桥由此产生了后来的拱桥。“漫水石梁桥”多建于水流缓慢、水位较低的地区，泄水速度要求快，是为了在洪水来临时让水从桥面上漫过，洪水停止时能够较快的退水将桥面显露出来。



图 2-9 北京卢沟桥

Fig.2-9 The Lugou Bridge in Beijing

² 墩：是指桥两头靠近平地的地方。

“漫水石梁桥”还有与其他石梁桥的不同处就是，此类桥桥身较矮并且两侧不设栏杆，这样的建造是为了便于水流畅通无阻。

然而在社会的发展中东汉时期开始出现了单跨石拱桥梁。直至隋代，我国建造了震惊世界的赵州桥，它的建造也是世界上第一座敞肩式单孔弧形石拱桥的诞生，为我国桥梁在全世界的发展增光溢彩。石拱桥的建造优点通常在建造时选择就地取材，与后期发展的钢筋混凝土桥相比，可以节省大量的成本；其次，耐久性好，而且养护费用少；构造较为简单，建造易于群众掌握施工技术；外型美观。但同时也会出现相应的弊端，例如，桥梁的自重过大，会导致水平推力变大，这必然会使得桥梁下部结构的工程数量的增加，同时，石拱桥的建造对地基条件要求较高。与据史书记载，宋代是我国石桥发展的鼎盛时期，在当时建造了例如：泉州洛阳这样长度达到数里的海上石梁桥，以及众所周知的北京卢沟桥（图 2-9）。

3. 竹桥和藤桥

竹桥藤桥主要集中建造在我国的南方地区，尤其是在西南地区最为常见，该地区主要也是受到地区自然条件如地理环境、气候等因素的影响，由此竹桥和藤桥的建造在材料的选用上也主要是采用了当地特有的竹子作为材料。竹桥和藤桥一般是建造在河面较为狭窄的河面上，作为临时通行之用。在南北朝时期，这种桥梁常常被称为“笮桥”，直至后来慢慢开始出现了竹索桥、竹浮桥以及竹板桥等（图 2-10）。“竹索桥”通过字面也可知道是用竹索绳作为桥梁骨干建造的索桥，最早大约出现在我国秦代时期，主要是将多根竹子并列排放作为桥面，在上面铺设板料，然后将其两端系紧固定。同一时期我国还出现了“藤索桥”，该桥与“竹索桥”均属于我国最早的索桥。



图 2-10 云南独龙江上的藤条

Fig .2-10 The cany bridge built over the
Dulong River in Yunnan

4. 铁桥

铁桥主要分为铁索桥和铁柱桥，这两者相对而言铁索桥较为常见，铁索具有耐用、坚固等优点，在后来发展中铁索桥也开始被广泛的应用（图 2-11），同时铁索桥常常也被称为“吊桥”。该种类型的桥梁主要分布在我国西南地区，多建于水流湍急且不易立墩的陡岸险谷，据史书记载我国铁桥最早建于秦汉时期。铁索桥的建造方法首先，是在河两岸建造房屋，然后，将屋内建造能够系绳的物体，其次，用若干条粗绳索平铺系紧，最后，再在系紧的绳索上横铺木板，甚至有的桥梁在建造时还会在两侧加设一两根

绳索作为桥梁的扶栏。现存的铁锁桥有例如,在明清时建造的我国著名的泸定桥。然而铁柱桥属于梁桥类,一般在建造时也会采用木材和铁柱混合使用,但是在我国桥梁中极为少见。

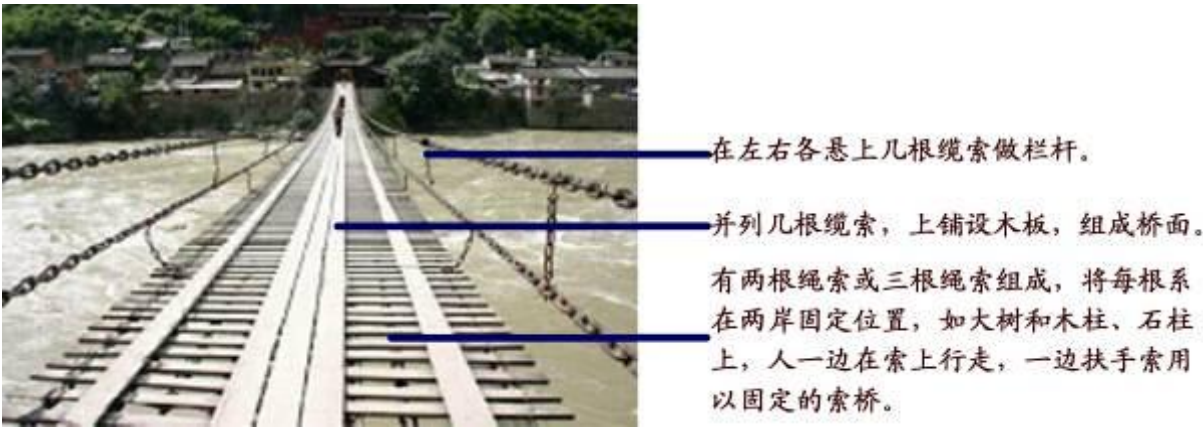


图 2-11 铁索桥

Fig .2-11 Chain bridge

5. 盐桥和冰桥

盐桥和冰桥在我国桥梁中较为特殊，一般该种类型的桥梁诞生是受到其周边特殊的自然环境的影响，例如，盐桥通常是出现在我国青海的盐湖地区，然而冰桥则会更多的出现在我国北方比较寒冷的地区。

综上所述可总结到古代桥梁跨径尺寸如（表 2-5）。

梁 桥		吊 桥		拱 桥	
木桥：9-10 米	木板：4 米	竹索桥： 140 米	铁索桥：142 米（138 米）	木拱桥：42 米 （20 米）	石拱桥： 37.02 米
梁：23.7 米(22 米)	石板：5-6 米				
竹梁：6-8 米	三边形：14 米				
铁梁：3-4 米	伸臂木梁：33 米				

表 2-5 古桥梁跨径表

Tab.2-5 The span table of ancient bridges

2. 4本章小结

本章对中国古桥的背景进行了详细的论述，分析了古桥的历史变迁以及古桥的发展趋势，并对古桥的类型分别从拱桥、梁桥、汀步桥、浮桥和廊桥等做了科学的梳理和论证，知道古桥的历史变迁经过了四个主要阶段，首先是创始时期、其次是创建发展时期、再次是鼎盛时期、最后是饱和期。同时探讨了古桥材料对其桥梁结构的影响。通过本章

节关于古桥的相关概念的阐述研究，使得无锡古桥的艺术界定和研究更为清楚、透彻，为后续无锡古桥的研究发展做了铺垫。

第三章 无锡古桥概况

3.1 无锡城市背景

“无锡”一词大约出现在战国时期，最早归属于扬州。据史书记载，早在战国时期春申君黄歇建立无锡塘，后来开始治理无锡湖。由此可见“无锡”一名在战国后期一直被延用。“无锡始于西汉高祖五年(公元前 202 年)建县，属会稽郡。三国时，孙吴废无锡县，分无锡县以西为屯田，置毗陵典农校尉。西晋太康二年(281 年)复置无锡县，属毗陵郡。元贞元年(1295 年)升无锡为州，属江浙行中书省常州路。明洪武元年(1368 年)又降州为县，属中书省常州府。清雍正二年(1724 年)，分无锡县为无锡、金匮两县，均属常州府。民国元年(1912 年)两县合二为一，复称无锡县，属苏常道。民国 16 年(1927 年)，无锡县直属江苏省。1949 年 4 月 23 日无锡解放后，分无锡县为无锡市、无锡县，无锡市直属苏南区。1953 年建江苏省，无锡市为省辖市。1983 年 3 月 1 日实行市管县体制，无锡市辖江阴、无锡、宜兴 3 县。1987 年 4 月、1988 年 3 月、1995 年 6 月江阴、宜兴、无锡先后撤县设市(表 3-1)。2001 年 1 月，撤锡山市(原无锡县)设锡山区、惠山区。”³目前，无锡市管辖的范围包括：江阴和宜兴两个县级市，市区有崇安区、南长区、北塘区、滨湖区、惠山区、锡山区以及新区。

年 代	建 制	归 属
汉高祖五年(公元前 202)年	设无锡县	会稽郡
三国孙吴时期	废无锡县，置毗陵典农村尉	
西晋太康二年(281 年)	复置无锡县	毗陵郡
元元贞元年(1295 年)	升无锡州 ⁴	江浙行中书省常州路
明洪武元年(1368 年)	降州为县	中书省常州府
清雍正二年(1724 年)	分无锡、金匮两县 ⁵	常州府
民国元年(1912 年)	合为无锡县	苏常道
民国 16 年(1927 年)	分无锡市、无锡县	苏南区
1953 年建江苏省	无锡市	江苏省
1983 年	锡市辖无锡、宜兴、江阴(代管)3 县	江苏省

表 3-1 无锡建制沿革

Tab.3-1 The Organizational evolution in Wuxi

³ 中国无锡政府网. <http://www.thmz.com/col174/col271/2007/05/2007-05-23152218.html>

⁴ “元至正二十七年……无锡得户已三倍与古常所统县。”元，王仁辅，无锡志

⁵ “分自无锡以城之镇山曰金匮因无锡名焉，仍隶属州府与无锡同城而治”，乾隆，金匮县志，卷二。

汉高祖五年（公元 202 年）无锡城中河道逐步建成“城中直河”主要作为漕运和商运，为后来无锡的贸易带来了繁荣发展。直到隋唐时期京杭大运河的贯通，为无锡的经济发展又一次带来了突破性的发展。当时全国的经济重心一直向南偏移，无锡的产业人口也在不断的发展。隋唐宋元时期，随着京杭大运河的发展，全国的经济重心彻底迁移到了南方，带动了长江中下游地区及周边城镇的发展。无锡作为江南地区的一份子，其地理条件优越，产业发达，同时受到区域经济的影响，城市得到了一定的发展，成为无锡历史发展的一个高峰期。宋元时期，随着手工业和商品经济的发展，无锡已经成为邻近县城上交漕粮的集中地，后来被称为江南地区有名的“米市”和“布码头”。

明清时期，无锡凭靠自身优越的自然条件，以及便利的水路交通，无锡进一步发展成为江南漕粮的集中地和商品粮集散地，同时社会生产力也得到了很快的发展。明代，无锡大力推广新修水利和水稻育秧移栽技术，使得后来无锡稻米的交易数量跃居江苏省各县之冠。

近代，无锡的第一次转型是在十九世纪末，随着中国近代史的开始，江南地区的小镇发生了变化。京杭铁路的开通至使运河地位的下降，江南部分的小镇开始衰败。然而无锡凭借自身占有优势的区位条件，以及作为上海的经济腹地，抓住了发展的机遇，无锡经济的辐射力开始逐渐的增强，民族工商业迅速崛起，同时成为民族工商业的发祥地之一，由此，无锡日益成为一个新兴的经济地区。直至二十世纪三十年代，无锡民族工商业的发展，奠定了长江三角洲地区中心城市中的地位，无锡由原来的县城成为了中国最重要的工商业城市之一，经济发展水平一度超过了苏州。同时相继发展起来了一大批强大的民族资本集团。

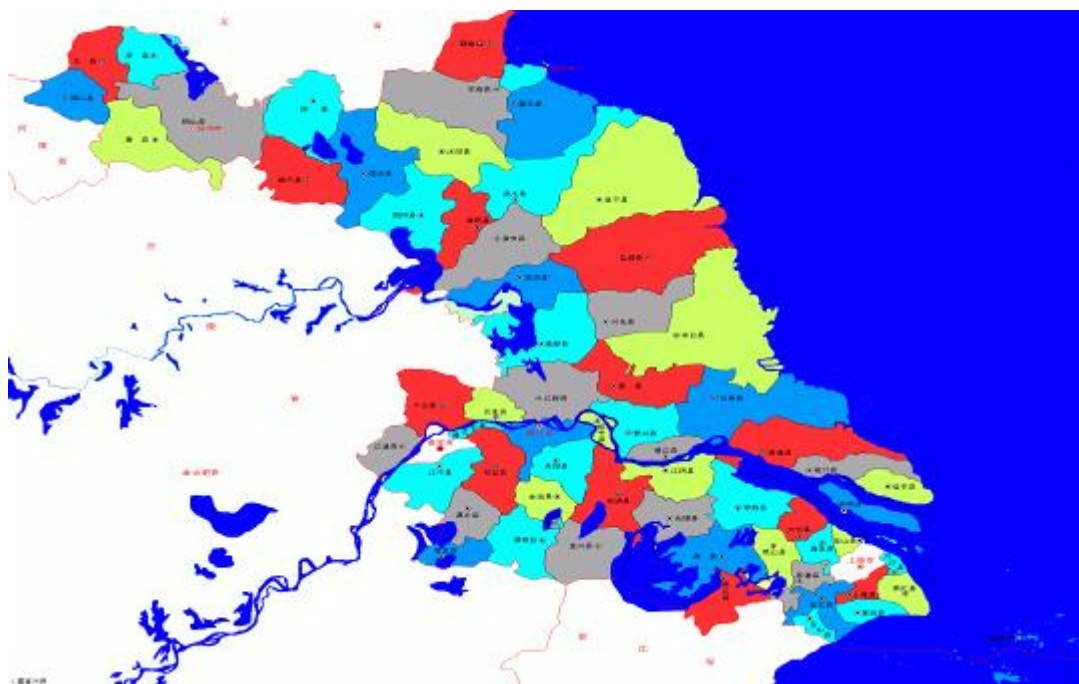


图 3-1 江苏省 1949 年地图

Fig .3-1 The map of Jiangsu province in 1949

无锡的二次转型是在 1949 年以后，1949 年 4 月 23 日无锡解放，将无锡分为无锡市和无锡县，且市和县同城，无锡市开始归属于苏南人民行政公署。无锡乡镇企业在同一时期开始蓬勃发展。直到 1980 年，无锡开始新建工业开发区，大力将内向型经济向外向型经济发展，与周边城市常州和苏州形成我国最早的“苏锡常”经济圈，无锡的人口和经济也与此同时迅速的发展。1990 年代后期，无锡的发展开始走向平稳，城市建设开始由原来粗放型格局向现在多中心的格局发展（图 3-1）。

3.1.1 地理环境

无锡市在江苏省南部，且属于长江三角洲腹地，北面紧靠长江，南面与太湖相邻，东面与苏州相接，西面与常州相靠，京杭运河穿城而过，特殊的地理位置造就了无锡是一个多桥的城市。随着经济文化的发展，密集的水网对经济发展起到了一定的阻碍作用，所以，当时建造桥梁是带动经济发展的唯一出路。在明清时期，政府和一些民族工商业家开始大力投资建造桥梁，使得无锡水陆交通的发达，带动了当地经济的发展。这一时期的桥梁是无锡现存古桥中数量最多的，有水就有桥，桥梁的建造使四通八达的河道水网将一个个单独的村落连接起来形成一个原生态水环境体系。无锡桥梁的建造更多考虑到与周边环境协调统一，使得无锡古桥成为江南古桥中一条独特的风景线（表 3-3）。



图 3-4 无锡市区位图

Fig .3-4 The zone map of Wuxi

无锡全市总面积达到 4787.61 平方公里，其中无锡市市区面积有 1659 平方公里，建城区的面积达到了 188.14 平方公里。然而水域面积就达到了 1502 平方公里，占总面积的 31.4%。河道纵横交织，湖泊星罗棋布，全市大小不一的河道就有 3100 多条，总长达到了 2480 公里。市区内河道总长有 150 公里，平水期的水体积总量就能到 800 万平

米。无锡依靠在太湖的西北岸，京杭运河穿城而过，太湖是江南水网的中心，面积有 2338.1 平方公里，总体的蓄水量达到了 44.28 亿立方米，充沛的水资源每年平均的吞吐量大约有 52 亿立方米。由此，一方面可以看出无锡地表水源丰富，无锡地处亚热带湿润区，每年受季风环流的影响，雨量充沛，雨季较长。另一方面可以看出无锡外来水源补给充足。据资料记载，无锡市区地下水资源储量有 6349 万立方米，年补给量就为 6453 万立方米（图 3-4）。

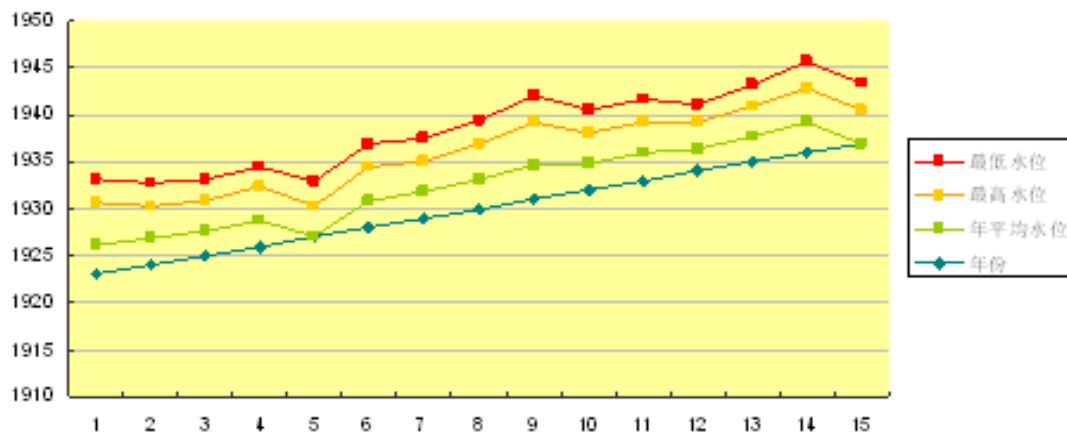


图 3-5 京杭运河—无锡站 1923-1937 年水位记载

Fig .3-5 The statistics of the water level of Beijing-Hangzhou Canal in Wuxi (1923~1937)



图 3-6 无锡城区古运河段

Fig .3-6 The ancient canal in Wuxi city

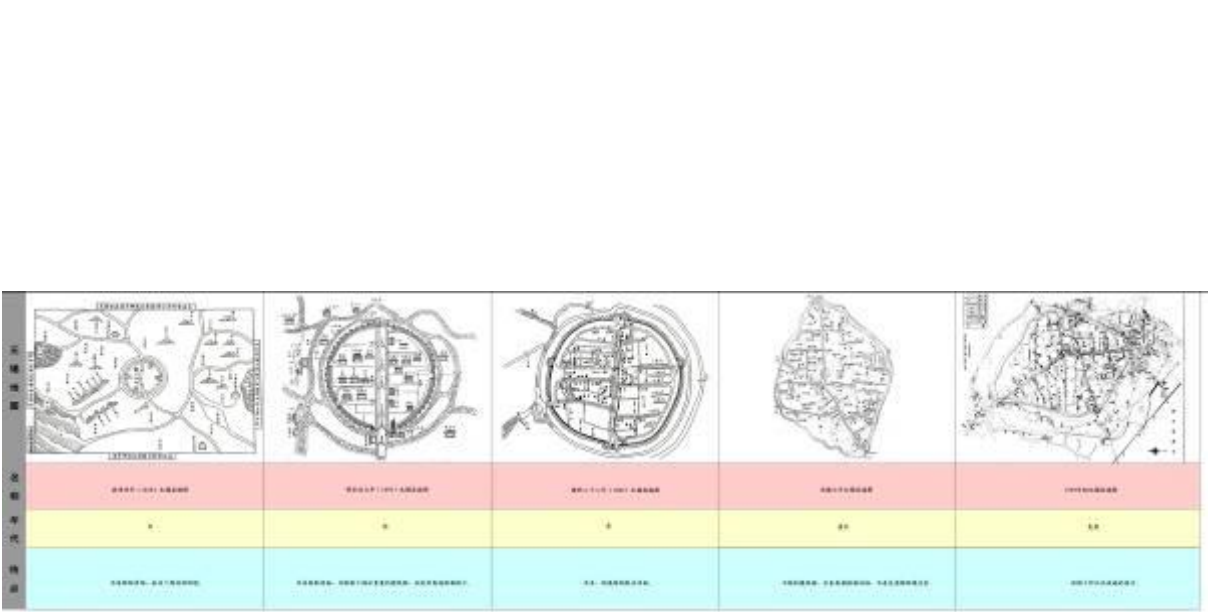


表 3-3 无锡历史地图发展演变

Tab .3-3 The evolution of maps of Wuxi

如今无锡市主要的水系廊道有：京杭大运河、太湖、梁溪河、伯渎河、其他河流等。京杭大运河（无锡段）：京杭大运河的重要组成部分古人称为“邗沟”是中国古代伟大的工程之一，其特殊的历史地位是祖先留给子孙后代珍贵的物质与精神财富。在无锡京杭运河（无锡段）也被俗称为古运河、大运河（江南段称江南运河）。古运河全长 12.4 公里，且历年平均水位为 3 米（图 3-5），无锡是古运河唯一一座穿城而过的城市，运河两岸保留了浓郁的江南民俗风情，穿插了独特的个性和历史文化，形成了一种特殊的历史文化街道。从中反映了无锡当时工商业繁华景象的遗存。老运河特殊的结构形式为无锡桥梁的构建形成了整体的轴线网络（图 3-6）。

太湖：太湖是我国东部近海区域最大的湖泊，作为无我国第三大淡水湖的太湖是无锡市重要的景观资源。古人称太湖为震泽又名笠泽、五湖。太湖大约在 100 多年以前还是一个大海湾，后来逐渐开始与海隔绝，直到现在整个太湖水系共有大小湖泊 180 多个，与进出湖泊大小河道组成了一个密如蜘蛛网的水系。使得太湖流域自古就成为联系运河紧密的腹地，通过运河水域将商业物资运往全国各地（图 3-7）。



图 3-7 无锡市太湖

Fig .3-7 The Taihu Lake in Wuxi city

梁溪河：梁溪河又被称为梁清溪、梁鸿溪，是无锡最古老的自然河流，被誉为是无锡人的母亲河，其历年最高水位 4.46 米，最低水位 2.31 米，整条河流沟通城区水系，是京杭大运河、蠡湖和太湖等水系的一条天然水体纽带。现如今横跨在梁溪河上的桥梁形成了一道靓丽风景线（图 3-8）。

伯渎河：伯渎河原名泰伯渎，是京杭运河的支流，开凿于商朝末年，距今已有 3200 多年的历史，是当时吴泰伯为了灌溉、排洪而开凿的中国第一条人工河流。伯渎河流经无锡市伯渎港段，还流经坊前、梅村、荡口直至漕湖，这一巨大的水利工程的修建使荆蛮地区由以前的沼泽地变为现在旱涝保收的良田（图 3-9）。



图 3-8 无锡市梁溪河

Fig .3-8 The Liangxi Bridge in Wuxi

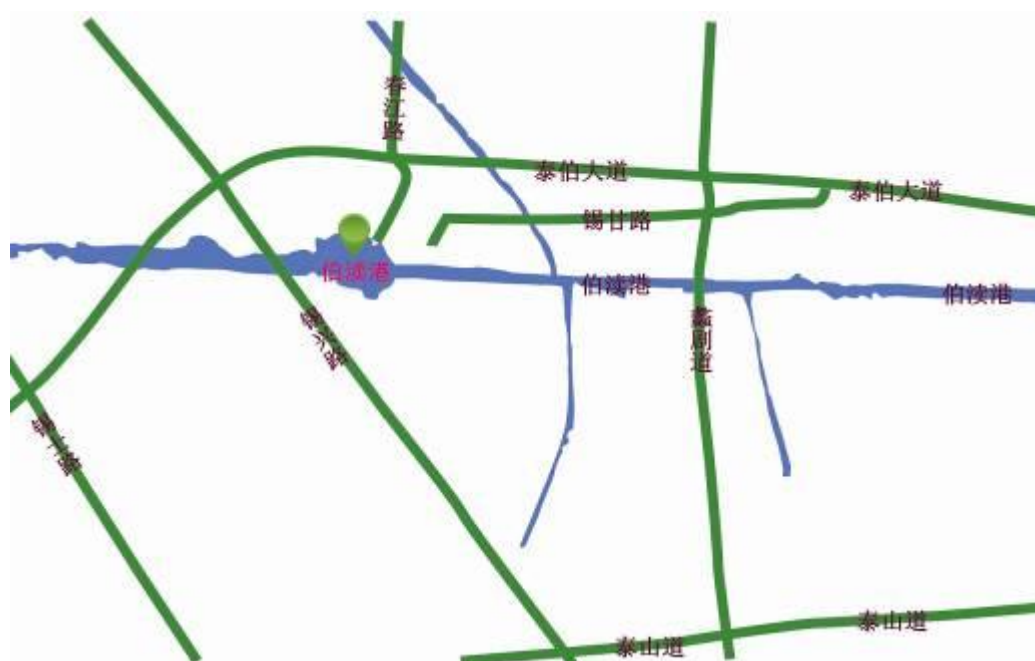


图 3-9 无锡伯渎港

Fig .3-9 The Bodu harbor in Wuxi

其他河流：在无锡除了主要的河流以外还存在很多条重要的支流，例如，运河以南（西）连通太湖的主要河港有双河、环城河、外环城河、惠山浜、腐乳浜、马蠡港、曹王泾等。运河以北（东）连通长江的重要河港有转水河和严埭港、北兴塘河、南兴塘河、冷渚港、旺庄港等（表 3-4）。

目前这些主要的水系廊道,使无锡成为水上的主要交通枢纽。其与无锡地区陆地同

时形成的水系，成为无锡历史上社会经济，民族工商业发展的主要命脉，从而可以得知无锡的形成、发展与水系有着密切的关系。

河道名称	市内起讫地点		长度 (公里)	河底高程吴 淞零 (米)	河底宽 (米)	边 坡
	起	讫				
双河	双河尖	顺塘桥	2.78	1.0	20	1: 2
环城河	西水墩	跨塘桥	2.0		10	0
外环河	龙船浜	迎龙桥	1.90	0.6-1.30	10-20	1: 1
惠山浜	黄埠墩	上河塘	1.60		5-7	1: 1
腐乳浜	盛 岸	运 河	1.50	0.8-1.0	3-7	
马蠡港	蠡 桥	南 桥	2.35	0.5-1.5	5-7	1: 0.8
曹王泾	运 河	潘婆桥	3.30	1.3-1.64	3-7	1: 1.5
转水河 (又称北新河)	亮坝桥	五丫口	3.2	0.6-1.0	15	1: 1
严埭港	梨 庄	龙舌尖	2.8	0	20-30	1: 1
北兴塘河	五丫口	毛 岸	2.5	0.5-1.0	10-20	1: 1
南兴塘河	五丫口	毛 岸	2.4	0.5-1.0	10-20	1: 1
冷渎港	兴隆桥	冷宿尖	5.28	0.4	8	1: 1
南兴塘河	五丫口	毛 岸	2.4	0.5-1.0	10-20	1: 1

表 3-4 无锡市区其他河流表

Tab .3-4 The table of other rivers in Wuxi city

3.1.2 自然条件

无锡属于亚热带湿润区，城市气候温和且雨水充沛。特殊的地理位置和自然条件使无锡雨水季节时间较长，为桥梁建造和水运交通的发展开辟了得天独厚的条件，据史书记载早在公元 535—546 年，疏通梁溪河，形成河道与太湖联通。公元 317—321 年，治理了芙蓉湖形成了后来的锡澄运河，将运河水引入太湖但未能建成良田。由此可知，当时的水域发展仍然处于初级阶段，但是以运河为轴的水网已出现。后来泰伯为了泄洪与灌溉开挖了泰伯渡，这便成为了无锡最早开辟的人工运河。

秦至汉直到三国时期，吴王夫差开挖了直河，开拓了江南地区的运输范围，同时为农业的灌溉提供了有利的条件。根据元代《无锡县志》的记载，受自然条件的影响以及河流的发展，无锡城内河道已经过疏通和治理形成了特定的格局。水运成为了无锡城内的主要交通方式。元代桥梁的建造已经有 56 座，形成了水路一体的交通运输方式，形成了无锡改革开放前特定的河道运输新景象（图 3-10）。

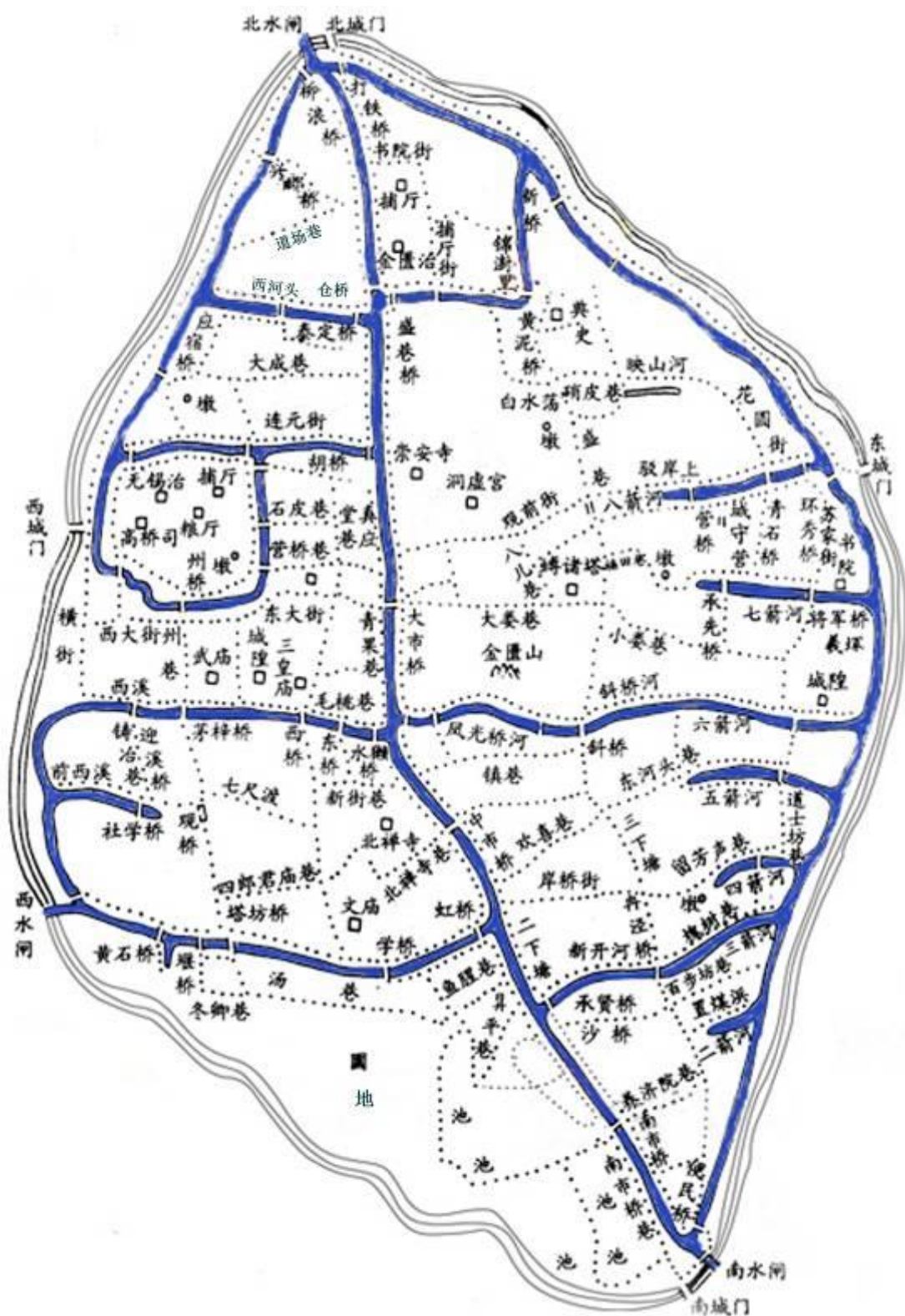


图 3-10 解放前无锡老城厢河道布局图

Fig .3-10 The map of Xiang River in old Wuxi before liberation

3.1.3 无锡与水的渊源

无锡与水有着悠久的历史渊源，在周末时期，泰伯受到良渚文化时期开凿水井和耕作的影响，带领当地的人民开凿伯渎河，从此发展了灌溉和水运。随着生产力发展的需求，春秋战国时期水利不断加速发展，同时为西汉时期无锡县城的建立创造了有利的条件，增加了当时治水活动的频繁发展。据史书记载，唐宋时期是无锡水利发展的鼎盛时期，兴修水利的发展造就了后代明朝时期大批良田的出现，直到清末年间，无锡水利发展一直处于全国领先地位，当时无锡农村在全国已经率先使用了机器灌溉农田，这一技术的应用为全国水利发展做出了一定的影响。但是后来由于当时封建社会腐败现象日益频繁，水利工程的发展受到了一定的冲击，缺乏人员的管理，导致洪涝灾害的频频发生。因此清嘉庆十九年到民国十年无锡水利发展一直处于低谷时期，当时河水的陡涨，灾荒频发，好多的农田受到了掩埋，当地民众的生活受到严重的影响（图 3-2；图 3-3；表 3-2）。



图 3-2 运河文化艺术馆馆藏油画《泰伯开河图》

Fig .3-2 Oil paintin “Taibo kaihe map” the collection of
the art museum of canal culture

时 间	人 物	水利工程
春秋	泰伯	泰泊渡
公元前 495 年	吴王夫差	江南运河：苏州-望亭-五牧
吴	伍子胥	整治荆河（今南溪河）
越	范蠡	开蠡河
战国	春申君黄歇	治理芙蓉湖，开疏申港河
南北朝		开疏梁溪河
宋元		围垦阳湖形成直湖港雏形
三国	陈勋	开通长广溪
隋唐		扩宽大运河
宋		在芙蓉湖围垦中形成了五泄水雏形，围垦五部湖，开挖莲蓉河
明	周忱	全面治理芙蓉湖，开挖黄团港，梳理五污水
	林文沛	开闾江港，将直湖港疾厄宫太湖

表 3-2 无锡历代重要水利工程

Tab .3-4 Important water conservancy project in Wuxi in modern



图 3-3 无锡明代水网图

Fig .3-3 The water network diagram of Wuxi in Ming dynasty

3.2 无锡古桥的价值

3.2.1 历史价值

古桥梁作为人类古建筑中最古老、最美丽、最壮观的工程之一，不仅单纯的表现在地域特征、民俗文化特征、政治经济文化特征方面，更多的是创造出了桥梁发展的历史价值。从资料的记载以及相关的调研中探寻到我国在古代，桥梁的建造者和设计者在建造桥梁时主要会考虑两种因素：一是以求桥梁结实为主。建造出能够横跨江河具有交通使用功能；二是以求美观大方。桥梁在设计时要精细，建造出的桥梁会在自然界中呈现出独特的视觉美学效果。现如今仍有部分被保存下来的古桥发挥着其特有的交通功能，还有部分被保存下来的古桥已经被列为文物保护单位成为人们观赏的历史重点文化景象。

无锡有着三千多年的历史，至今仍然保留着各个时期的古桥。古桥的历史价值一般评定时，会根据桥梁建造的年代多少定夺，固然年代越久远的桥梁越有价值。在社会文化价值中提到，古桥是古建筑中保存数量最多，年代最久远的建筑，然而在无锡也不例外。古桥作为古建筑中一种特殊的建筑型制，无锡古桥见证了许多重大的历史事件和历

史人物，有着重要的历史价值。虽然有的历史事件或历史人物不为世人所知，但是这是当地历史发展不可或缺的历史信息。古桥在受到悠久岁月的洗礼后，桥梁的基石也被冲刷出岁月的痕迹；桥梁形态的设计变化更能够体现出历史的韵味，使得桥梁本身的历史价值无限升华。桥文化的特质也会通过不同的精神文化和物质文化在历史的信息中不断的延伸出来，成为一种文化以及历史的象征。同时，与桥有关的地名，以及桥联、桥诗、桥碑、桥亭、石雕、石刻等也颇具特色，是研究无锡古桥历史价值的“古名片”之一。

但是，随着城市化进程加速，为了便利交通，城市结构形态也发生了明显的变化，无锡城区内开始填河修路、拓宽陆地，随着城市道路的扩建，现代化高架桥不断增多，而越来越多的古桥梁却逐渐消失。无锡幸存的古桥梁屈指可数，大多数都是散落在乡村，掩藏于杂草中，

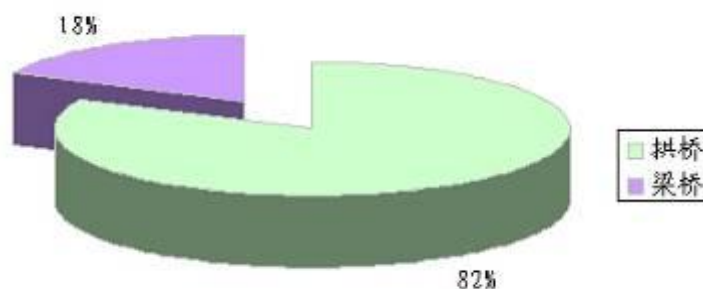


图 3-11 无锡现存古桥桥式统计图

Fig .3-11 The map of existing ancient bridges' types in Wuxi

同时，这些古桥梁因年久失修，大多有不同程度的损坏，亟待保护修缮。为了能够呼吁全社会对古桥梁进行关注，保护文化遗产，2003 年，无锡市政府对目前仅存的一些古桥梁列为市级文保单位，或被市文物局列为文物控制点，这也使得无锡的古桥梁保护具有一定的法律依据，并在一定程度上有效保证了城市遗产保护的完整性和系统性（图 3-11）。

根据江苏省第三次全国文物普查数据资料显示⁶，无锡古桥梁数量跃居江苏省第二位。无锡城区被列为文保单位的古桥梁主要有 17 座（表 3-5），按古桥梁的建造年代来看，主要集中在宋、清和民国时期，尤其是在清代，具体来讲宋代有 2 座，明代有 1 座，清代有 13 座，民国时期有 1 座。从无锡古桥梁分布情况看，主要集中在北塘区、南长区、滨湖区、锡山区和惠山区。从保护级别来看，清名桥是唯一一座全国重点文物保护单位，金莲桥和扬名大桥是无锡现存古桥梁中仅有的 2 座江苏省文物保护单位，剩余均属于无锡市文物保护单位。从建筑材料来看，无锡古桥梁主要是以石材为主，只有个别桥的桥身会运用花岗岩。在后期修建与修缮加固中也基本会和建桥时所运用的材料保持一致（图 3-12），例如，坐落于安镇大成村与羊尖宛北村交界处的大成桥，是具有 200 多年历史的单孔石拱桥，其桥身采用花岗岩材质。由于年久失修，曾经出现过桥梁坍塌现象，但后期政府在开发宛山荡湿地时对大成桥进行了完整性修复，从而使大成桥成为宛山荡湿地中的一道亮丽风景。从型制来看，无锡古桥梁主要有拱桥和梁桥两大类，其

⁶ 普查寺观园林、帝王陵寝等类型的文保单位内部的古桥另外进行独立统计，故下文数据并未包含此类古桥，比如苏州园林中的桥、明孝陵之金水桥等并未纳入统计。

中拱桥居多，孔数均是基数，且以单孔最为常见，其中单孔有 12 座，三孔有 5 座。
(图 3-13)

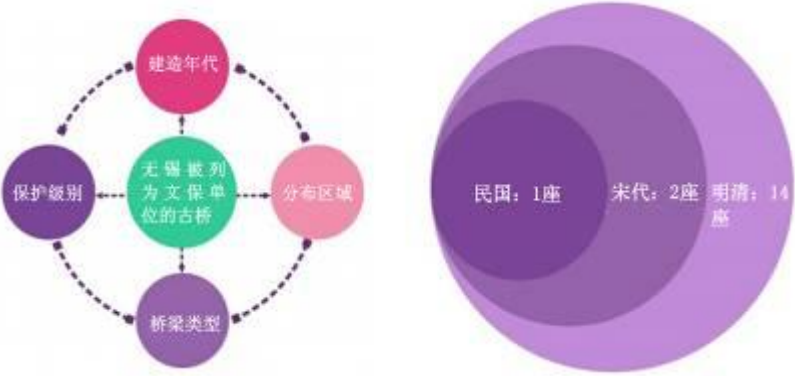


图 3-12 无锡被列为文保单位的古桥梁分析简图

Fig .3-12The analysis of ancient bridges in Wuxi which have been listed as cultural relics protection

序号	桥 名	建造年代	孔数	类 型	地 址
1	金莲桥	宋	三孔	石梁桥	锡惠公园内
2	陆墟桥	宋	单孔	石拱桥	陆区普照村
3	跨塘桥	明	单孔	石拱桥	南长街古运河上
4	清名桥	清	单孔	石拱桥	南长街古运河上
5	定胜桥	清	单孔	拱桥	贺弄西口定胜河上
6	耕读桥	清	单孔	拱桥	石子街菰渚港上
7	兴隆桥（外吊桥）	清	单孔	石拱桥	棉花巷外环河上
8	迎龙桥	清	单孔	拱桥	棚下街南端外环河上
9	乐稼桥	清	三孔	石梁桥	鹅湖镇尚书院村
10	扬名大桥	清	三孔	石拱桥	东绛
11	钱公桥	清	三孔	石梁桥	锡山区鸿声
12	钓渚渡桥	清	三孔	石拱桥	厚桥谢埭荡村
13	大成桥	清	单孔	花岗岩拱桥	安镇大成桥村
14	张桥	清	单孔	花岗岩拱桥	滨湖区南浜村
15	巡塘桥	清	单孔	石拱桥	华庄巡塘桥
16	梁塘桥	清末	单孔	花岗岩拱桥	扬名梁中村
17	伯渚桥	民国	单孔	砖砌拱桥	伯渚河上

表 3-5 无锡被列为文保单位的古桥梁汇总表

Tab .3-5 The distribution map of bridges which have been listed as national cultural relics protection units in Wuxi



图 3-13 无锡古桥轴线图

Fig .3-13 The axis of Wuxi ancient bridges

3.2.2 文化价值

“文化是一个城市的命脉，是经济社会赖以维系的根基”⁷。无锡作为吴文化的发展中心，同时吴文化起源于水，水是江南城市发展的灵魂，“小桥流水人家”是江南水乡发展的特点，潜移默化中桥梁成为了江南城市发展的“纽带”。无锡人在观念上离不开水，因水而起的生活内容以及与水交织的吴文化，将无锡这个水乡城市与人民大众联系在一起。水不停的以特殊的形式渗透在子孙后代传承的地方文化中，民间桥俗、茶文化等都与水有着特别的渊源。

在古代桥梁就是水上的路，被俗称为“水梁”，往往最主要的用途就是交通功能，然而却忽视了古人建造桥梁还会给大众带来文化价值，这些不可或缺的文化越是年代久远越值得子孙后代珍藏和研究。每座古桥都聚集着大量的信息，传递着千古不变的故事，桥梁的装饰构件和周边环境相应的建筑物，以及随桥梁产生的诗词歌赋等等，形成了千古不变的桥文化。即便现在被散落在小村的古桥，可能已被世人所遗忘但是仍然传递着浓郁的文化气息。

二十世纪八十年代受国家改革开放的影响，全国开始大力推行区域文化研究热潮，为实现当地区域经济的自主发展，推动本地区的文化资源，并实现“文化力”转换为“生产力”，吴地文化必然成为了江苏省社会科学研究的一个热门课题。该地区将江、河、湖、海及运河集为一体，形成了典型的水生态文化特征。从古至今吴地人民生活在水环境中创造出了独特的水文化。“水”对人们的生活和生产以及身体形态有着至关重要的作用。从水文化的久远发展可知，吴文化的发展是离不开水域的发展，换句话说没有水就没有吴文化，更没有吴文化的发展。

区域是由自然、政治、经济、文化四大类型组成。各个区域之间既重合又交叉形成了相互联系、相互活动的空间。文化区域固然是由当地的文化因素来确定的，吴文化即吴地区域的文化原指先秦时期的考古文化，吴国的吴文化是中华文明的一个重要组成部分。文化的影响力往往是由中心向外辐射，由深及浅超出所占有的区域范围。吴文化的主要区域范围是指由苏南与苏北即以无锡、苏州为中心，包括南京以东、扬州、南通以南，太湖流域以北的广大地区。从地理环境看，这里属于一个典型的水网地带，江河交错、湖泊密布，水乡特色地貌显现会使得桥梁在吴文化影响下，并决定了其特有的文化内涵与古桥的审美型制。

“古桥文化由来已久，是中华民族 5000 年文明发展史的重要组成部分，是古代文明中的一支”⁸。古桥文化之所以被传颂，是因为桥梁积攒着历史的年鉴，孕育着文化的结晶。在中国这片大地上，桥梁是古建筑中保存时间最长，地域范围最为广泛，保存数量最多。桥梁在古建筑中修复最快，主要依靠特有的交通功能，一旦被洪水或一些社会因素毁坏都会被及时修复。正因为这样，桥梁的文化才更有价值，形成的文化理念，

⁷ 张永初. 吴文化的起源与发展 [M]. 北京: 中国对外翻译出版公司, 2009, 3: 1.

⁸ 袁达开. 浅论嵊州苗桥的特色文化, 2011 年古桥研究与保护学术研讨会论文集 [C]. 南京: 东南大学出版社, 2011, 11: 200.

才会将桥梁子子辈辈修建下去。桥梁文化的发展不仅和宗教信仰联系密切,而且在寺庙前往往往会选择建造桥梁。文人墨客笔下的桥文化被世人传颂,更是增加了桥文化的价值。

3.2.3 科技价值

“桥,是创造者的丰碑,记录着劳动者的艰辛;桥,是智慧的宫殿,展现着精湛的技艺;桥,是精美的工艺品,是激情的赞美诗,是优美的风俗画”⁹。我国古桥凝聚了中华民族的智慧与汗水,记录着科学技术发展的光辉成就,同时体现了中国人民对自然界的适应能力;桥梁的建造连接着历史、现实和未来,反映了社会与城市发展的迹象,桥梁传唱着千古不变的故事。

“桥,给人们带来了通畅之便;桥,给人带来了审美知趣”¹⁰。从古至今被传唱的千古名句中有很多是文人墨客为桥梁所写,通过用赞美的诗句表达对桥梁的感情,将用文学艺术的方式提升桥梁内涵。例如:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”;《枫桥夜泊》:“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠;姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”等等这些被大家广为流传的诗句。一段段故事诉说着桥梁的阅历。桥梁具有连接、沟通的作用,在文人墨客的笔下常常使桥梁起到象征、隐喻等作用。例如,大家熟知的《天仙配》中的鹊桥,在中国每年农历七月七日都是“牛郎”和“织女”一年中“鹊桥”相会的日子,也就是俗称的“情人节”,这一天男孩都会送自己心仪女孩礼物,来表达自己的感情,选择约会地点往往也习惯在桥畔。借着美好的寓意也象征着结合和交流之意。古桥梁灿烂绚丽的文化,渗透出前辈们丰富、创新的智慧以及独特的科学艺术价值。钱学森曾经说过“教育要把科学技术和文学艺术结合起来”。同时还说过“处理好科学和艺术的关系,就能够创新,中国人就一定能赛过外国人”,中国桥梁的建造艺术走出了国门,走在了世界的顶端。中国的桥梁文化值得世界人民去品味,为了能够更好的弘扬桥文化,要更好的发挥创新。

无锡古桥在造型上运用丰富的线条表现形式,桥梁以中轴线为主,形成左右对称,随着桥梁建造年代的不同,建筑风格也有着千差万别的变化,样式独具江南水乡的特色,不仅给人们的视觉带来享受艺术的美感,更能够体现出中国桥梁的博大精深期间蕴藏着精深的美学原理。同时,在桥梁的桥身、桥栏、望柱、抱鼓石、桥墩、桥碑等等部位,常常会出现动物以及植物的石雕图案,其中狮子、莲花最为常见。这些雕刻艺术品的“精髓”传达了历史信息,蕴藏了优秀的文化内涵,形成了一种独特的艺术风格,充分体现了无锡地区古代桥梁的艺术成就,具有一定的艺术价值。

从文物研究角度出发,无锡古桥梁含有丰富的科学技术。在无锡现存古桥中,从年代出发结合史料记载,能够看出无锡古桥的发展史,每座桥梁代表了特定的建筑年代堪称是桥梁建筑的“活化石”。在后人对古桥梁建筑史的研究中有了重要的实物价值。

⁹ 康志宝. 弘扬桥文化 助澜创新潮——中国桥梁文化琐谈, 2010 年古桥研究与保护国际学术研讨会论文集 [C]. 南京:东南大学出版社, 2010, 11: 207.

¹⁰ 康志宝. 弘扬桥文化 助澜创新潮——中国桥梁文化琐谈, 2010 年古桥研究与保护国际学术研讨会论文集 [C]. 南京:东南大学出版社, 2010, 11: 207.

3.3 无锡古桥的社会表现

3.3.1 社会公益事业的象征

古代桥梁自从产生后，便属于人民群众共有的社会表现。我国的古代传统建筑中一般都归私人所有，但是唯有桥梁属于社会共同所用，尽管古代桥梁的建筑有的是官府修建有的是私人建造。从古代至今我国都传承着爱桥护路的良好风尚，在当时众所周知“修桥铺路”是造福于社会的一种慈善活动，被人民群众广泛推崇，也成为中华民族的优良传统。当时修桥铺路的组织者不仅有当地的知县，然而更多的是在当地有一定威望的乡绅、举人等，当时的捐资者不分贫富，有钱的出钱，有力的出力，因此可以看的出修建桥梁在当时具有广泛的群众性。桥梁的建造不仅造福于子孙后代，同时为当时桥梁的商业贸易奠定了基础。据史书记载我国古代修建桥梁的方式主要有三种。

（一）民修

人民群众自己修建，一般由大家族出资独立修建桥梁。这种建造方式是属于民间自发组织，资金也是由民间自己筹备，桥梁的保护措施也是由民间群众自行解决，官府不干涉。桥梁在竣工后如果资金不够，都会自己垫付，资金有结余就会将剩余资金用来对桥梁的日常保护中来。根据桥梁资金来源可将“民修”桥梁分为两类：

1. 民间独立筹备资金修建

民间独立筹备资金修建是上述讲到的自己一个家族或者只有一户自己筹备资金建造桥梁的方式。在当时，由于建造桥梁所需要的费用非常昂贵，一般家族都承受不了，因此这种建造桥梁的方式相对较少，所以非常珍贵。无锡的陆墟桥是在南宋时期，由浙江人陆墟建造，固然取名为“陆墟桥”。

2. 民间集体筹备资金修建

民间集体筹备资金修建是指当时有实力的商业家主动号召人民群众募捐集资建桥的方式，其方式最为普遍，在无锡古桥中如清名桥和金莲桥等，也采用这种建造方式。

（二）官府修建

官府修建这种建造方式是指桥梁建造和组织直接由官府自己出资最终完成桥梁修建工程。在古代修建桥梁是官府执政人员一项重大要事，所以官府都很重视桥梁修建。桥梁作为当时主要交通设施，与当地经济发展、文化传播有着密切的联系，同时也由此来肯定官员的政绩和官员在民众中的口碑，为此官员都会在上任后将“修桥铺路”定为从政的主要目标。这不仅稳定了社会安定团结，带动了经济繁荣发展，同时也深入人心，传播了一种优秀的政治文化与传统美德。但是这种建造方式在后来的发展就发生了变化，在明朝中期，官府的经济出现了下滑趋势，然而对桥梁的建造起到了阻碍的作用，因此后期官府不得不求助于当地的民众，因此出现了后期的“官倡民修”的建桥方式。

（三）官倡民修

官倡民修这种建造方式主要是由当地官府倡导修建桥梁，从中提供合法依据，并接

收官员捐助。但是，在桥梁的建造过程中主要是由民众自行处理，如有需求民众要上报官府，经官府批准并且给予支持后，最终完成桥梁修建。从而体现了官府与民众两种力量在公共事物上的合作关系。如无锡的耕读桥等。

除了以上三种主要的修桥方式以外，在民国时期无锡当地著名民族资本家荣德生先生与兄弟荣宗敬联络地方人士陆培之、薛南溟、祝兰舫等于 1929 年在无锡组织“千桥会”，后来被称为“百桥公司”，目的就是为了致力于当地桥梁建设，倡导集众捐资，为梓里造福。在当时桥梁建造资金大多是由荣氏兄弟独立完成或与地方各半。据史料记载从 1929 年至 1935 年六年间荣德生先生共建造桥梁 88 座，就无锡当地有 57 座，另外根据无锡市第一绵纺织厂 2001 年调查统计荣德生先生建造桥梁共 93 座，无锡当地有 66 座¹¹（表 3-6）。

桥梁状况	桥 名
原桥基本未被改变	宝界桥、吴塘（门）桥、卜家桥、平安桥、新桥、西孟村桥、东孟村桥、护村桥、劝工桥、东桥、舜龙桥、贾巷小桥、青龙桥、鸿桥、大公桥、通营桥、长治桥、勤工桥、旺家桥、南徐桥、张家桥、黄石桥、久安桥、恭俭桥、沈家桥、青石桥、方村桥、南庙桥、棠甘桥。
原桥已经整修但仍在原位置	青云桥、锦带桥、礼让桥、陈家桥（西漳）、兴隆桥（陆区）、独山桥、充山桥、徐巷东桥、高车桥、蠡桥、宝善桥、庙堂桥、江先生桥、兴隆桥（大渲口）、小木桥、申新桥。
原桥已拆或除移位新建	麻姑桥、百妥（白土）桥、陈家桥（张泾）。
原址今已不存	威华桥、下甸桥、马山桥、高长岸桥、老鸦浜桥、双庙桥、冯巷庙桥、清溪庙桥、大渲三节桥。
目前尚未找到桥址	集义桥、东木桥、让莉桥、富三桥、南岸桥、白土桥、庆会桥、通湖桥、长源桥。

表 3-5 无锡地区荣氏所建桥梁一览表

Tab .3-5 The bridges built by Rong ancestors

3.3.2 宗教风水学的影响

我国任何建筑的发展都与风水有着密切的联系，当然被遗忘的无锡古桥也不例外。无锡山青水秀，民风淳朴，人心向古。中国古人都十分注重建筑物的选址，大到村落选址，小到房屋住宅选址。在无锡由于桥梁的重要性，古代桥梁建造时更要讲究风水学，桥梁在建造时的地理位置、建造时间、能否建桥、如何建桥、桥梁的建造方案以及桥梁建造过程都与风水有密切的联系。虽然风水有着迷信的成分，但是也有积极合理的部分。

¹¹ 沙无垢，陈文源，葛红. 荣氏梅园史存 [M]. 苏州：古吴轩出版社，2002，6：116-117.

总而言之，风水是吴文化重要的组成部分，同时是不可或缺的部分。人们在建造桥梁初期，除了勘测桥梁的建造位置以及地势等因素，更重要的会考虑桥梁建造的风水运势，都会找相关的“风水”先生占卜一下，以求平安、吉祥，从古至今这一习俗一直被延用。

风水是中国历史悠久的一门玄术，同时也被称为堪輿术，是由先民们根据自己实际的生活体验及自然界发展的规律发展而来的。据记载在唐宋时期风水被发展为一种既带有迷信色彩又结合了环境、地理、健康的综合学问，被广泛的用于民间建筑的规划与设计受到当时宫廷人士的青睐。风水是为了追求吉利的环境与美相结合，在许多情况下，风水的善与美是相统一的。如山形水势出现问题时，为了改变不利因素“逢凶化吉”往往是通过修景、造景、添景等办法将风景的画面达到最完整的状态。桥梁的建造也不例外，除了选择良好的位置，往往会在桥梁的装饰图案以及构造上进行修饰，以图吉祥、平安。根据堪輿学的说法，城市中河流的出入口尤为重要，因此会在河流的出入口出建造桥梁，也就是俗称形成独特的水口环境。从堪輿学的角度这样建造桥梁的好处一方面是为了封锁和围聚风水，不让水顺势流走；另一方面是通过桥梁这一特殊的建筑招引外界的种种好运（图 3-14）。

建造桥梁时要根据风水要求选择相应造桥材料，进而决定桥梁建造型制。造桥修桥，作为有一定公共性质的土木工程，其与宗教风水息息相关。桥梁建造前会请当地长者祭拜天地，并供以祭品，同时建造者还要念“万年千古”、“行人平安”等吉祥咒语。桥梁建造完成时更有隆重的仪式，往往会请戏班演戏，鼓乐齐响，爆竹声声，夜晚灯火通明，木鱼钟声不断，还会请有妇之人在桥上念经，由此来祭拜桥神。宗教建筑前往往也会建造桥梁，例如：无锡灵山祥符寺大殿前，建有三座桥梁横跨于水面上。桥梁与宗教建筑的关系不仅仅只是停留在建筑群体空间上，更多会提升文化观念，让祭拜者能够以更虔诚的心态走向神圣的境地，因此桥梁在圣地与俗界有着中介的象征意义。寺院前建造桥梁，其装饰也颇具宗教色彩，通常会建造一些莲座、观音送子等一些佛教图案。



图 3-14 无锡古桥宗教风水学示意图

Fig .3-14 The diagram of religion and fengshui theory of ancient bridges in Wuxi

无锡惠山寺前的金莲桥，建于宋代，造型古朴，为三孔石梁桥，每孔有 6 块石梁，两端为石砌桥台。桥台两端有横帽石梁，雕有怪鱼首和螭首。桥两侧各有华版石，上承石栏，外侧雕刻宋代典型的“压地隐起缠枝牡丹间化生(童子)”图案，极为典雅华美，

寓意富贵吉祥。石栏杆由莲花状望柱和透空栏板组成，雕有荷叶净瓶和拐杖，桥栏两端还有抱鼓石(图 3-15)。中国人历来把石狮子作为中国的吉祥物，有着吉祥、平安的寓意。在园林中以及建筑中各种造型的石狮子随处可见。桥梁在建造时也不例外会选用石狮子进行装饰点缀的作用，更重要的是对美好愿望的象征，石狮子在安放时会请“风水先生”进行开光，以求万事如意。石狮子摆放也遵循我国男左女右的习俗，因此狮子往往会成对称性有规律的摆放。

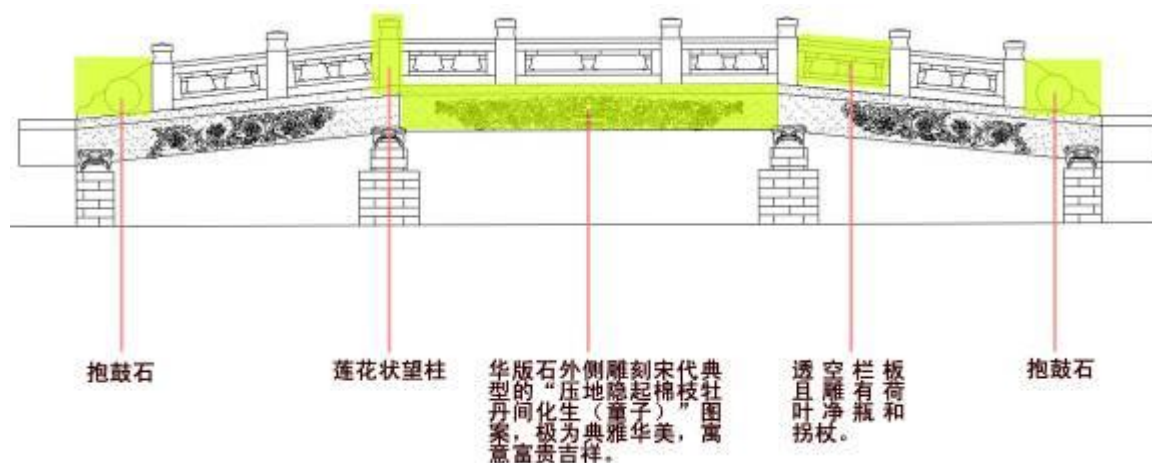


图 3-15 金莲桥

Fig .3-15 The Jinlian Bridge

无锡除了金莲桥和清名桥外，还有很多古桥梁是统治阶级为了巩固其统治宗教的一种方式，也是先民们为了积阴德、广布施、扬善果的结果，这些与宗教迷信有着密切的联系。在无锡道教和佛教也被广泛传承，往往会在桥梁的桥面上会发现铺有莲花的图案，就像烙上了纯正的佛教印记(图 3-16)。总之可以看出无锡的古桥或与宗教故事有关系，甚至有的也与宗教教义有关系，这不仅体现了宗教宣传力度的广泛性，同时也能够充分体现无锡古桥的独特地位和价值。

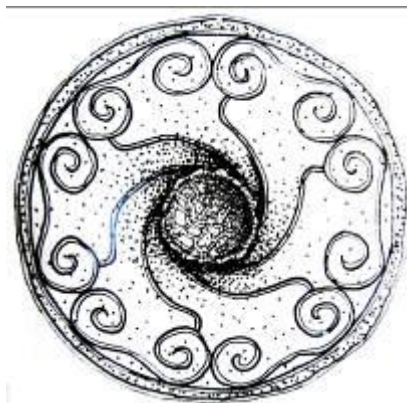


图 3-16 古桥梁的莲花图案

Fig . 3-16 The lotus , the bridge pattern

3.3.3 古代商业经济的枢纽

众所周知，无锡是我国著名的鱼米之乡，也是我国民族工商业的发源地之一。自古至今无锡的商业就很繁荣，之所以形成无锡商业繁荣景象最主要的原因就是无锡自身独特的地域环境和繁荣兴盛的古代桥梁（图 3-17）。无锡地区水网密布，河道纵横交错，人类文明因水而得名。因此，无锡地区在古代人类的活动就十分频繁，人们为了生产生活，必然要进行商品交易活动。当时河道水网除了是一种水路交通，还承担着重要的商

品交易的活动，由此产生了码头和港口。但是，这个商业活动受到外界天气、不固定场所等影响，往往会产生很多不利的因素，随着后来桥梁的不断兴起，人们开始把这种商业经济活动转移到地点相对固定，受到天气等外界因素影响较小的桥梁周围，因此后来的桥市也就自然的兴盛起来。随着生产力的不断提高，商业贸易往来急剧增加，由此增加了对桥梁的需求量，无锡地区的桥梁数量开始不断的增多，规模也开始不断的扩大，桥梁已经成为了无锡城市发展的重要组成部分。古桥对后期城市的形成起到了促进作用，换句话说，城市的形成是先有桥梁后有城市的。在后来城市的发展过程中人们对桥梁的依赖性越来越大，因此桥梁的建造也开始越来越多，桥梁建造水平和规模在需求中得到了重视，不断的提升了自身的地位，桥梁也就必然地成为了古代无锡地区商业经济的枢纽。



图 3-17 运河艺术馆馆藏油画《无锡米码头》

Fig .3-17 Oil painting “Wuxi meter pier” the collection of the art museum of canal culture



图 3-18 无锡船市老照片

Fig .3-18 The old photos of ship market in Wuxi

无锡古桥作为当时无锡商业经济的载体，具有一定的交易功能。桥梁受水源滋养的同时拥有特有的运输功能，使得无锡的人口繁盛，经济发达并吸引了大量的流动人口，人口的增多必然会带动经济的发展，促进贸易的往来。但是由于无锡水系发达，水网纵横交错，阻碍了交通，桥梁理所当然成为了连接各地块间的纽带。桥的存在带动了城市的形成与发展，促进了城市经济发展的地位，因此桥梁在建造时同时会考虑其交易功能，桥梁在建造中也会在造型上有所改变。往往将桥梁建造在人流密集处，桥梁在建造时造型设计一般会选用跨度较小，桥梁高度较矮，这样建造的好处是为了能够更方便的使桥市与船面上的交易交叉进行，能够最大限度的发挥桥梁的交易功能，更加的人性化。桥梁在设计时还会将船只停靠的位置与河道码头相互连接在一起，最终形成桥——船——市连接为一体的景象，这样既有利于人们的通行和商人的贩卖，同时也促进了商市的繁荣发展（图 3-18）。

例如：无锡清名桥位于清名桥历史街区，该桥梁与周边建筑、道路以及河道形成了特殊的关系，使得整个历史街区有一个重要的特色是河道与街道的关系（图 3-19；表 3-7；表 3-8）。整体街道的格局都是以河道为骨架，形成因水成街，因水成市，因水成路，与此同时与周边街区内的房屋建筑形成“街—房—河”，“房—河—街”以及“房—街—房”等的特色空间布局（图 3-20）。街内的水巷也与街巷也形成了特色迥异的空间

布局形态，一般有一街一河的形式，也有两街一河的形式等等，这些各具特色的空间形态与人们的各种生活场景结合在一起形成了一种丰富的景象（图 3-21）¹²。

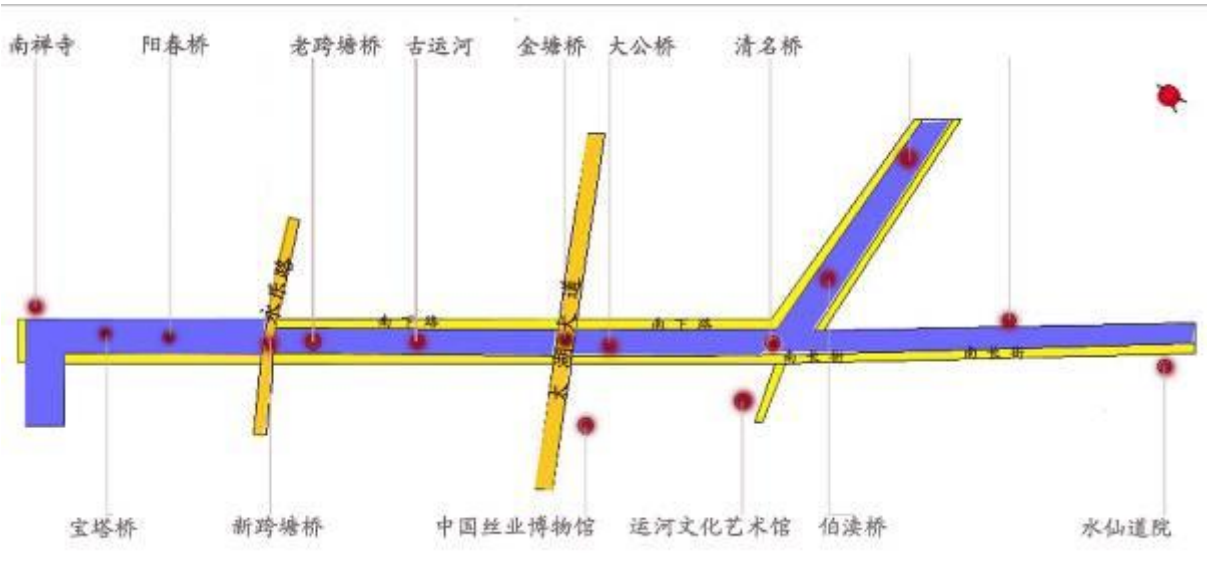


图 3-19 清名桥周边环境图

Fig .3-19 The surrounding environment of the Qingming Bridge

	主要河道	次要河道
河道名称	古运河、伯渎港	定胜河、小公河浜、日晖桥浜、铁树桥浜、南塘
河道宽度	20—25 米	3—10 米
空间评价	尺度大，空间开敞，对外联系较密切。	尺度小，空间局促，对外联系较少，以居民日常联系为主。

表 3-7 清名桥河道概况

Tab .3-7 An overview of the QingMing Bridge river

	主街道	次街道	巷 弄
对应空间	南长街	南下塘、大窑路、伯渎巷	泰昌弄、贺弄、大码头弄、利民二弄、混堂弄、九思弄、车购弄、大窑路沙巷、三阳弄、岳家弄、蜻蜓浜、铁匠弄、奚家弄、鸭子滩、张家弄、耶稣弄、慎余弄
空间开敞度	开敞——半开敞——封闭		
空间私密度	公开——半公开——私密		

表 3-8 清名桥周边街巷空间组成分析

Tab .3-8 The form of space combination of streets surrounding the Qingming Bridge

¹² “空间尺度”：传统街道空间尺度和比例可以用街道的宽度(D)和围合界面的高度(H)的比值来描述，芦原义信曾指出：“当 D / H>1 时，随比值的增大会产生远离之感；当 D / H<1 时，随比值的减小会产生接近之感；D / H=1 时，高度和宽度之间产生一种均匀之感。

3.3.4 水乡古镇的依托

桥梁作为江南古镇上一道亮丽的风景线，为古镇的景色增添了色彩，并起到了画龙点睛的作用。位于无锡市滨湖区华庄镇巡塘村的巡塘古镇，该镇建于民国二年（1913年）。巡塘河最早在春秋战国时期是无锡水利工程修建的一部分，据史书记载早在元朝时期，在巡塘河上建造了桥梁，自然被称为巡塘桥。如今横跨在巡塘河上，坐落于巡塘古镇中的巡塘桥建于清光绪十四年（1888年），属于南北走向的单孔石拱桥，桥长 17.2 米，宽 2.8 米，拱高 2.5 米，跨径 5 米，桥梁上建有一对桥耳，桥面由踏步石建造，桥面龙门石上刻有“如意旋水纹”。桥洞内壁上刻有碑文，记载了建造巡塘桥投资者的名字，如今已有 120 多年历史的古桥，依然可以在桥额上清晰的看到“重建古巡塘桥”六个字。同时，古桥的桥拱上刻有桥联：东联为“终古临流赋卧虹，至今题柱怀司马”；西联为“涟漪原接棠甘河，厉揭休吟抱苦诗。”桥梁在建造时为了方便路人行走，巡塘桥的台阶建造都很低，一般都会控制在 5—10 厘米高，这样的人性化设计不仅有利于老人和小孩通行，更为挑着重担的通行者省了不少力气。

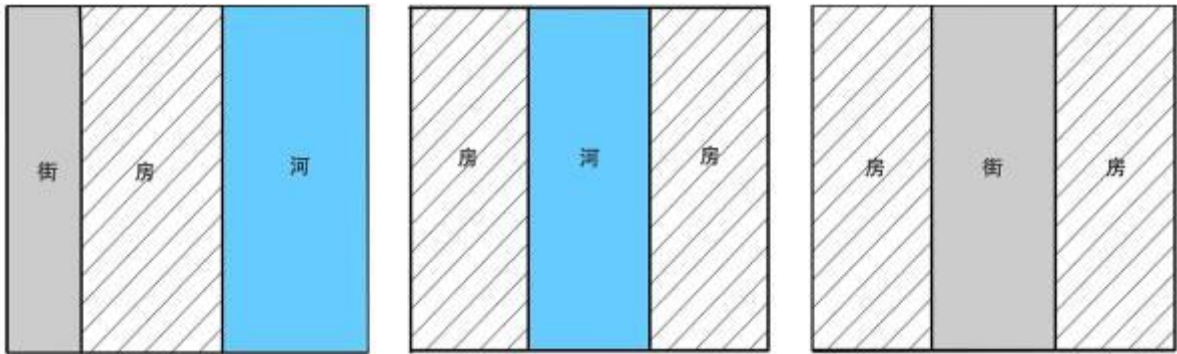


图 3-20 沿河空间结构分析

Fig .3-20 The structural analysis of the space along the river

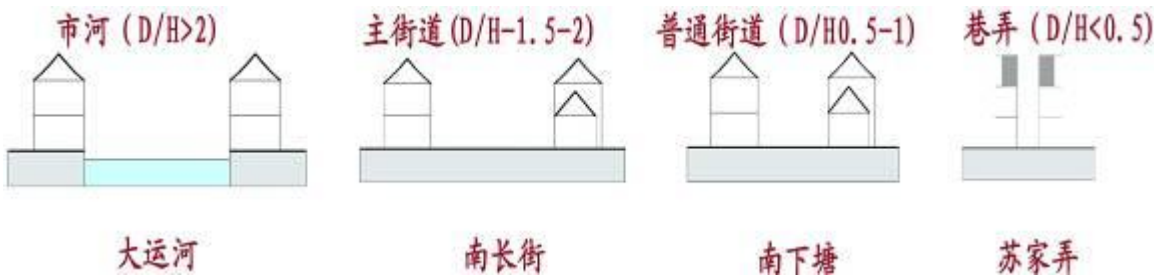


图 3-21 清名桥周边建筑“空间尺度”图

Fig .3-21 The special map of buildings along the Qingming Bridge

2003 年 6 月 2 日巡塘桥被列为无锡市第四批文物保护单位，政府开始了对巡塘桥的保护，从而带动了对巡塘古镇的保护，也为现在打造水乡城市保留了一定的水乡韵味。早在民国以前巡塘古镇被巡塘桥、前贤渡桥、后贤渡桥、毛文桥、棠甘桥五座桥梁联缀，为当时的小镇风景增添了色彩。现如今古镇三面环水，东与蠡湖相通直至无锡南门，西

与棠甘河相接向南直至通向太湖，北靠扬名大桥，西入五里湖，形成了一个三面环水的小半岛，更能渗透出水乡韵味。

3.3.5 名人轶事的代表

无锡受吴文化的影响，该地有着丰富的文化内涵和历史底蕴，同时赋予了当地古桥诸多的意义。在如今被世人所遗落在村间的古桥，往往与那些文人墨客有着不解之源。在无锡很多的古桥都不被世人所知，古桥的存在往往被遗忘，但是在它们的建造与发展过程的背后却有着动听和传奇的故事。

在无锡提到名人建造桥梁首先就会想到——伯渎桥，该桥始于明初，最初，只是一个石桥。永乐年间随着周边地区商贸往来，河运的发展将其改建为木板吊桥。清末时期无锡米市开始北移，伯渎河岸的砖窑业开始兴起，在后来的发展中伯渎桥又被重新修造成砖石结构的桥梁。现如今伯渎桥为单孔石拱桥，桥面宽 4 米，高 6.5 米，跨度 12 米(图 3-22；图 3-23)。

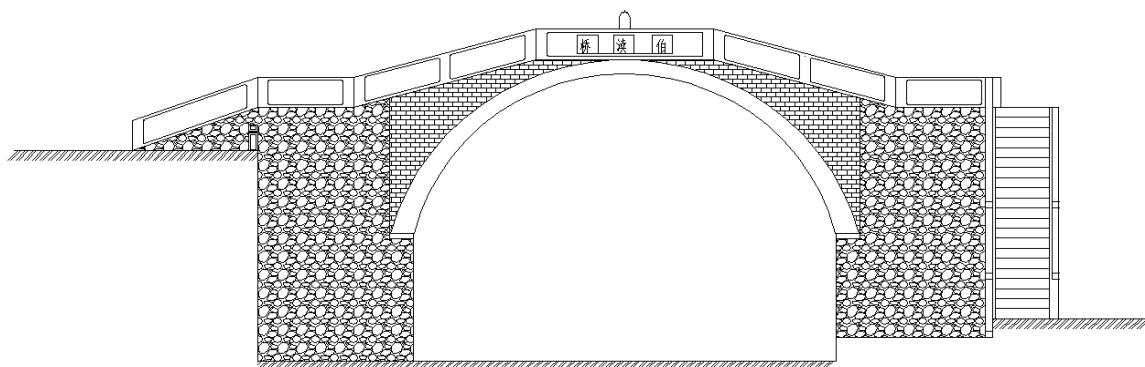


图 3-22 伯渎桥立面图

Fig .3-22 The elevation of the Bodu Bridge

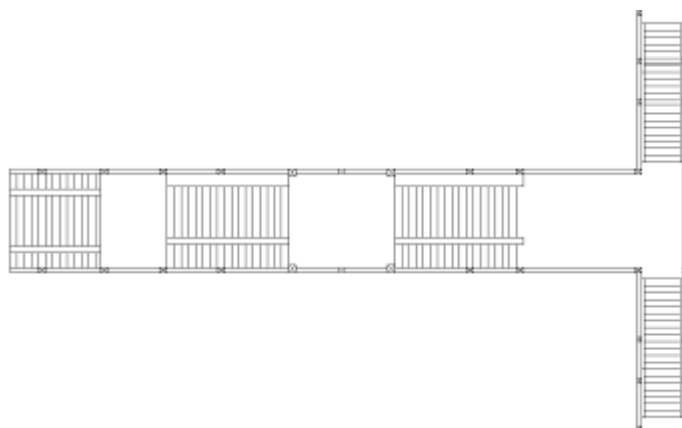


图 3-23 伯渎桥平面图

Fig .3-23 The plan of the Bodu Bridge

据传,“明朝国师刘伯温于洪武四年(1371)赐归故里浙江青田,在其儿子刘琏陪护下途径无锡,便好好浏览了一番,刘伯温素有堪舆(风水)祖师之称,在登临惠山近看远眺一番之后,便对儿子说:“此处祖龙过于活跃,龙脉出自南来,如能锁住,此处当有五百年兴旺”,刘伯温这么一说刘琏事后便记入他的《刘基见闻录》中。到了年初,此书为无锡绅士读到,便找了无锡堪舆先生研讨,并取得县令支持,便在京杭大运河寻觅龙迹,依法书依据“龙脉即是水脉,顺龙千丈,不如逆龙一尺”,他们锁定泰伯奔吴所开的第一条运河——泰伯渚,曲泾水流京杭运河,使肥水外流,如何锁住真龙,只有筑坝截断大运河水流。为此他们决定募集人、财、物在京杭大运河与伯渚港交汇处南头垒土筑坝,并取了梁鸿之姓,取名梁公坝。土坝有 20 丈宽,百余丈长,自此直接截断京杭运河水流,航船只能绕道转入伯渚港过伯渚桥,穿陆小娘浜,陆清浜,出浜清桥再插入运河向东南行驶。这样锁住了祖龙,伯渚桥逐成了发达地段。已促成了无锡全境兴旺。自梁公坝筑成后,从明永乐三年开始到清末五百年,无锡很快成了经济发达,士人辈出,米市兴隆,富足东南的地方。使得无锡成了四大米市之首。

清光绪三十二年(1900)春,安徽合肥经纬堂纨绔子弟,湖南巡抚施裕同第六个儿子施嘉珉年方 25 岁从日本留学回来,在上海获知由无锡商户大贾祝兰舫促成英商投资沪宁杭铁路工程。他看到无锡已是四大米市之首,位于铁路车站尚是大片荒田,为了不失时机,他在实地勘察之后,以火车站择址附近的黄天荡滩地为中心,精心筹划了运河攻略,一是廉价购进大运河北塘三里桥荒郊土地三千亩;二是凿开梁公坝疏导无锡米市由南向北转移,使北塘大片荒天变热土,他利用父亲权势,财气和至亲好友帮助,铤而走险花了白银五十万辆购下北塘至三里桥一带土地 2348 亩,又花费数万辆白银开凿梁公坝。此事触及地方绅士、名门望族、三教九流及南门 800 多名搬运工人利益,联袂诉讼,还引起了一场不小械斗,后经双方协商便民利弊,并申明,米业商可优先登陆北塘且河面开阔,有利于生意做大,才达成妥协,可见近现代工商业发展起步艰难。

光绪三十四年(1908)五月,沪宁铁路开通,施嘉珉正式开凿梁公坝,建造三里桥,贯通京杭运河,米市由南向北转移,形成了伯渚桥,南上塘,黄泥埭、棚下街、三里桥,北黄泥桥,北栅口等八段米市,从业者达 8000 人,设粮行 140 余家,全市吃米行饭的有 5 万余人。其中伯渚桥米市最大,粮行最多,日吐量当全市米市三分之二。到抗战前(1934 年左右)有殷利昌、德康、朱长康、惠益昌、李正泰、锡泰、振裕、恒泰、童万泰、大有全、陈丰泰、源裕、六大裕、李正丰、朱萃泰、俭昌、俭益、源顺兴、丰春信、恒裕、顺丰、大中等梁行 20 余家,抗战胜利后,尚有邱子馨,朱长康、顺丰、恒泰、童万泰等十家粮行。”¹³

此外,还有无锡金莲桥与李刚、陆墟桥与南宋人陆墟、扬名大桥与丁明奎、清名桥与秦耀的两个儿子太清和太宁、兴隆桥与祝兰舫等等都有着密切联系,无锡古桥与名人逸事举不胜举,可见无锡古桥在使用装饰功能与艺术特色外的历史文化价值(图-24)。

¹³ 荀天海. 南长古桥 [M]. 北京: 中国文史出版社, 2007, 8: 66-68.



图 3-24 无锡古桥名人关系简图

Fig.3-24 The diagram of celebrity relationship of ancient bridges in Wuxi

3.3.6 社会习俗的命脉

桥与江南水乡的民俗有着特别的关系,特别是 相传这一习俗最早记录在唐人陈嘉言的《上元夜效小庾体诗》中,书中写到“今夜可怜春,河桥多丽人。宝马金为络,香车玉作轮。连手窥潘掾,分头看洛神。重城自不掩,出向小平津。”¹⁴从古传来,正月十四就有走桥之举,相传走三遍桥,可得福寿。无锡正月十五夜的“走三桥”,主要是以妇女为主,她们用彩色纸扎灯,结伴一起行走,必须走三座桥才可以停止,不得在同一座桥上行走。然而,也有妇女在“走三桥”时会每人携带一罐药,并在行走途中仍丢于桥畔,并且使得其粉碎,这样才可以消除全年的灾病,这也是俗称的“走百病”、“游百病”(图 3-25)。



图 3-25 走桥

Fig.3-25 A custom called Zouqiao

走桥本身就寓意着祈求子孙后代繁衍发达之意,因此在桥俗里,祈嗣同时也成为了最普遍的文化现象。最直接表现祈嗣的方式就是在桥栏上雕刻孩儿,据史料记载在过去无锡南市桥(该桥始建于唐武德年间(618-626),现已不存在),石栏上镂空雕刻着孩儿图案,被俗称为“孩儿桥”这也是一种祈嗣的表现形式。“走三桥”也是人们对生命延续的一种向往,往往在老人过六十岁以上生日的时候都会选择“走三桥”尤其是老人过完六十六岁生日那天,吃完正餐后都要走过三座桥,人们把这三座桥称为“太平桥”、“吉利桥”、“长庆桥”,俗谚曰:“老年人,走三桥,褐发童颜,寿比南山高。”¹⁵

¹⁴ 王稼句. 江南古桥 [M]. 上海: 上海书店出版社, 2004: 91.

¹⁵ 王稼句. 江南古桥 [M]. 上海: 上海书店出版社, 2004: 95.

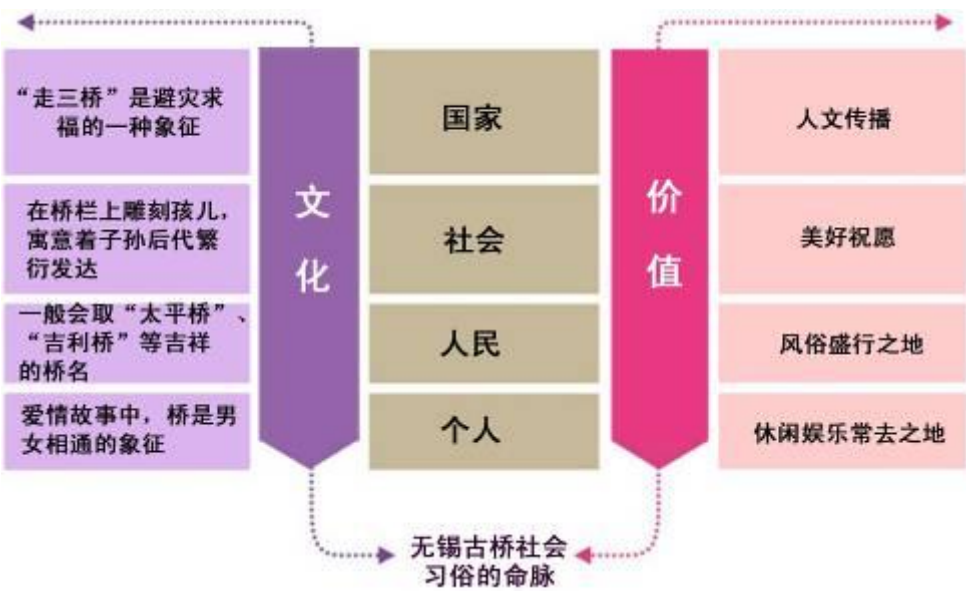


图 3-26 无锡古桥在社会习俗中的文化与价值分析

Fig .3-26 The analysis of culture and value in social customs of ancient bridges in Wuxi

从古至今往往在讲述男女爱情故事中，河流总会成为男女相遇的阻碍，然而桥却成为了男女相通的象征。因此在婚俗中也有走桥的风俗习惯，一般在男方迎亲的那天，花轿抬出往往不会直接去女方家，是花轿抬过三座桥，过桥时必须鸣放爆竹，迎亲后便可原路返回。男方迎亲走桥是为了祈求平安、吉祥，鸣放爆竹则是为了抑制邪气的。在无锡的风俗中，迎亲的客船也要至少经过三座桥，才能正式进入夫家之门。同样，在桥俗中，丧俗和桥梁也有着密切的关系，一般家里老人死了，自己的女儿或者儿媳必须要哭着走过三座桥，然后有一小辈端着有铜钱的碗，在过桥时将碗里的铜钱丢掷河里，“买水”一碗回来，这是为逝者在阴间用水付钱的寓意。有时也会让孝子蹲或者是卧在桥上，然后将棺材从身上抬过，这个是为了不让棺材压到桥，是表达对桥神的一种尊重之意。

桥俗中也会有科举业绩的表现形式，据史书记载在古代，状元的诞生都会在当地建造桥梁，以表示对桥梁的感谢，这既是一种善举，又有人文传播的价值作用。如今孩子在如高考等考试之前，家长也会带着孩子行走桥梁，也是为了瞻仰桥梁美好的寓意，同时也是家长对孩子美好祝愿的一种表现形式。因此，桥梁不仅是人们休闲娱乐常去之处，也成为了当地风俗盛行的见证之地。人们不仅为桥梁作诗，也谱写歌曲，记载这一习俗（图 3-26）。

3.4 本章小结

本章对无锡古桥概况做了详细的论述。首先，对无锡整个城市的背景做了梳理性的阐述，主要从地理环境、自然条件和无锡与水的渊源入手；其次，对无锡古桥的艺术价值、社会表现进行分析，了解到无锡古桥存在的重要价值和社会基础，并对无锡古桥在社会表现中的相关概念在社会公益事业象征、宗教风水学的影响、古代商业经济的枢

纽、水乡古镇的依托、名人轶事的代表以及社会习俗的命脉等做了相应科学的梳理和论证，同时将无锡古桥的历史价值、文化价值、科学价值以及交流价值展开了详细论述。通过本章对无锡古桥的相关理论的阐述研究，既为无锡古桥的艺术特色分析做了基础性的铺垫，也为论文的后续撰写做出了深入的研究分析。

第四章 无锡古桥艺术特色分析

4.1 无锡各时期古桥建造的审美理念

古代在建造桥梁时虽然没有强大的设计团队和技术支持，但是桥梁在建造时除了考虑使用功能外，桥梁建造师也会考虑当地的人文环境和人们的审美需求。无锡优美的自然环境和独特的地理位置，给桥梁的建造提供了优越的条件，使得深厚的吴文化底蕴给桥梁深深的烙上了无锡人特有的审美情趣。

4.1.1 宋代时期——内敛婉约型的审美理念

内敛是中国人的特质，江南作为其最典型的代表，在桥梁建造时也不例外。无锡的地貌特质虽然没有崎岖的高山阻隔，但是由于河网密布也会给人们在交通上带来不便，正如无锡人受吴文化的熏陶，且佛道二教在这里盛行，人们不仅内敛而且婉约。在宋词中的婉约派正是印证了这样的性格特征和审美理念，因此无锡的桥梁在建造时形态内敛婉约、典雅精致，往往建在宽阔的水面上，不具有宏伟、磅礴的气势。如无锡的拱桥，在建造时受当地文化的影响，桥墩纤细轻盈，且水流较北方而言较平缓，能够看出江南人民机智灵巧的性格。再如，建于宋代的金莲桥，建造在寺庙前且受吴文化的熏陶，桥梁的上的装饰图案丰富，图案的表现更为细腻，也符合人们祈求美好愿望的心态（图4-1）。



图 4-1 金莲桥装饰纹样

Fig. 4-1 Decorative patterns of Jinlian Bridge

4.1.2 明、清代时期——柔美秀丽的审美标准

众所周知无锡是个多水的城市，山青水秀则成了城市的一个符号，从而小家碧玉、温柔秀美则成为形容江南女子的代名词。因此，作为江南城市典型的建筑物——古桥，在建造时形态柔美秀丽。无锡的古桥多采用了半圆、椭圆等内敛的几何形状，即使桥梁在建造时受到地形、水域等因素的限制，需要采用直线等形态时，桥梁建造师也会采用弧线、曲线或流线的方式加以修饰，最终达到柔美和谐的状态，这与中国北方人的审美标准有所不同，从而充分体现了江南人民的审美标准，在清代时期江南的石拱桥更是遍布城乡，大多数都是就地取材、造型优美、结构科学、雕饰精致、坚固耐久。无锡古桥

的桥面装饰纹样一般都会采用浅浮雕的技法，选择主题明确、形象生动，构图简单，层次较少的纹样（图 4-2）。例如，乐稼桥是明清时期无锡古桥梁的典型代表，相对于宋代的桥梁该桥的装饰图案减少了，桥梁的形态更能凸显出柔美秀丽。

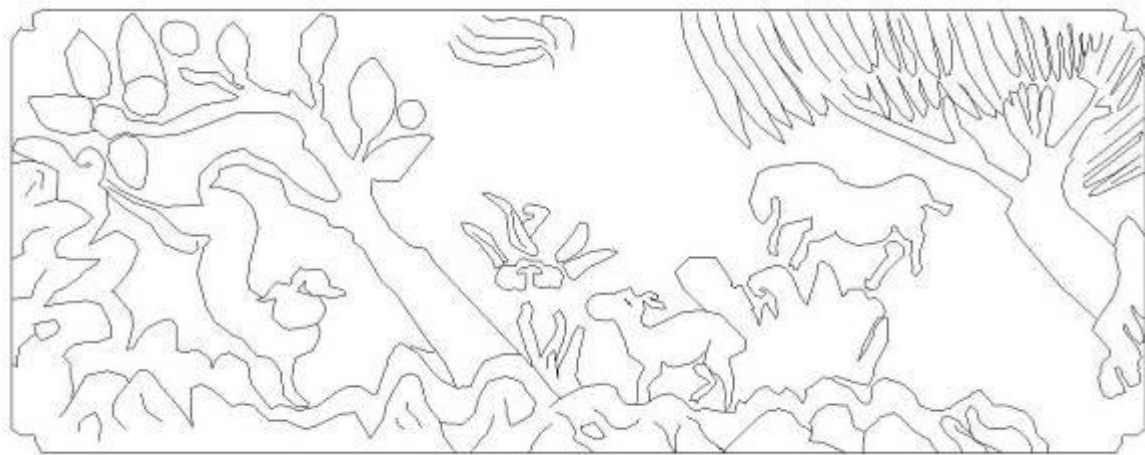


图 4-2 无锡明清时期古桥装饰纹样

Fig .4-2 Decorative patterns of bridges Ming and Qing Dynasties in Wuxi

4.1.3 民国时期——纤巧灵动的外来情节

无锡水域发达，造就了当地人纤巧灵动的性格特征，江南各地每一景物无不折射出江南典型的风格特点，大到村落建筑，小到花草树木。无锡传统建筑物上，屋顶坡度陡峭，装修精致富丽，处处散发出秀丽灵巧的建筑风格，无锡古桥梁在建造时也秉承这一特点。江南人民特有的气质无不体现在无锡古桥梁建筑上，自然和谐的艺术形态孕育了无锡人的文化修养，无锡古桥别具风格。这一时期无锡受到外来文化的影响，整个城市建筑烙上了中西合璧的印记，新型材料的引进也或多或少的改变了城市建筑物的风貌特征。古桥梁作为特殊的建筑型制必然也会受到影响。例如，伯渎桥建于民国时期，这一时期桥梁建造的方式中采用了砖混结构的方式，与之前宋代、明清时期桥梁建造方式很大的区别，且缺少很多装饰纹样，整体的古桥梁造型显的格外挺拔，其桥梁上的望柱，只有简单的水泥构造，没有额外的修饰，且桥栏的造型也不完全对称，整座桥梁凸显出了特定时期的与众不同(图 4-3; 图 4-4)。



图 4-3 无锡民国时期桥梁审美分析图

Fig .4-2 Aesthetic analysis of Wuxi bridges in Republic period



图 4-4 无锡各时期古桥梁建造审美分析图

Fig .4-4 The aesthetic analysis diagram of the ancient bridges built in each period in Wuxi

4.2 无锡古桥的艺术表现

我国古代桥梁的造型极为丰富,艺术水平很高,其造型艺术特色以及特有的楹联碑记、诗文题刻等更多的表现在古桥的桥栏、桥身以及桥碑的装饰上。古代桥梁不仅能够为解决跨越水面和天堑的交通问题,而且桥梁在选址时也很有特点,造型往往与自然相协调,常常成为大地特有的标志。我国古代桥梁形式的多样化更多的表现在桥梁所选取的材料上以及结构和位置功能等方面,因此,从古至今桥梁在园林山水中占有重要的地位。为此可以看出我国古桥的艺术造诣甚高,在当今的社会发展中是不容忽视的。

无锡古桥梁承载着灿烂的地域历史文化,较之于其他地区的桥梁,其在结构造型、装饰手法、楹联碑记、诗文题刻等方面尤其具有独特的艺术特色。“唐代文学家及美学家柳宗元认为主体与装饰的关系为‘无乎内而饰于外’的虚饰以及‘有乎内而不饰于外的藏真’”¹⁶。在无锡的古桥梁中虽然都有装饰,但是由于现存古桥梁的种类相对较少,并受到当地文化以及环境因素的影响,整体装饰较为简单。

4.2.1 古桥的造型特色分类

1. 按平面分类

¹⁶ 王丽羽. 徽州古桥的装饰艺术研究 [D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2009: 23.

在前几章的分析中得知，古桥梁的平面布局是古桥造型的灵魂，这与古桥所处的环境、选择的地理位置都有着密切的联系。“古代智慧的造桥工匠，按基形式，灵机应变而立”¹⁷，建造了独具特色的古桥造型。在对无锡古桥的调研中可以将现存古桥按平面分类分为“八”字形、“丁”字形、“一”字形、“单边”敞口形等等(表 4-1)。每座桥梁根据所处的环境可稍有变化，建造出造型更为完美的桥梁，服务于大众。

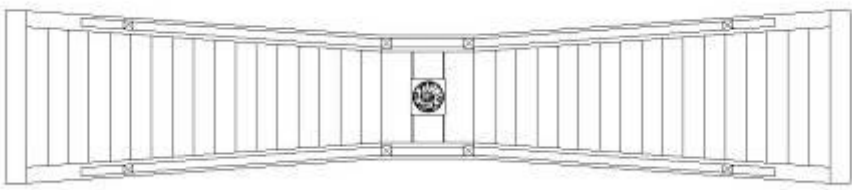
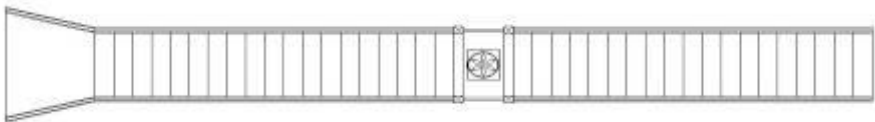
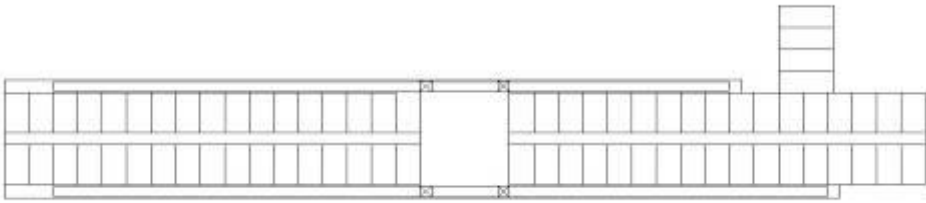
名 称	平面图形
“一”字形	
“八”字形	
“丁”字形	
“单边”敞口形	
“L”形	

表 4-1 古桥平面类型

Tab .4-1 The plane types of ancient bridges

2. 根据地域环境因素分类

¹⁷ 乐振华. 绍兴古桥遗产构成与保护研究 [D]. 杭州: 浙江农林大学, 2012: 26.

(1) 祠堂桥

“江南宗教建筑近处往往有桥，宗教建筑桥形成的主要格局，有‘桥挑庙’，‘庙挑桥’之说。‘桥挑庙’，即宗教建筑之前置桥，最为多见”¹⁸，宗教建筑与桥形成的格局还有“庙中桥”（图 4-5）。然而在无锡祠堂建筑属于传统的民间信仰半宗教性质的建筑，无锡是个祠堂建筑丰富的地区，由此可知在无锡祠堂前建造桥梁也很常见。祠堂前建造桥梁往往布局严谨以轴线的形式平衡布置有序形成一个统一的整体建筑群。

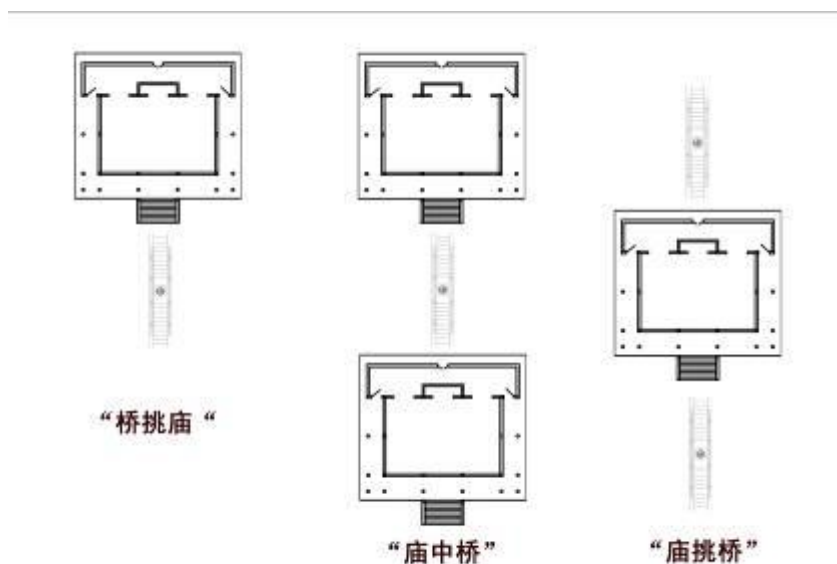


图 4-5 宗教建筑与桥梁形成的格局图

Fig .4-5 The pattern of the religious buildings and bridges

不管是寺庙还是祠堂前建造桥梁，其主要目的是给这一类宗教建筑营造气氛，同时上升到文化空间，让参拜者或祭拜者在走向神圣的境地时，从心态上提升自己。桥梁将其联系在一起有着过渡的象征意义。无锡的“祠堂桥”更多的是属于在民国时期建造的桥梁，其地理位置也是更多的集中与现在的旅游景区，由于其建造地理位置的特殊性和建造意义的独特性，桥梁保护相对比较完整。例如：无锡锡惠名胜区内的香花桥、华孝子祠桥，金莲桥等均属于祠



图 4-7 锡惠名胜区香花桥

Fig .4-7 The Xianghua Bridge in Xihui spot

¹⁸ 王稼句. 江南古桥 [M]. 上海: 上海书店出版社, 2004: 102.

堂桥的种类（图 4-6）。香花桥建于明代，其桥名是根据佛经：“日月飞升……以香花使乐相迎”而选取，该桥梁的石板中间刻有“鲤鱼跳龙门”的圆形浮雕，该图案有着吉祥的寓意，同时雕刻在这种特殊的桥梁上对走过此桥的善男信女有着交好运的祝福寓意（图 4-7）。

（2）园林桥

自古至今我国在建造园林中桥梁是不可或缺的，同时桥梁也是构成山水名胜的重要要素。古桥以自身独特的特点，与优美的环境和谐对称，为园林增添了色彩。“桥梁与环境的协调，在中国园林中可见一斑。宋郭熙，《林泉高致》认为：“观今山林，地占数百里，可遊可居之处，十无三四，而必取可居可遊之品，君子之所以渴慕山林，正谓之佳处故也，故画者当以此造意，园林亦正以造意”¹⁹。正是因为古桥自身散发出独特的魅力。常常与园林环境相得益彰。

“江南古典园林，在相对狭窄的天地里模仿自然山水，创造‘咫尺山林’、‘天然图画’的艺术境界”²⁰。江南园林中的桥梁相对其他桥梁建造规模较小，桥梁型制精美，其造型艺术与周边环境相结合形成一种独特的景观特色。无锡大大小小的园林在设计的时候都会十分注重桥梁建造的选址。无锡园林中的古桥梁主要都是建于民国时期，这些桥梁的建造记录了园林的发展历程，在整个园林中形成了别具一格的景观特色。



图 4-8 鼋头渚景区“园林桥”分布图

Fig .4-8 The map of garden bridges in Yuantouzhu park

例如，鼋头渚位于无锡著名的太湖景区，其横卧在太湖西北岸的一个半岛，其景区内也有形态大小不一的桥梁，虽然鼋头渚园区内古桥并没有被列位无锡市保护文物，也没有其余古桥建造年代久远，但是鼋头渚内的长春桥和万浪桥可谓被称得上是名桥（图 4-8）。

¹⁹ 任 峙. 宋金桥梁研究 [D]. 郑州: 河南大学, 2007: 100.

²⁰ 王稼句. 江南古桥 [M]. 上海: 上海书店出版社, 2004: 67.

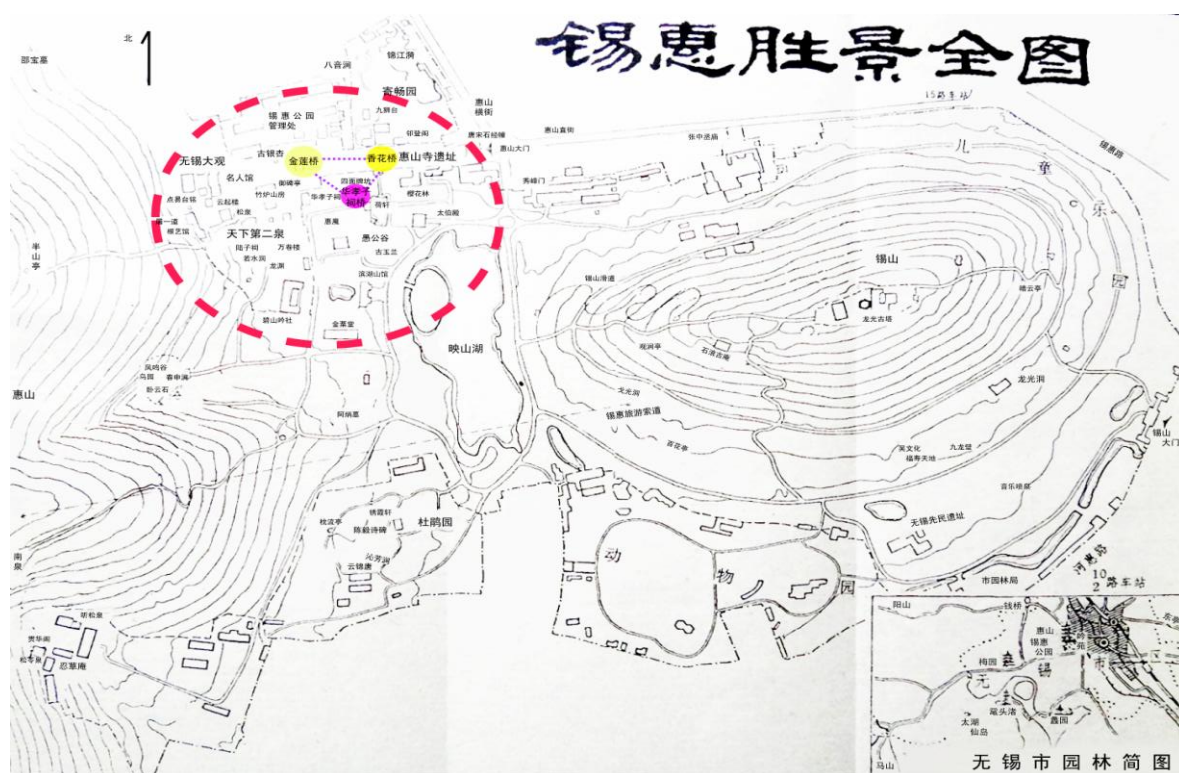


图 4-6 锡惠名胜区中三座“祠堂桥”的位置

Fig .4-6 The location of three temple bridges in Xihui spot

长春桥，前后筑湖堤同太湖水分隔，桥呈拱形，每天日落桥洞会在桥面上映出浑圆形。桥梁的周围种有樱花树，每年四月樱花盛开时候，人们都会踏着长春桥观赏樱花，在青山绿水的映衬下，显得分外妖娆，常常被俗称为“长春樱花”（图 4-9；图 4-10）。

万浪桥，建于 1931 年，在曲形的堤坝中建造拱桥，显得格外宁静，站在桥边向远望去，可以看到两座山峰错落有序，中间的湖水溶溶，湖中的岛屿交错，可谓是园中又一美景。“园林桥”散发着特殊的艺术气息，不仅满足了游人的欣赏品味，而且为整个园林增添了灵气，激活了整个园林的山水景观。该类桥主要在园林中起到分割空间的作用，但是布局空间常常受到一些不可避免因素的制约和影响，例如，受到园林空间布局、园林建筑物或是水源因素的影响，“园林桥”的布局与整体园林环境有着密切的联系，根据“园林桥”独特的建造方式和选址的特点可以将其分为组景式布局、点景式布局和序列引景式布局。往往也会受到河流形态的影响，例如，“一”字型布局和“L”型布局会构成单条河道的布局，“十”字型和“T”型布局就组成了多条河道交汇的布局形态（表 4-2；图 4-11）。

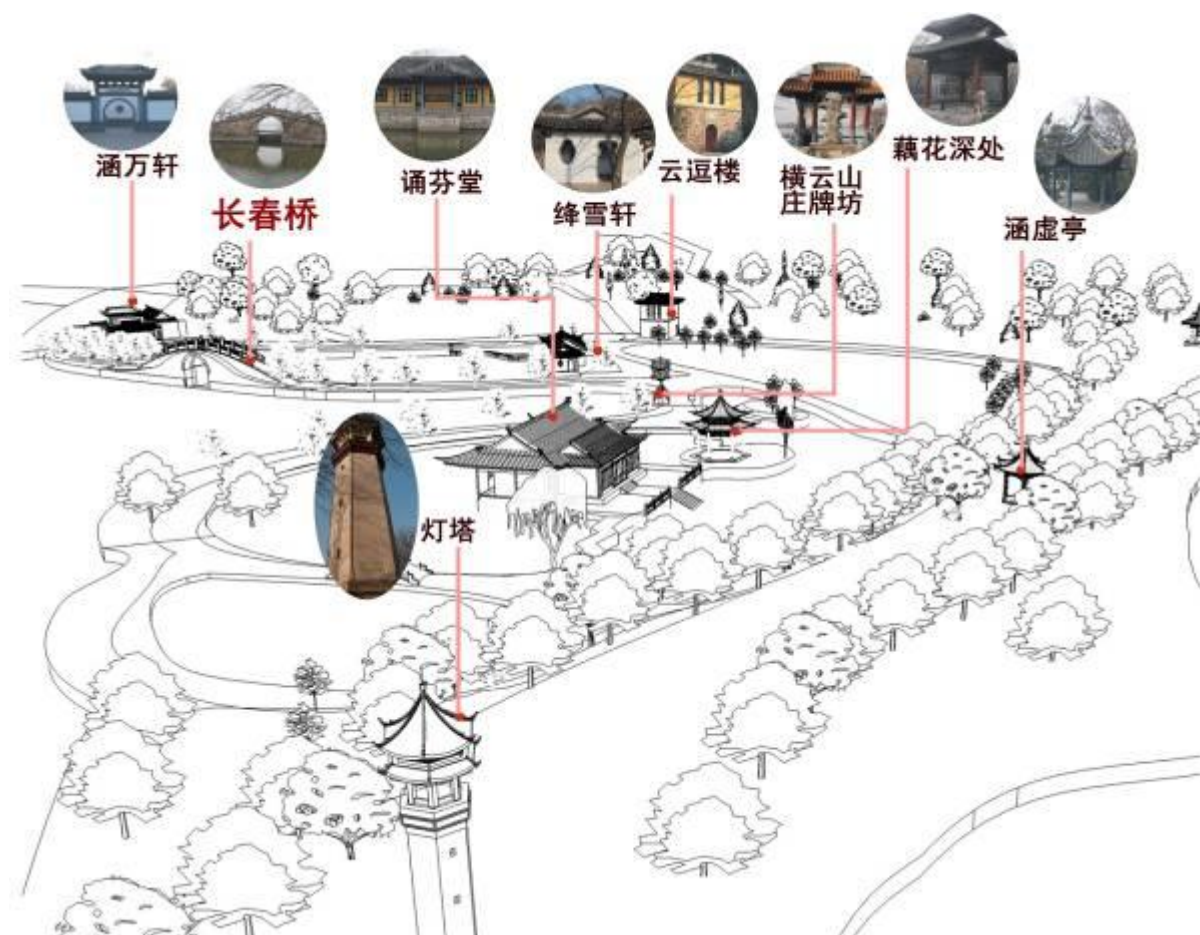


图 4-9 长春桥周边环境

Fig. 4-9 The surrounding environment of the Changchun Bridge

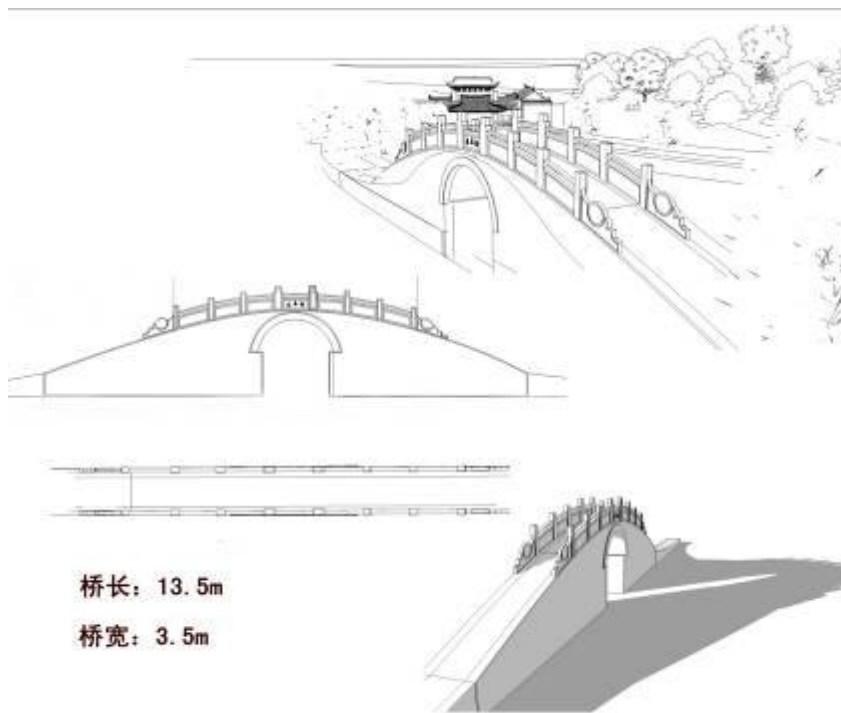


图 4-10 长春桥

Fig .4-10 The Changchun Bridge



图 4-11 古书中的园林桥

Fig .4-11 Garden bridges in ancient books

河流形态	分 类	特 点
单条河道布局	“一”字型	形式简单，常与河道成垂直布局。
	“L”型	形式较为简单，常与河道垂直布置在河流的拐角处，由于拐角处的空间布局更为宽广，可以建造出不同类型的桥头空间。
多条河道交汇布局	“十”字型	常常建造到三到四座桥梁
	“T”字型	常常建造到一到三座桥梁

表 4-2 河流布局分类及特点

Tab .4-2 The classification and features of the river

4.2.2 古桥楹联碑记、诗文题刻

桥梁作为人类物质文明的遗存，不仅为后人讲述了历史，而且弘扬了精神文明。通过桥梁的记载、传说等，使桥梁的内涵得到了更大的发展，现在更多的古桥已经失去了原有的交通作用，也被世人忽视它曾在建筑界的成就，然而现在却成为了桥梁文化史上的一道亮丽的风景线。

楹联也被称为桥联，据史书记载，楹联最早出现于明代后期，盛行于清末民国初年。过去人们在建桥时都会在桥的侧面修建对称的桥柱石，上面均刻有楹联。为了能让后人所铭记，一般都会请当地的文人墨客来撰写，桥联上的好词佳句一般会给人们带来不同的回味，同时也会被当地的人们广为流传。无锡现存古桥如，清名桥、扬名大桥、定胜桥、张桥、巡塘桥、陆墟桥等均有楹联。但是由于年代久远，现在内河与湖泊大量修建堤闸，内河一直处于较高水位同时很多桥联的下端部也长期的浸没在水中，文字大多数已经辨识不清。无锡的清名桥是现在横跨在大运河上，规模最大且保存最为完整的一座石拱桥，清名桥桥柱上的楹联，受当时文化大革命的摧毁，现在也无法辨清楹联的全文，只能依稀看到不完整的北楹联“锡岭龙峰对峙……”、“梁溪伯渎媲美……”。南楹联已经没有了迹象，从资料的记载中只能知道每联由 14 字组成，而现在楹联文字残缺，原文内容已经全无印迹可追，这不得不免是一种遗憾。



图 4-12 扬名大桥

Fig .4-12 The inscription of the Yangming Bridge

碑记题刻一般是记录桥梁的建造和维修过程，同时也是为了能够展现造桥和修桥的功德之意。例如，无锡的扬名大桥是无锡现在唯一一座完整的三孔石拱桥，2006 年被评为江苏省文物保护单位。扬名大桥的中孔拱券内有碑刻字堂，碑刻内容详细，记载着明天顺四年、清乾隆五年、同治九年三次重建的倡建、募捐人的姓名及地址等，具有重要的文史研究和文物考古价值，为后人研究起到了实质性的依据。根据碑刻内容记载，该桥建于明朝天顺二年（1458 年），此后，该桥几经毁坏又修复，直到同治九年（1870 年）最后一次修建，是由当时在上海经营煤铁的无锡人丁明奎倡导捐助并资助（图 4-12）。无锡地处江南，又是吴文化的发祥地，自古就有浓厚的文风这一传统。古人也常常以桥作诗，桥以诗名，虽然无锡的古桥梁中还没有记载诗文，但是金莲桥便是取名于其旁边的金莲池，在唐代时曾有诗人这样描写金莲池：“千叶莲花旧有香，半山金刹照方塘”。而现在，金莲虽然已经随风而去，但金莲桥却底蕴深厚地留存了下来，继续传承着其特有的文化内涵。

4.3 无锡古桥的构造与建造方法

通过上文分析得知，无锡现存古桥中主要是以石拱桥和石梁桥两大类为主，根据结构、装饰构件的不同从中可以细化为多种小类型。主要表现在不同年代的桥梁上，同时建造的繁复程度不同，从装饰构件的增多或减少也能够反映出，然而桥梁装饰构件在南北方叫法各有不同，因此很难统一标准。本文以无锡跨塘桥和钱公桥为例。跨塘桥为单孔石拱桥，其主要是由桥栏、桥额、桥锁石、抱鼓石、桥台、桥券石、金刚墙、望柱、桥耳、桥联和桥踏步等 10 余种构件组成（图 4-13）。钱公桥为三孔石梁桥，其主要由桥额、桥帽石、排柱石、槽盘石、桥台和桥踏步等近 10 种构件组成（图 4-14）。



图 4-13 单孔石拱桥构造图

Fig .4-13 The constructing chart of the single-arch stone bridge



图 4-14 三孔石梁桥构造图

Fig .4-14 The constructing chart of the three-arch stone bridge

无锡地区古桥梁在呈现艺术特色的基础上，也凸显出了一些建造方法上的共性，和其他传统建筑的建造方法一样。除了风水学以外桥梁在建造时也要考虑到技术因素。一些桥梁在建造时都选择在河床较窄处或者水流转弯处，主要目的是为了能够缩短桥梁的跨度，减少水流对桥墩的直接冲击。古桥梁的结构形式不同，建造桥梁的方法也会有相应的改变，无锡的古桥梁也不例外。

无锡的古桥主要是以拱桥和梁桥两种结构形式为主。

拱桥是用粗壮的大石条相互挤压，通过运用拱的侧推力建造出拱桥的空间跨度。越是小的石块越能够建造出大跨度的拱桥，其结构更加稳定，桥梁不容易被损坏。但也会存在相应的问题，如建造难度大，采用上述方法，首先要用木材做出相应的模型，然后将每块石条相互挤压，等到石条相互衔接部分的黏合剂干透了，桥梁的形状已经定行后，才可以将搭建的木材拆除掉，这样桥梁就算建造完成。拱桥的孔数在建造时有单孔或多孔，多孔一般是以奇数为主。多孔拱桥，通常中孔最大，两边孔的大小依次按比例递减，这样会较少桥墩的沉重。

梁桥的结构相对简单，就是要将桥墩或者柱子竖立在横向的桥梁或桥面板下面，起到支撑的作用。此类桥梁建造技术较简单，更容易建造，但是也会出现相应的问题，例如，建造此类桥梁对材料要求较高，需要较大的体积材料，虽然木材好找，但石块就很难找到大体块的。而且，梁桥的稳定性没有拱桥好，时间长久会出现坍塌的现象。其主要原因是梁桥的建造方式，桥墩支撑的桥梁横向移动，会导致桥梁的倾倒（表 4-3）。

名称	建造方法	特点
拱桥	首先，上山采石均为花岗岩初凿成型运到现场，然后，先挖基坑搭设木桩，在砌桥基搭设拱圈的支架，按放样尺寸细凿条石，石块编号逐块拼砌，最后，拱顶部分按拱的形状凿成弧形，上窄下宽，将石块拼砌成拱，石缝之间使用黏合剂，干透之后十分牢固。	拱桥的孔数在建造时有单孔或多孔，多孔一般是以奇数为多，偶数为少。
梁桥	开山平石，凿成长块，运到现场，打好桥庄，砌好桥基，河中搭设支架，用滚木的方法，撬石过架，建造成梁桥。	以受重为主的主梁作为承重构件的桥梁。

表 4-3 拱桥与梁桥建造方法分析

Tab .4-3 The analysis of construction methods of arched bridges

4.4 无锡古桥的装饰手法

从古至今无锡古桥梁都占据着人们心中重要的地位。无锡古桥梁的整体桥梁装饰细部集中展示了能工巧匠的智慧，充分体现了当地人民的审美形态，同时也代表了无锡在建筑装饰艺术上的较高水平。主要体现出两种特色，一种是简洁生动，另一种是富丽秀美，建造时都达到了一定的和谐状态，同时也能够深刻的反映出无锡人民的审美情趣。

简洁生动的装饰手法在无锡现存古桥中最为常见，该手法主要采用简洁的线条，但同时也要有变化，并且能够从中体现出不同的内涵，要有很强的艺术表现形式，具体要以“纹”为主，结构形式要随内容富有变化，不管运用了放射、对称还是交叉等等形式，最终还是要以圆为最终的特色。正如无锡扬名大桥的桥面，是以莲花的装饰图案来表现，在该图案中间有一个圆圈表示圆心，周围是以圆形进行雕刻，同时和桥面形成外方内圆的装饰特色。桥梁的抱鼓石上的简洁雕刻也能够深刻的反映出其特有的装饰手法（表 4-4）。

富丽秀美的装饰手法在无锡的古桥梁建造中占据了很大的比重，该装饰手法符合当地繁荣经济的发展和悠久的历史文化，同时也表现了当地人内敛婉约的性格。体现这一特征的装饰图案，具体表现在古桥的栏板、望柱、龙门石等重要的位置，装饰图案大多以动植物为主，动物一般用于龙、狮子等，植物一般用于荷花、莲花等。无锡的古桥装饰中还会采用雕刻的手法，除了常见的浮雕以外还出现浅雕、深雕、镂雕等精湛的雕刻手法。

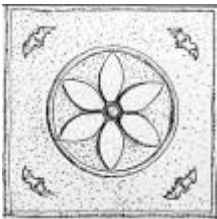
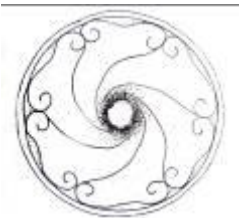
序 号	图 案	特 点
1		蝙蝠和莲花的图案在古桥装饰图案中最为常见，主要是寓意着福气和吉祥。
2		莲心旋水如意图纹。
3		轮回图案时刻告诫人们要抑恶扬善、广积功德、有着一定的教化作用。
4		玉盘似的荷叶拖着含苞含苞欲放的莲花
5		古桥上的莲花图案，常常烙上了纯正的佛教印记，这是先民们为了积阴德、广布施、扬善果的结果。
6		无锡金莲桥上的装饰纹样，是无锡古桥中一种特殊的纹样样式，专为建造在寺庙门前的桥梁所有，寓意着善门开恶门关。

表 4-4 无锡古桥梁装饰图案列表

Tab.4-3 The list of decorative patterns of ancient bridges in Wuxi

4.4.1 桥身装饰

无锡古桥梁在桥身装饰上主要运用了传统的动物图案、宗教图案和吉祥图案等几大

类别。其主要目的不仅有装饰作用，同时也展现出人们对生活的美好祝愿。桥身上的装饰图案一般会选用雕刻的块面造型，不仅能够显现出民间艺匠的精湛技艺，同时也传递了历史信息。无锡古桥石作题材传承原有的祥禽瑞兽、花卉以及纹样，相对于宜兴古桥石作在简洁的风格下显得额外具有装饰感。不仅如此，无锡古桥石作在表现的内容题材上，具有鲜明的地域特色，同时也会根据桥梁的周边环境对石作的题材内容进行装饰或特定的选择。例如：扬名大桥的桥身是用花岗岩砌筑，拱券采用纵联分节并列砌筑法，加券眉整个古桥梁长 42 米，宽 3.4 米。扬名大桥的台阶南北各有 36 级台阶，台阶采用整块长方形石头铺筑而成，桥心石和桥梁三孔顶部的龙门石雕刻均为统一的莲心旋水如意纹样，桥身的拱券两边还各有 6 对桥耳，整体桥身的装饰充分凸显出桥梁的历史内涵（图 4-15）。

4.4.2 桥栏装饰

桥栏是为了防止人或物下坠而起到阻碍的作用，一般高度为 0.5-0.6 米之间，不会遮挡住前面的景物。因此，桥栏结构一般都很单薄，玲珑巧制。无锡古桥梁中的桥栏都采用石栏杆，主要有三种类型：（1）长石条型，（2）石板、石条型，（3）望柱、石条型。在无锡的古桥梁中也是以望柱、石条型和长石条型为主，且以望柱、石条型桥栏居多。无锡古桥的望柱通常也是石条形，柱头为方形，通常使用线刻的手法在柱头上雕刻出简单的图案。柱身上的纹样通常都很丰富，有荷叶、荷花、莲蓬、芙蓉、牡丹、祥云、卷草、如意等吉祥的图案，采用雕刻的手法，这使得无锡古桥在装饰特征上更为丰富，桥梁更富有活力。例如：跨塘桥的桥栏属于望柱、石条型，其桥栏长为 2.53 米，高约为 0.54 米，护栏设置在桥孔顶部，共有 6 对望柱，方头，尾部连接抱鼓石。望柱的柱身长 0.28 米，高 0.695 米，柱头长 0.28 米，高 0.202 米，整个桥栏的装饰大方典雅（图 4-16）。



图 4-16 望柱石条型桥栏

Fig. 4-16 The hope columns and stone railing of bridge in strip shape

4.4.3 桥碑装饰

碑记是人们篆刻在石头上或者是石柱上的一种文字记录。最早的碑主要有三方面的作用：“一是立在宗庙祠堂的门前拴牲畜；二是竖在宫殿前面观察日影移动，用来测定时间；三是竖在墓穴四角，碑头凿开一个圆孔（称为穿），把捆绑棺槨的绳子穿过圆孔，

借助碑(石柱)的支撑,把棺材缓缓放进墓穴之中”²¹。碑最早出现在秦代,当时被称为刻石,直到汉代才称为碑。碑的材料也由原来的木材变成了石头。东汉后期,碑的用途越来越广泛,内容也开始丰富了起来,建造桥梁时也开始立碑题刻。

桥碑主要由桥首、桥身、桥座三部分组成。桥首一般是被用于刻桥名,且有一定的装饰作用。桥身是用于刻一些碑文,主要具有纪事、说明等作用。桥座一般都是起承载作用,同时还有一定的装饰作用。在古代,建造桥梁属于一件大事,也是一种积功行善的表现,因此在建桥后都会建立桥碑,是为了让后人铭记桥梁的历史,传颂桥梁的故事。但是岁月变迁,无锡许多古桥梁的桥碑都已经没有了踪迹,而修桥的故事却被无锡人民铭记在心。无锡的桥碑用料主要来源于当地的青石,整体造型厚重,基座上会刻有简单的花纹。在无锡现存的古桥梁中,多数古桥梁的原有桥碑在岁月的变迁中逐渐消失,但是在后期对古桥梁的修建中也对桥碑进行了重建,还是尽量保持原有的桥碑结构,依然能体现出无锡古桥梁桥碑的历史价值(图4-17)。



图4-17 陆墟桥桥碑

Fig. 4-17 The stele of the Luxu Bridge

4.4.4 抱鼓石装饰

抱鼓石在古代常被建于住宅门口、寺庙、牌坊建筑前,是一种形状相似于圆鼓的两块雕刻的石制构件,承托在石座上,一般由鼓身和须弥座组成。抱鼓石有吉祥、祈福、辟邪的象征,因此在古代的建筑中,并起到了画龙点睛的作用,成为当时建筑中不可或缺的一部分。抱鼓石称谓较多,如有石鼓、门鼓、石镜等不同,为了能够体现石头的灵动性,往往工匠都会在鼓身上雕刻花草、吉祥图案。底座会选用浮雕,雕刻一些花、鸟、兽,或者有时也会雕刻荷叶、荷花、莲蓬、芙蓉、牡丹等祥云、卷草、如意等纹样,有着花好富贵、吉祥如意的寓意。同时也展现了中国传统建筑的艺术人文精神,可以看得出抱鼓石既是一种石制构件也是一种石雕艺术品。

由于抱鼓石有着特殊的寓意,不仅在传统建筑物中被普遍享用,毋庸置疑在桥梁的建造中也会常常被设计进来。因此在无锡的古桥中一般在栏杆的末端都会建造抱鼓石装

²¹ 刘霞. 清名桥历史文化街区 [M]. 苏州: 古吴轩出版社, 2011, 8: 58.

饰构件，这对栏杆起到了一定的保护作用，古桥梁抱鼓石上的图案也很丰富，通常也会采用鼓形和其他的几何图形相结合，雕刻手法通常也会选用线刻的手法。无锡古桥上的抱鼓石造型用线与桥梁上的其他构件一样，都较为柔软圆润，相互呼应。例如：无锡金莲桥、扬名大桥、钓渚渡桥、大成桥等，古桥上的抱鼓石与传统建筑物前的抱鼓石是有所不同的，一般而言，桥梁的抱鼓石造型较为简单，受桥梁尺度空间小的影响，抱鼓石雕刻的纹样较为单一，不富有变化。就无锡现存古桥的抱鼓石而言，进行比较发现越是年限长远的抱鼓石在装饰手法和造型上越精细。由于无锡现存古桥年代较为长远，桥梁受到岁月的洗礼，许多古桥梁都被重新修建过，也很难真正的辨别桥梁最初的样貌，从无锡古桥中能够看到岁月的痕迹，却无法清晰的看到抱鼓石上雕刻的纹样，现在的抱鼓石只有结构功能却失去了相应的装饰功能（图 4-18；图 4-19）。



图 4-18 陆墟桥上的抱鼓石图 (a)

Fig .4-18 The drum-shaped bearing stones of the Luxu Bridge (a)



图 4-19 跨塘桥上的抱鼓石图 (b)

Fig .4-19 The drum-shaped bearing stones of the Kuatang Bridge (b)

4.4.5 桥墩装饰

桥墩位于桥梁的中间部位，古人也将其称为“凤凰台”，主要是支撑相邻两跨上部结构的建筑物，具有承载功能，常常会出现在二孔及二孔以上的多孔桥梁上，其形式种类多样，根据墩体主要可分为平首实体墩、尖首实体墩、箱式石墩、叠箱石墩（表 4-5）；还可根据桥墩的造型将其分为重力式桥墩、构架式桥墩、双柱式桥墩、单柱式桥墩



图 4-20 桥墩类型图

Fig .4-20 The type of the pier

墩、“X”形桥墩、“Y”形桥墩、“V”形桥墩、柱式桥墩、双柱式桥墩以及双柱式桥墩等等（图 4-20），主要是由墩帽、墩身和基础三部分组成。桥墩建造过程繁琐，形状迥异，主要是以长方形或者舟形为主，因此，桥墩在建造时会随所建桥梁的地理位置将桥墩的造型进行简单的变化，为了保证桥梁的坚固耐久性，减少洪水、泥石流、漂木、冰凌等对桥墩的冲击，一般都会将桥墩修建的结实、厚重，但不笨重。桥墩在建造时，墩身体上部分一般都会设计成伸臂结构，目的是为了增加跨度，由于桥墩在桥梁的整个构造中起到很重要的作用，因此在选材上也很讲究，会选用那些没有裂痕并且形态容易控制的石料。无锡的古桥石拱材料选择相对厚重，往往会与桥墩相连，非常坚固。

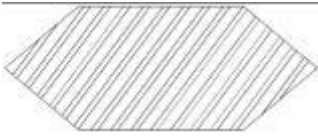
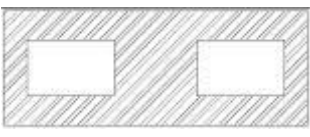
桥墩形式	平面图例	特 征
平首实体墩		厚重，需要耗费的建筑材料多。
尖首实体墩		厚重，但是便于减少水压。
		
箱式石墩		省材料，一般用于水流速度缓慢的地方。
叠箱石墩		省材料，一般用于水流速度缓慢的地方。

表 4-5 桥墩形式平面及特征

Tab .4-5 The form and characteristics of piers

“建造桥台、桥墩施工，分为绝水施工和水中施工两种施工方法，也就是通常所说的干修法与水修法。具体说来，干修法是指在河面不宽的情况下，截断桥址上下的水流再进行桥基、台墩的施工，或者将桥梁先建造在拟新开的河道上，在完全干涸状态下施工；在江河开阔很难排水的情况下则只能采用水中施工，但也尽可能选择在枯水时期

施工”²²。查阅无锡桥梁相关的史料，从中并没有发现桥梁具体施工的技法，但根据现存古桥遗迹考察，结合相关史料记载，从建筑学的角度出发可以推测出，无锡古桥多数是采用了水修的方法。因为，受到其特殊的地理位置，河网密布的地形因素，桥梁都是建造在河流上，很难出现长时间绝水的情况，由此可见一般都是采用退朝枯水时期施工。通过实地考察，无锡现存的古石梁桥的桥墩一般都不会采用灰浆胶固，而是直接利用粗壮的条形石堆砌而形成，利用条形石的重力挤压稳固桥身，也有可能是受到水修法的影响，灰浆无法起到凝固的作用，只能采用条形石堆砌的方法（图 4-21）。



图 4-21 三孔拱桥桥墩手绘图

Fig .4-21 The drawing of piers of a three - arch bridge

4.4.6 附加装饰

1. 桥台

桥台是桥头两端的基座，位于桥梁的两端的桥台与路基相连接，目的是为了能够承载桥梁上部分结构和桥头压力。桥台的建造和桥墩恰恰相反，单孔石拱桥一般只有桥台没有桥墩。桥台主要功能除了传递承载功能以外，还能起到稳定桥头的作用，使得桥头的线路和桥梁上的线路能够连接。据史料记载，桥台的建造高度一般都不会超过 10 米，只有极少数会建造到 20 米，建造桥台附近的路基应采用砂砾等渗水性好的材料，是为了不让水渗透到路基，在建造技术上也很讲究，一般在外表都采用整块的石块然后在内部填充石渣（图 4-22）。桥台的形式分为平齐型、突出型以及补角型等三种（表 4-6）。无锡古桥中桥台的形状都较为单一，基本上每座桥梁的建造方式以及形状基本一致，且一般都会采用粗壮的条形石堆砌而造。



图 4-22 单孔拱桥桥台手绘图

Fig .4-22 The drawing of abutments of a single arch bridge

²² 茅以升.《中国古桥技术史》[M].北京:北京出版社,1986:185-192.

类 型	特 点	优 点	缺 点
平齐型	1. 桥梁的台面与桥岸面平； 2. 单孔石拱桥中，桥梁的跨度与河流的宽度相同。	桥孔不会阻碍河流。	桥梁的跨度受到限制，因此只适用于河流不宽的河道。
突出型	1. 桥梁的台面要突出桥岸面。	增加了桥梁的跨度。	1. 桥台的建造束缚了河床，会导致河水流经桥孔时的速度加快； 2. 水流加快不仅影响水流对桥台的冲刷，且会导致船舶相互碰撞。
补角型	1. 为解决“突出型”桥台所面临的被水流冲刷和船舶相撞的缺点建造的。	在突出的桥台和桥岸之间建造一段“补角斜堤”。	

表 4-6 桥台形式

Tab .4- 6 The form of the abutment

2. 桥额

桥额被俗称为桥上的匾额，但又区别于匾额。匾额如同楹联，都属于中华民族独特的艺术表现形式。在匾额中书写的文字往往是对建筑物起到画龙点睛的作用，在古建筑的建造中，匾额必然成了不可或缺的组成部分。文中所说的桥额，一般除了廊桥可以用木质的匾额悬挂在桥梁上以外，一般的石拱桥或梁桥不能悬挂匾额。而是将桥额直接雕刻于桥栏的外侧，有时拱桥会将桥额刻于桥面石外侧，石梁桥会将桥额刻于梁石外侧（图 4-23）。桥额一般都是刻于桥梁



图 4-23 无锡古桥桥额

Fig .4-23 The amount of the ancient bridges

的名称，有时旁边会有落款，会书写建造桥梁的年代、建造者等，这样的标注为研究古桥提供了一定的资料依据。桥额一般都有两块，分别在桥梁的两侧，一般雕刻的内容都是一样的，但也有特殊的建造法，两块文字的内容不同，通常把这样的情况称为“一桥二额”。

3. 桥耳

桥耳有时也被称为长系石，贯穿于石拱桥桥体，目的是为了延长整座桥梁的使用寿命。桥耳的建造方法首先，是将其伸出桥体40-60cm，且采用高浮雕的手法在桥耳上雕刻出有吉祥寓意的图案。无锡古桥桥耳造型细腻圆润，雕刻图案线条的粗细对比微妙，整体形状富于层次感和丰富性。雕刻图案的内容也很丰富，如，有常见的果木花卉、植物、祥禽瑞兽以及祥云等纹样，这些图案的表现无不体现出古桥梁的文化特质，不仅美化了古桥梁，更能凸显出古桥的独特美，也寄托着人们期盼风调雨顺的美好愿望（图-24）。



图 4-24 无锡古桥桥耳

Fig .4-24 Both sides of stone pillars
of Wuxi bridges

4.5 本章小结

本章主要是对无锡古桥艺术特色分析，从无锡各个时期古桥建造的审美理念为切入点，对其艺术特色及表现形式做了对比性的归纳和总结；同时对无锡古桥的整体造型特色分类及古桥的楹联碑记、诗文题刻进一步对无锡古桥的艺术特色加以分析说明；最后深入的对无锡古桥的装饰手法充分详细的分析论述。通过此章节关于无锡古桥艺术特色的阐述深化了对无锡古桥艺术特色的解读。

第五章 无锡古桥的保护

5.1 无锡古桥现状分析

无锡自古土地富饶，经济繁荣，现存的古桥仍然占据江苏省前列。经济的繁荣发展必然会对古桥的发展带来两种截然不同的结果。一方面，随着经济繁荣发展政府部门加大对古桥的保护力度，人们也开始提高了对古桥的保护意识；另一方面，经济发展开始以损坏和对环境污染来拉动经济的快速增长，这中做法还普遍存在，对古桥造成了一定的损坏甚至还可能是永久性的毁灭。无锡地区古桥梁呈现出了造型独特、数量繁多、功能齐全、意义深远等特征，在经过几千年的岁月洗礼后有的特征显得格外亮丽，但是有的特征却失去了昔日的光泽。在如今社会发展中古桥的保护已经刻不容缓，无锡地区现存的古桥中，建在经济相对落后村落中的古桥相对还保持着原有的自然风貌，虽然也会受到风雨的侵蚀但是现在还基本完好，甚至有的古桥梁仍然具有交通功能，周边环境的改变也是微乎其微。然而在经济相对发达城区内的古桥，就会受到更多的关注，大多数给予了市级、省级甚至是国家级文物保护单位的称号，受到了地方政府和国家的大力维护，并不断的在改善周边的环境，有部分古桥梁不仅保持着原有古桥的风貌，而且更加风采焕发。这其中也存在因经济发展，城市开始不断的扩建，使得古桥的存在带来一定的改变，有部分古桥受到周边环境破坏的影响开始慢慢被高架桥替代，为了顺应周边的环境开始被改造，原有的历史风貌已荡然无存；甚至有的古桥经受不住现代大型车辆的重压和船舶的撞击，现在桥体已经遍体鳞伤。例如，对于无锡来讲钓渚渡桥的迁址，就是当地文物以及文化的一大损失。

无锡古桥凭着自己独特的魅力在江南大地上占有特殊的位置，但是那些记载着千年文化的古桥却没有进入大众的视线，并且有许多的古桥还在不断遭受着人为的破坏。不管是我国其他地区的古桥还是无锡的古桥都有着极高的艺术价值，一旦被破坏就无法挽回。自从新中国成立后，为了解决我国的交通问题，城市开始拆除古桥修建马路，这时期古桥这一建筑受到了重大的冲击。现如今仅被遗留下来的古桥，也往往会被城市里新建起来的高楼大厦、立交桥、高架桥等所埋没。经过对无锡现存古桥进行实地调研测绘总结出无锡古桥现在面临以下主要问题。

1. 年久失修，缺乏修缮保养

无锡现存的古桥分布广泛，城镇乡村都有桥梁的分布，部分古桥仍然在使用，甚至有的古桥地理位置较好，被开发为旅游景点，吸引了很多游客前来观赏，但是这样的桥梁少之甚少，只有几座桥会在园林或者风景名胜区内，大多数还是被遗留在乡村。虽然有的古桥现在还有着其特有的交通功能，与人们的日常生活息息相关，但是却没有得到好的保护。现存在乡村的古桥大多数已经慢慢的失去了原有的交通功能，开始逐渐的淡出人们的视线，常年得不到合理的修缮保护，慢慢的开始走向自然的消亡，再加上受到受到风沙的侵蚀、河水的冲刷以及河道的淤塞等自然因素对桥基的影响，有的古桥梁面临

着年久失修的问题，桥体上开始慢慢的生长起了杂草，对桥梁的结构和稳定性产生了一定的影响，如无锡的梁塘桥，虽然在 2003 年被列为无锡市保护单位，但是该桥却日常没有得到妥善的修缮保护，桥面、桥台以及桥梁的台阶缝隙中杂草丛生，且河道上的垃圾随处可见，桥面的破损严重，对桥体的稳定性产生了一定的影响（图 5-1）。



图 5-1 梁塘桥

Fig .5-2 The Liangtang Bridge

2. 城乡建设对古桥保护的影响

现代城市的发展必然会对基础设施的更新提出更高的要求，城市开始不断的扩建，建立起一座座高楼大厦，道路在不断的拓宽、航道也要开始升级、水利建设等都对古桥的保护带来了新的挑战，自二十世纪八九十年代以来，各项建设逐步得到了实现，但古桥保护却没有得到更多的关注，甚至部分古桥因为建楼、扩路被拆除、搬迁或丧失了古桥本来具有的功能。地处山区的古桥，相对于城市中的古桥，地理位置的封闭性导致了很难受到文物保护单位有效合理的保护，如无锡的钓渚渡桥，该桥始建于明代嘉靖年间，重建于清代同治十年的三孔石拱桥，现在属市县级文物保护单位，在当时是无锡古桥中唯一一座三孔石拱桥，但是由于其地处无锡市锡山区厚桥镇谢埭荡村、常熟张桥镇的交界处，常年得不到修缮和维护，桥下水流湍急，过往的船只数量较多，时常也会有碰撞事件的发生，桥身已经遭受了不同程度的损坏，甚至桥梁的中孔部分开始有了不同程度的坍塌现象，虽然在桥梁坍塌处新建造了一座连接该桥的石拱桥，但是在后期也出现了不同程度的坍塌，现在桥梁的中部已经完全断裂，甚至没有了遗迹。钓渚渡桥周围建起工厂，不仅对河流水质有了一定的污染，桥梁周围的环境、风貌也遭到严重破坏。在古桥旁边新修建了一座钢筋混凝土桥梁，古桥梁渐渐的开始失去原有的交通功能，再加上不适应现在的水上交通的要求，将其在原址修复已经不利于交通畅通和环境协调，因此

很难在原址对古桥进行复原修缮，所以在 2005 年政府决定将古桥迁至常熟市西南卫滨南范村，横跨于河塘之上。桥梁全长约有三十米。现在无锡留下来的只是当时钓渚渡桥断桥后修建的一段桥梁，并且已经破败不堪，完全丧失了桥梁应有的功能（图 5-2²³；图 5-3²⁴；图 5-4）。



图 5-2 无锡钓渚渡桥的老照片

Fig .5-3 Old photos of the Diaozhudu
Bridge in Wuxi



图 5-3 钓渚渡桥迁至常熟后的建造现场

Fig .5-4 The construction site of the
Diaozhudu Bridge after moving to Changshu



图 5-4 无锡钓渚渡桥旁的断桥遗址

Fig.5-5 The site of the broken bridge besides the Diaozhudu Bridge in Wuxi

²³ 从无锡钓渚渡桥的老照片中左边依稀可以看到桥梁坍塌后衔接的一部分桥梁，虽然钓渚渡已经迁至常熟市，但是原始的断桥遗址仍然在无锡锡山区厚桥镇谢埭荡村。

²⁴ 钓渚渡桥被移建在常熟市沙家浜风景区内，该桥在移建过程中经历了三次专家的现场论证，为了避免在移建过程中为了避免对原有古桥的构件造成损坏，建筑工程师们都会对古桥进行全面的测绘和数据的复合，并且从中统计了桥梁已经破损的状况，对原有的桥梁栏板等构建进行了编号，拆卸结束后，选择用柔软性较强的材料将其包裹好运送到景区内，最后将完成桥梁的移建过程。在建造过程中会出现缺少的构件，建造师为了尽可能复原该桥梁的原貌，将缺失的构件如石板以“修旧如旧”的方法，在新的石板上雕琢出古旧的质感。

3. 不合理使用

古桥合理使用可以有效充分地体现古桥梁价值所在,更有利于古桥梁在后续发展传承。无锡现存的古桥中今天仍然有部分古桥保持着重要的价值,古桥在初始设计时主要是为了通行车马、行人、轻舟以及小船,但现在承载力已很难达到大型卡车和货船的要求。但是也有部分古桥为了适应今天机动车和自行车通行需要,对古桥桥面进行了相应改造,甚至有的桥面就直接覆盖了一层水泥路面。例如:无锡迎龙桥,该桥位于无锡市南长区棚下街南端外环河上,周围现在已建满了居民区,在原有的桥面上铺设了一层水泥外皮,为了减少桥梁的承重,在桥面两头分别设立了阻止车辆穿行的栏杆,只允许除行人以外的摩托车和自行车通行(图 5-5)。

无锡还有一些古桥目前已经发展为热点旅游景点,游客的数量较大,尤其是在节假日的时候,由于缺少合理的游客承载量的计算和对游客数量的严格控制,会使得一些古桥一直在超负荷的受重,这样只会加速减少古桥的寿命。如无锡被誉为“中国历史文化名街”南长区“清名桥历史文化街区”,其特殊的地理位置有古运河穿街道而过,街道两边焕然一新的古色古香的建筑、整体的规划布置回归历史的模样,吸引了大量的游客慕名而来,横跨在其运河上的座座桥梁更是成为了亮点,但是也会相应的出现古桥的超负荷承载,这里的桥梁有宝塔桥、阳春桥、跨塘桥、大公桥、清名桥、伯渎桥等(图 5-6)。



图 5-5 迎龙桥

Fig .5-5 The Yinglong Bridge



图 5-6 无锡清名桥历史街区

Fig .5-6 The historical blocks of the Qingming Bridge in Wuxi

4. 不得当的维修

古桥梁维修其实是一门技术，但是在之前对古桥梁维修的理念和方法仍然存在着一一定的问题，不管是对桥梁材料的使用，还是具体的技术上都没有能够很好的把握，对古桥梁的桥体以及造型特色、艺术特点均造成了不同程度的影响和破坏。桥梁的维护过程中更多的会采用材料对桥体进行加固。例如：无锡北塘区棉花巷外环河上的兴隆桥，该桥原本属于单孔花岗岩石拱桥，东西跨向，桥高和宽度均为 3.5 米，跨度约为 4 米，在对兴隆桥的调研中，据一位老居民介绍，该桥在最早时期两边栏杆上各有 6 个石狮子，桥面也是铺设着石块，但是兴隆桥现在两边都是小区，来往的车辆相对较多，只要有两辆汽车同时行进在桥面上，就对桥梁产生超重，虽然桥梁上已有警示牌，但是无人理会。为了将加固桥梁的稳定性，桥面全部选用了混凝土铺设，桥栏也用混凝土浇筑，给原有古桥梁披上了一件“新外套”，几乎让桥梁失去了原有面貌，甚至生活所用的粗大显眼的管道，直接从桥梁边穿过，遮挡住桥梁外形，完全忽略古桥梁的审美价值，严重的破坏了古桥原有的历史风貌（图 5-7）。



图 5-7 兴隆桥

Fig .5-7 The Xinglong Bridge

有的古桥梁没有得到好的修缮和维护，致使桥梁出现坍塌现象。城市的扩建，古桥梁直接就会被拆除，虽然后来，会在原址仿造原有的桥梁建筑重新建造一座“假古桥”，但真正的古桥已荡然无存。这种维修方式，失去了原有古桥梁建筑的内涵，就像是没有了灵魂的空壳。例如：无锡南长区古运河上的跨塘桥该桥始建于明洪武初年（1368 年），有着 600 多年的古桥历史，见证和承载了吴文化，然而在 2001 年古桥因碍于城市的发展将其拆除。2007 年南长区政府为了凸显吴文化底蕴，要保护清名桥历史街区的传统风貌，开始由政府出资重建古桥(图 5-8)。



图 5-8 跨塘桥

Fig .5-8 The Kuatang Bridge

5. 古桥周边环境改变

当今人们的生产和生活方式，已改变了古桥与周边自然环境的和谐统一，打破了之前古桥与周边自然环境的宁静，小桥、流水、人家的古朴场景，在当今被遗忘的古桥周边已经很难找到这种和谐的场面。很多生活在古桥周边的居民缺乏对环境和水源的保护意识，如随意将生活用水倒入河流中，在古桥周边随意堆积垃圾，使古桥变成垃圾堆积站，类似行为都是古桥周边水源发生变质的污染源，加之河流开始慢慢的枯竭，使依托水源而存在的古桥梁就慢慢的淡出人们的视线（图 5-9；图 5-10）。



图 5-9 古桥旁的垃圾堆积站 (a)

Fig .5-9 The accumulation of junk besides the ancient bridge (a)



5-10 古桥旁的垃圾堆积站 (b)

Fig .5-10 The accumulation of junk besides the ancient bridge (b)

5.2 无锡古桥保护的理论与依据

近几年古桥保护逐渐成为热点问题，从 2008 年绍兴会议为古桥的保护开辟道路以来，至 2009 年福州会议，2010 年南京会议以及 2011 年湖南凤凰会议，连续 4 届的古桥研究与保护国际学术研讨会的召开，为保护古桥及探讨桥梁技术等方面的研究搭建了一个学术平台，同时也大大提升了古桥研究的地位。每年会议的侧重点均有不同，但是举办古桥保护研讨会的地点都是我国古桥聚集最多的区域，这些区域的古桥不管是从桥梁的造型特色还是艺术特色均有不同的特点，在保护的措施上也会有独特的建议和方法。2008 年的绍兴会议作为首届古桥学术研讨会，国内资深古桥研究方面的学术专家和古桥爱好者针对古桥的技艺、美学、民俗等方面展开探讨、交流，从研讨会中得知我国“石桥营造技术”和浙江、福建省等多个县联合上报的“木桥传统营造技艺”已经成为了国家级非物质文化遗产，这将对古桥研究者们最好的鼓励，同时也坚定了我国古桥申报世界文化遗产的信心。并且在当年全国政协会议上，作为茅以升科技教育基金会秘书长的茅玉麟女士将我国古桥申报世界文化遗产的意向阐述后，得到了积极的响应。在这次研讨会最后专家和学者们一致通过了《古桥保护管理条例》的建议稿，并积极建议相关政府部门尽快出台古桥保护的管理条例。这次会议的成功举办将是为后续研讨会创造了有利的条件，2009 年的福州会议便是承接前一届会议的热点进行学术交流，因此这次会

议的主题是以“研究中国古桥理论、古桥保护，为中国古桥申遗作准备”积极的展开了学术研讨。这些权威的、专业的学术研讨会的开展，不仅为各地政府积极保护古桥提供了一定的理论依据，同时是在对学术专家和古桥爱好者们劳动成果的充分肯定。这些理论依据的建立，为无锡古桥的保护提供了难能可贵的资料，无锡古桥的保护过程中可以借鉴这些成功的方法。

5.3 无锡古桥保护的建议

中国古代桥梁是中华民族乃至全世界的遗产，对古桥梁的保护需要科学的、合理的措施，在如今的社会发展中对古桥的保护是刻不容缓的。然而哪些保护建议更能有效的将其进行全方位的保护呢？笔者从以下几方面进行了详细论述。

5.3.1 建立无锡古桥资源信息库

在这个信息时代的社会中，人们得知的新闻是从媒体通过网络传递出来的，越来越多机构和组织通过网络向人民大众传递重要的消息。虽然中国的GDP名列世界其他国家，但是相对于欧美等其他一些国家，我国公益性的网络平台却很少。专门为保护古桥而做的网站更是少见，我国的廊桥网是现在古桥保护比较成熟的网站。网站起初主要是集中于廊桥相关的图片和文字资料，在后期网站经过五次大的改革后，日趋成熟，不仅仅拥有了特定的办公地点同时也建立了专业的网络管理机构。网站是以廊桥为中心大力的宣传了乡土文化和对廊桥的保护，吸引了不少记者、媒体、文学爱好者和知名的文学专家前去考察和研究。甚至有不少外国学者和游客通过网络得知廊桥的相关信息，也前去感受廊桥的魅力。网站的建立和网络媒体的大力宣传唤起了人们对廊桥的保护，对乡土文化的保护，也为后期保护廊桥的系列活动做出了贡献。无锡古桥的保护同样可以充分发挥网络媒体的作用，建立属于自己的古桥保护网站，宣传当地的特色，同时也会带动了经济的发展。虽然现在也有很多古桥爱好者通过博客撰写一些博文来宣传古桥的价值、存在的意义等等，呼吁大众保护，但是影响力还是很小，政府也可以通过建立官方平台，成立专业的团队，扩大媒体渠道，拓展舆论空间，从而更好的扩大宣传的覆盖面。也可以筹办展览会或新闻发布会，对外大力宣传无锡古桥梁，创造出中国特色古桥梁品牌。

第三次全国文物普查时，江苏省曾对本地区古桥数量做过详细统计（图 5-11）。无锡市政府也曾对古桥基本情况有过相关的资料记载，但都不是很全面，只是相对比较著名的古桥有所记载，其他古桥都涉及的少甚至没有，对于古桥的资料也只是简单的介绍，并没有深入、全面的对古桥信息进行记载。现在每年古桥的数量都有所变化，相对前几年都有所减少，对古桥的调查更要定期的进行，因此建立古桥资源信息库也是势在必行的。首先从政府开始，要认清楚古桥存在的价值以及以后的传承对后代的影响，政府要出资成立专业的古桥调研小组，一方面是为了能够及时对古桥的现状进行详细的调研、测绘；另一方面是对之前有的相关资料进行梳理、分析和统计，要做到对古桥现有资料的完善和补充的工作，例如，古桥所有的修缮的时间，修缮状况，并用文字和图片对修缮前后古桥的变化进行对比记录。

在对古桥的测绘中，首先，主要是对原有古桥数据的缺失进行补充，并且要用数据对古桥的平面、立面进行详细的标注与绘制。其次，要将所有整理好的资料转换成电子版文件进行备份，确保以后相关古桥资料的完整保存，并对古桥的研究和今后的修缮等工作提供准确可靠的证据。以无锡城区内古桥的资料储存为例子，将城区所有的古桥在地图上清晰的标注出来，并以序号的形式将其标明（图 5-12），只要点击数字就能够看到古桥梁相关的详细数据和资料。如点击 1，就会出现与耕读桥相关的所有资料包括桥梁的尺寸，建造位置，所跨越的河流以及桥梁保护等级，并可以详细的记载桥梁修缮的过程，桥梁的结构特征、艺术特色以及和桥梁有关的名人轶事都可编写，并且对资料可随时进行更新（图 5-13）。

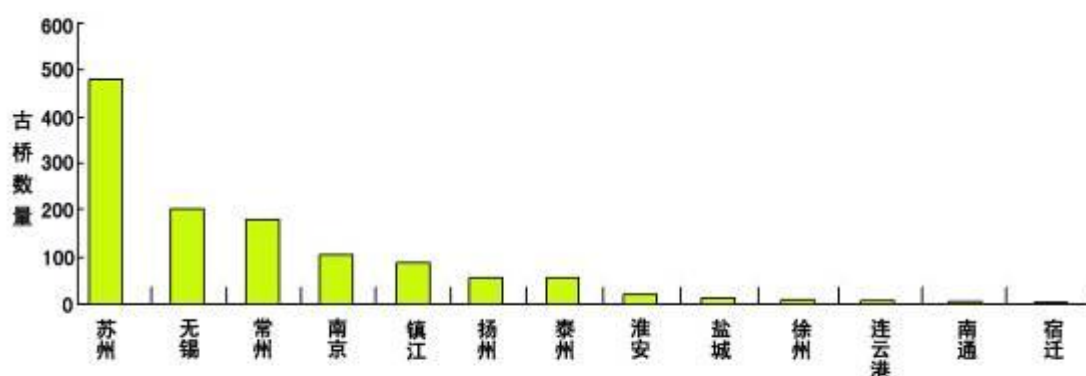


图 5-11 江苏省各市古桥分布情况

Fig .5-11 . The distribution of ancient bridges in Jiangsu province



图 5-12 古桥的地理位置

Fig.5-12 The location of the ancient bridge

无锡古桥一览表

桥梁名称	耕读桥	桥长	27米	养护等级	—
建造年代	清	桥宽	3米	设计荷载	人行
桥梁位置	石子街	孔高	2.7米	备注	市文保
跨越河流	耕读河	跨径	23米	图片编号	01

历史记录：耕读桥桥面南北各有石阶22级。两面均置石楹联，东联为“沃壤植桑麻抱布贸丝人利涉，佳名易耕读高车驷马管留题”，西联为“南里岁丰穰风送稻花香匝地，西溪波滢云沉孤米水如天。重建后的耕读桥，风貌一直保存到了现在……



图 5-13 古桥相关的信息

Fig.5-13 The related information about ancient bridge

5.3.2 扩大古桥保护范围并合理开发资源

首先，扩大古桥的保护范围，是为了能够补缺更多被遗漏的历史遗产，范围的扩大同时也是对这一类建筑遗产的重视。例如，在对无锡古桥梁建筑的调研过程中发现，无锡现存的古桥梁列表中只是单一的将民国以前的古桥列为研究保护的對象，并给予了文物保护单位的称号，民国时期建造的桥梁仅仅只有一座被列入其中，但是民国时期有价值的桥梁在不知不觉中被忽略了。当时作为民国时期重点城市发展对象之一的无锡，不仅在当时有着特殊的地理位置，同时建筑风格也受到了外来文化的影响，中西合璧的建筑理念在当时城市建筑中比比皆是。当然，桥梁建筑作为江南地区的一大特色也不例外，不管是桥梁的造型特色还是桥梁的结构类型，都与民国以前的桥梁有着鲜明的对比。在这一时期无锡出现了众多桥梁，而且建造的位置大多都选择在园林中，或是园林附近，虽然这样的桥梁在后期园林的发展都起到了举足轻重的作用，但是在现如今却没有得到更多的关注和保护，甚至有的桥梁为了顺应园林发展被肆意的增添或减少原有的建筑构件。这样是只会促使对建筑遗产的毁坏，因此要呼吁政府呼吁广大人民群众扩大古桥保护的範圍，给予桥梁正当的保护措施，并将其纳入文物保护单位内。这也促使更多的学者对其展开学术研究。

其次，“文物是历史的见证，它的价值除了在博物馆中展示，进行学术研究之外，还可以通过旅游开发来体现它的社会价值和经济价值”²⁵。动态的利用就是保护的一种有效措施，实施全面的积极的动态保护才能实现经济、社会、环境效益的相统一。无锡近几年一直在打造旅游一线城市品牌形象，而且也得到了良好的效果，每年都会接纳几

²⁵ 蒋 烨. 中国廊桥建筑与文化研究 [D]. 长沙: 中南大学, 2010: 261-262.

十万的游客前来观光游玩，人数每年都在呈现不断上升的趋势，因此无锡可以把古桥打造成旅游开发的一个特色品牌，尤其是景区内的桥梁更占有优势，可以让游客亲身体会到江南水乡的小桥、流水、人家的意境，同时能够感受到古桥给整个城市的发展和自然环境带来的魅力，以及传承古桥文化的神奇表现。

在无锡古桥资源开发时应该注意以下几点。

1. 要做到先保护后开发。首先要保护好无锡古桥的历史文化资源，才能够进行后续的传承。同时，要以保护性开发为原则，将所得的收入重新利用到古桥的保护中，这样才能形成一个良好保护循环开发的模式。

2. 适度开发。任何过度的行为方式都会适得其反，不仅不会对古桥的保护起到良好的作用，反而会影响古桥的保护，严重的甚至会破坏到古桥的发展，众所周知，古桥的历史文化资源是不可再生资源，一旦被毁坏将是无法挽回的，因此只有以保护为前提下的适度开发，才能让越来越多的人认识古桥文化的价值，从而使古桥保护意识不断提高与当地经济相得益彰。

3. 按计划逐步形成。要坚持“以人为本”的原则，有计划的开发，充分考虑到古桥周边生产、生活环境，同时也要坚持“可持续发展”的原则，考虑到古桥成为景区后周边基础设施的承载力，结合当地实际，打造出独具一格的古桥特色，为后续古桥的发展创造有利的条件。

4. 打造多样性的旅游线路。要想开发就要做出特色，结合当地已经非常成熟的线路打造出更丰富的游玩线路，不仅发挥了线路的多样性，同时也更大程度的提高了古桥这一文物保护单位的宣传力度。

全社会都在呼吁保护，因为保护是发展的前提。然而可持续发展又被称为是今后的发展观，因此，古桥的保护要与今后的可持续发展相适应，这样才能够更好的发挥古桥的作用，造福于子孙后代。

5.3.3 加强古桥民俗文化

无锡现存的古桥中大部分还是位于偏远的乡村，周边地区的经济在发生着不同程度的变化，乡村中人们的观念和意识也有了不同程度的提高，古桥文化仍然受到很大的冲击。依托于古桥存在的民俗文化，是村民对社会以及村庄未来发展的期盼，所以对古桥民俗文化的保护就是对人民的保护，对人文的关注，以及对人们生存空间的保护，也就是对古桥的保护，每座古桥都是有生命力的，不应停留在一个静止的文物个体，更应该从它的文化入手进行保护。

现如今，古桥遗产在社会中和大众的生活方式、情感行为方式以及风俗习惯等都似乎已在价值体系中被忽视，但是中华民族是一个注重传统文化和具有精神追求的民族，许多传统的价值观念和思维方式仍然发挥着其特有的作用，然而古桥遗产在以上的几方面中也或多或少的影响着人们的生活。

例如：无锡有建桥记功的习俗，也就是一般都会在桥碑或者是在桥孔上记载着修建桥梁的人或者是投资建桥人的姓名，桥梁往往会成为各种节日以及祭拜活动的场所。因

此, 这些民俗活动都具有相应的公共属性, 要采取政府对这种民俗活动的大力倡导和宣传, 积极推进民间公共空间环境的形成。因此, 保护古桥的民俗文化也是保护古桥的存活和传承的生命线。一方面, 要全方位的鼓励村民保持对传统民俗文化的热情, 把对古桥的保护扩展为对整个古桥文化的保护, 保护其特有的文化特征。另一方面, 现在人们对古桥的认识和态度难免会发生变化, 因此希望能够在接受这种变化的同时, 利用现在的社会意识保护古桥的传统文化, 同时进一步扩大对古桥文化的保护, 使得随时光流逝的古桥依然保持着昔日的风采。

政府部门应该大力的倡导古桥的保护, 为热爱古桥保护的热心人士们建立民间团体, 创立相应的资金资助, 在相关的部门管理下进行专业的指导, 承担对古桥的日常维护和定期修缮的工作, 并及时向相关的部门汇报, 在民间积极筹措一些资金用于对古桥的修缮。或者以古桥为平台, 多举办一些与古桥相关的民俗活动, 同时也会带动社区文化的发展, 这也是古桥文化顺应如今社会发展潮流的意义。另外应该充分发挥古桥具有的休闲娱乐功能, 尤其是被建造在居民区周围的古桥, 提高居民的文化生活。

通过以社区活动的方式和对古桥相关制度的宣传, 使广大人民群众能够更深刻地体会到保护历史风貌和古建筑就是为后人在保护和传承这些可持续发展的历史文化资源。任何物体都会因为人的参与而变得有意义, 古桥也不例外, 是人类用精湛的技艺建造了它, 也给予子孙后代源源不断的历史文化信息, 因此在后续的发展, 保护中只有当地的人民不断的参与, 古桥才会永葆青春活力。

5.3.4 重视古桥周边环境

首先, 要保护古桥就要从古桥周边的环境开始整治和改变, 对于被建造在古镇、古村落、古河道上的桥梁要注重整体保护措施。无锡荡口古镇内大大小小的桥梁有很多, 就是通过采取对整个古镇保护的方法采取对古桥的保护, 这种方法得到了良好的效果 (图 5-14)。站在古镇高处可以看到桥梁和古镇的景象形成层出不穷的水乡景观, 这在保护古桥同时也是为古镇打造品牌。无锡的古镇和古村落在保护与开发中可以借鉴这些成功案例, 必然也会形成独特的古镇景观, 也可以正确合理的保护好古桥。



图 5-14 荡口古镇鸟瞰

Fig .5-14 An aerial view of Dang Kou ancient

其次，每座古桥的破损状况都有所不同，在对古桥修缮的时候，都要对症下药，采取不同的修缮方法。例如：对于长在桥梁上的蔓藤植物，不能盲目的铲除，如果不进行合理的处理直接将植物拔除会对桥体的结构产生影响，所以可以采用先将其枝叶剪断，使用抑制植物生长的药物，使得植物慢慢枯萎。另外，对于直接在桥梁上覆盖水泥，和桥梁的周边肆意的安置管道，这样不仅仅破坏了古桥的原貌，同时忽略了文物保护的价值，所以要将覆盖在桥梁上的水泥铲除，管道也要移除，以保护桥梁的原貌、原结构为原则将其铲除，即“修旧如旧”的原则，如果有的桥梁不能承载机动车辆，应该禁止任何机动车辆通行，因为古桥在最早时期建造时承载负荷只限于人和马车，拱券的厚度也只有几十厘米，根本无法承载现在激动车辆的重量。对于桥梁构件有遗失的，在对其复原时要结合桥梁的整体风格特征，对原有构件进行复原，在材料选用方面要尽量做到与原有构件相一致。

5.4 本章小结

本章基于对无锡古桥调研工作基础上，从无锡古桥现状分析到古桥现状面临的问题如古桥年久失修、缺乏修缮保养，城乡建设对古桥保护的影响，不合理使用，不得当维修，古桥周边环境概念等五方面进行分析，从中证实到无锡古桥现状不容乐观，需要立刻采取措施进行保护。从整个文章分析中可以看出，古桥梁不同于一般的文物，虽然是不可移动的文物，但是古桥梁并非是“静态”的，它不仅具有交通功能，还承载着整个城市的历史信息和文化内涵，并不停的在为人们展示着一个时代和一个地区的生活状况，是当今社会中不可或缺的信息源泉。文章最后，结合文章开始提到古桥面临的五个问题以及对无锡古桥后续的发展从四个方面提出了详细的保护策略。分别是：建立无锡古桥资源信息库；扩大古桥保护范围并合理开发资源；加强古桥民俗文化；重视古桥周边环境等。这些建议都是希望古桥能够在今后城市的发展中得到更好的延续。当然在对古桥保护与开发过程中，要清楚的认识到工作的艰巨性，有计划的进行古桥的保护与开发，特别要针对具有高价值的古桥梁提出相应的保护措施，学习一些成功的保护案例，借鉴经验，从而探索出一条本适应无锡古桥保护和发展的道路。

第六章 结语

本文是通过以探讨一种历史信息来追寻无锡古桥的历史踪迹，从中得知了古桥梁的发展历史，领略到了古桥梁精湛的艺术特色和多彩的古桥梁文化，这将是对于无锡甚至是国家的一份丰厚的历史文化遗产。

全文围绕无锡古桥这个实例展开，运用了文献研究法、资料分析与归纳研究法、实地考察研究法以及类比分析研究等方法对古桥地域、古桥的艺术特色进行了方法论的研究。从文章的整体来看，本文已经基本完成了绪论中论文框架与目标，但是由于研究的复杂性、创新性以及时间的限制，文章撰写的深度还待进一步探究。

（一）研究的主要成果

（1）对城市背景及形成桥梁的重要因素进行了探讨

本文探索了整个城市形成桥梁的原因，梳理了无锡古桥变迁的规律以及背后的政治、文化、经济等因素；通过对城市历史信息的挖掘，充分体现了古桥梁在城市中形成了独特的艺术特色和文化特色；将城市水源与历史文化相联系，构建出城市环境空间体系；将古桥带来的民俗文化、社会现状以及古桥梁的艺术特色与古桥梁的保护措施相结合，探讨出各个层面对古桥梁发展的表现。

（2）通过对无锡历史信息的梳理，对古桥的发展现状做出了分析

本文是对无锡历史信息以及资料的整理和分析的基础上进行的，文中大量的运用了历史地图分析的方法。如无锡河道历史地图，桥梁发展历史地图，城市发展等历史地图，并绘制了桥梁发展过程的图表，对各个时期无锡发展状况进行了清晰的梳理和归纳总结，从整体上分析了无锡古桥梁变迁的因素。

（3）通过对无锡古桥进行实地调研，对古桥梁缺少的信息资料进行补充

对无锡现存的古桥梁进行了实地调研和测绘，拍摄了数百张照片，并且绘制了相关的表格，根据测绘的数据对古桥梁的平、立面进行了绘制。从中对古桥的数量进行了准确的统计，包括对古桥梁各个构件以及构件的类型和特点进行了分类、绘制以及归纳总结。

（4）建立无锡古桥保护措施

通过调研分析，对无锡古桥面临的问题进行了归纳总结，并且有针对性的对各类古桥在保护中面临的问题进行了分类说明，结合无锡现状，详细的阐述了古桥面临的这些问题在今后社会发展中将会产生的后果，最后，提出了相应的古桥保护建议。

（二）研究的不足与展望

（1）研究的不足

无锡古桥艺术特色的研究由于知识架构和专业视角的限制，对于无锡古桥历史方面

的资料收集以及相关文献的阅读,都难免会有一些疏漏。同时由于无锡虽然历史上水系发达,并给桥梁的创造建立了一定的地理优势,但是记载相关信息的资料却很少,并且在当今有的资料记载中对这方面的认识有的是通过老人们的口述,有的是根据相关的信息而推测的,这必然就会有猜测的成分,因此文章中的历史地图在分析的时候也会存在不确定性。由于笔者自身能力与时间有限,对于无锡古桥艺术特色的研究主要是基于无锡现存的十七座被列为文保单位的古桥进行了分析研究。

在我国古桥的研究过程中,也有学者对其他地区城市的古桥有过类似的探讨和研究,希望在今后有更多的学者可以对此有更深入的研究,以及通过实际操作将此类方法出现的漏洞加以修正。

(2) 研究的展望

1) 无锡自古以来就有着良好的地理位置,固然桥梁的数量多且分布广,但是分布的比较分散,实地调研十分辛苦,现在随着城市不断扩建和道路的扩宽,城市中也新修水利和航道等等因素,使得古桥数量一直处于不稳定状态。因此笔者在受到时间的限制下,没能一一对无锡的古桥进行详细的测绘,只是将无锡现存的十七座被列为文保单位的古桥进行了实地的调研和测绘。无锡其余的古桥进行了分类说明,对具有代表性的桥梁进行了分析。除了以上提到的十七座古桥梁以外,无锡现存其余的古桥梁,基本上就是集中在民国时期建造的桥梁,所以以后要扩展古桥的调研范围和拓宽古桥研究的主要时间节点,掌握更加全面和详细的信息,整理出更科学、权威的数据资料,为今后的工作做好更充分的准备。

2) 笔者虽然翻阅大量与古桥相关的书籍,但是在本文中对古桥申报世界遗产没有进行详细的论述和研究。主要原因,首先也是因为笔者时间较为仓促,没有更多的时间进行更深入的研究和探讨;其次虽然古桥申报世界遗产是对古桥保护采取的一种有效途径,但是据资料记载直接以桥梁命名的“世界遗产”²⁶的桥梁已有9项²⁷被列入世界遗产“预备名录”²⁸中涉及桥梁项目有108项,专门以桥梁为名的项目仅仅有8个²⁹其中有一

²⁶ 联合国科教文组织(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 简称 UNESCO),是联合国下设的专门机构,总部设在法国巴黎,1946年11月正式成立。1972年,联合国科教文组织通过了《世界文化和自然遗产保护公约》(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 也简称为 The World Heritage Convention),1976年成立世界遗产委员会,1978年首批遗址列入《世界遗产名录》(The World Heritage List)。1992年,在巴黎成立世界遗产总部,以负责世界遗产相关活动的协调,保证《遗产保护公约》的实施。截至2010年10月联合国科教文组织有成员国193个国家和地区。我国早在1985年就签署了《世界文化和自然遗产保护公约》。

²⁷ 9项为1、法国的加德水道桥,1985年列入世界遗产名录;2、法国的阿维尼翁桥,1995年列入世界遗产名录;3、西班牙的维斯盖亚桥,2006年列入世界遗产名录;4、西班牙的塞哥维亚输水道,1985年列入世界遗产名录;5、英国的乔治铁桥,1986年列入世界遗产名录;6、北爱尔兰的蓬考赛特水道桥,2009年列入世界遗产名录;7、波斯尼亚的 Old Bridge Area of the Old City of Mostar, 2005年列入世界遗产名录;8、黑塞哥维那的迈赫迈德—巴什—科索罗维奇的古桥,2007年列入世界遗产名录;9、意大利的万维特里水道桥,1997年列入世界遗产名录。

²⁸ 世界遗产的申报是由联合国科教文组织要求各国签约国提交预备名录,预先提出今后5—10年内拟提交列入世界遗产名录的古迹。只有预先列入预备名录的古迹,才可能被考虑是否可以列入到世界文化遗产名录。该预备名录至少提前一年提交,并且该预备名录是可以随时更新的。联合国教科文组织鼓励各签约国每十年以上对所提交的预备名录进行重新审视和重新提交。签约国政府每年在“预备名录”中选取项目,再提交题名文件,然后由科教文组织

个是水道桥，这说明我国古桥申报世界文化遗产道路的艰巨性。这一项目要提前做好全面可靠的准备，掌握更多的历史信息，要与全国的古桥梁进行分类总结。本文中只是对无锡当地的古桥进行研究，所以在探讨古桥申报世界文化遗产这一内容还是有局限性的，需要更深入的展开说明，因此文中对以上部分没有进行论述，导致文章的内容有所欠缺，期待后期能够有更深入的研究，为我国古桥申报世界文化遗产作出贡献，并且能够提出可行性的策略和建议。

3)随着对城市经济的发展，历史的不断推进，人们意识的不断提高，对生活质量的要求也开始逐渐提高，城市中对古桥的保护也必然会成为长期关注的话题。但是在对古桥梁保护的同时，不难发现为了适应当代社会的需要，城市内出现了许多的仿造古桥，能够承载现代交通的能力，并使用了钢筋混凝土的桥梁结构，而真正意义上的仿古桥梁却很少，因此也会对我国古桥的营造技术传承产生一定的影响。期待能够将现代需求与古代桥梁营造技术相结合进行更深入的探讨和研究。

进行专家评审、开会审议以及最终决定等程序。

²⁹ 被列为世界遗产预备名录中的8座桥梁 1、智利：Malleco Viaduct, Chile, 1998年09月01日被列为预备名录；2、英国：The Forth Rail Bridge, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 1999年06月21日被列入预备名录；3、俄罗斯：Railway Bridge over Yenissey River, Russia Federation, 2001年11月20日被列入预备名录；4、墨西哥：Aqueduct of Padre Tembleque, Mexico, 2001年11月20日被列入预备名录；5、赛普路斯：Klirou Bridge, Cyprus, 2002年02月04日被列为预备名录；6、赛普路斯：Malounta Bridge, Cyprus, 2002年02月04日被列为预备名录；7、The Collection of Historical Bridge, Iran, 2008年02月05日被列为预备名录；8、巴巴多斯：Historic Bridge Town and its Garrison, Barbados, 2009年10月07日被列为预备名录。

致 谢

三年的研究生生活，转眼即逝，硕士论文的写作与整理已经接近了尾声，研究生生活也要结束了，自己毕业即将离开，在有着江南水乡之称的城市和美丽的校园让我有着太多的不舍与回忆。在这学校这三年充实的时光里，让我对自己的专业知识有了更深入全面的理解。在求学的这几年生活中，有众多的老师、同学、朋友的帮助与教导，我在这里十分的感谢。

首先，要感谢我的导师朱蓉老师，从本论文的选题到最终的修改完成，都是在朱蓉老师细心严谨的指导下所完成。在论文的整个写作过程中，我的导师朱蓉老师逐字逐句的帮我阅读和把关与此同时提出了很多中肯的修改意见，为此她付出了辛勤的劳动，使我能从众多丰富的现象中理出头绪，并将论文能够顺利的完成。朱老师渊博的学识、积极严谨的治学风范、精益求精的工作作风、乐观向上的生活态度以及平易近人的人格魅力对我产生了深刻的影响，并在人生的道路上激励着我，这种影响甚至影响甚至超越了学业上的教与学，也必将会成为我今后人生中的指路航标。这里，我再一次向朱老师表示由衷的感谢和诚挚的敬意。

其次，感谢在我论文写作期间为我提供资料和指导的所有人员。感谢无锡市滨湖区雪浪办事处的钱荣坤老师，为我提供了无锡古桥的相关照片，并且在休息时间亲自开车带我去找散落在乡村的古桥；感谢江南大学设计学院吴建军老师、吴尧老师，在论文的写作过程中给予指导性的建议并启发了我的写作思路；感谢无锡市市政园林局李镇国书记在论文写作中提出中肯的意见，并且逐字逐句帮我把关；感谢我大学期间的好朋友孙文慧、伦海清在我论文写作过程中为我收集图片、整理资料；感谢我的学妹仲寒星、同学张鸣、王琛、张卓苗在我调研的时候给予我最大的帮助，陪同我一起行走在有古桥的各个角落，在调研测绘的低谷中给予了我最大的帮助和支持；感谢研究生期间的好朋友刘金玲、赵亭亭、刘翔宇在学习和生活中的相互照顾，使我度过了三年愉快而充实的研究生生活。

再次，应该感谢我的父母和家人，是你们对我无私的奉献用辛勤的劳动付出，给我建造了幸福美满的生活，是你们对我无限的鼓励和支持让我在爱的关怀下对生活无所畏惧，从来不会向任何困难妥协。你们对我的爱和帮助，我将永远铭记在心，不会辜负大家对我的厚爱和希望，在今后的学习和工作中，继续努力奋斗，永攀学术的高峰，取得更优异的成绩回报大家。

最后，在论文的写作中，受到本人知识水平的限制和专业能力的困扰，最终完成的论文难免会出现一些不完善甚至不成熟的观点，在这里恳请评审和答辩老师能够提出批评和建议，使我能够在后期的论文写作中更正和完善。

感激之情，难以言表，在此，谨向所有帮助、关心过我的每一个人表示诚挚的敬意和衷心的祝福。

参考文献

专著类

1. 马时雍. 杭州的古桥 [M]. 杭州: 杭州出版社, 2006.
2. 卞利. 徽州古桥 [M]. 辽宁: 辽宁人民出版社, 2002:4, 26.
3. 王稼句. 江南古桥 [M]. 上海: 上海书店出版社, 2004.
4. 茅以升. 中国古桥技术史 [M]. 北京: 北京出版社, 1986.
5. 朱耀廷等. 中华文物古迹旅游·力与美的交融: 古代桥梁 [M]. 辽宁: 辽宁师范大学出版社, 1996.
6. 茅以升. 中国的古桥和新桥——从赵州桥到南京长江大桥 [M]. 北京: 外文出版社, 1978.
7. [日]林英光. 继承传统、创建未来 (译:王闯)[M]. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2001.
8. 王其亨. 风水理论研究 [M]. 天津: 天津大学出版社, 1992.
9. 罗关洲. 绍兴古桥文化 [M]. 北京: 中华书局出版社, 2004.
10. 阮仪三. 江南古镇 [M]. 上海: 上海画报出版社香港: 三联书社(香港)有限公司, 1998.
11. 乔虹. 中国古桥 [M]. 合肥: 黄山书社, 2012, 8.
12. 顾璧. 无锡胜迹 [M]. 上海: 上海人民出版社, 1992, 6.
13. 孙炳卿, 华钰麟, 章振华. 无锡桥街巷 [M]. 扬州: 广陵书社, 2009, 6.
14. 顾一群. 运河名城无锡 [M]. 苏州: 古吴轩出版社, 2008, 12.
15. 萧梦龙. 江南胜迹 [M]. 南京: 江苏科学技术出版社, 1993.
16. 王家伦, 谢勤国, 陈建红, 顾明华. 苏州的桥 [M]. 南京: 东南大学出版社, 2011.
17. 戴志坚. 中国廊桥 [M]. 福州: 福建人民出版社, 2005. 6.
18. 郁有满. 无锡运河志 [M]. 西安: 西安地图出版社, 2008, 10.
19. 刘霞. 清名桥历史文化街区 [M]. 苏州: 古吴轩出版社, 2011, 8.
20. 张永初. 吴文化的起源与发展 [M]. 北京: 中国对外翻译出版公司, 2009, 3.
21. 荀天海. 南长古桥 [M]. 北京: 中国文史出版社, 2007, 8.
22. 万幼楠. 桥牌坊 [M]. 上海: 上海人民美术出版社, 1996, 5.
23. 王小兰. 桥 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2007.
24. 沙无垢, 史东明. 太湖鼋头渚风景区 [M]. 苏州: 古吴轩出版社, 2010, 7.
25. 张永初等. 无锡地方史讲堂 [M]. 北京: 中国对外翻译出版公司, 2009, 3.
26. 华钰麟. 无锡旧事 [M]. 扬州: 广陵书社, 2009, 6.
27. 宗菊如, 周解清. 无锡通史 [M]. 南京: 江苏省人民出版社, 2003, 9.
28. 沙无垢, 陈文源, 葛红. 荣氏梅园史存 [M]. 苏州: 古吴轩出版社, 2002, 6.
29. 朱蓉, 吴尧. 城市·记忆·形态: 心理学与社会学视维中的历史文化保护与发展[M]. 东南大学出版社, 2013.

期刊杂志类

1. Shen Bing. Anlan Suspension Bridge [J]. China & the World Cultural Exchange, 2008.
2. 林星儿. 垂虹玉带扮水乡——漫话湖州古桥 [J]. 中国文化遗产, 2006.
3. 施小蓓. 宁波地区古代桥梁类型与特点探析 [J]. 南方文物, 2007, 1.
4. 尚侃. 绍兴中国古桥博物馆 [J]. 今日浙江, 2001, 7.
5. 李文娟, 彭茹. 浅谈苏州古桥的装饰艺术与文化 [J]. 陕西教育, 2008, 1.
6. 李燕. 远离古桥建新桥: 江苏古桥保护模式 [J]. 东南文化, 2006, 4.
7. 董月兰. 加强古桥保护留存城市记忆 [J]. 城建档案, 2008, 10.
8. 郭唯, 袁书琪, 李晓. 福州古桥文化资源特征、保护及开发利用初探 [J]. 福建地理, 2006, 2.
9. 彭靖. 江南水乡古镇的桥文化解读 [J]. 科教文汇, 2006, 1.
10. 沈康身. 浙江古桥 [J]. 杭州大学学报, 1981, 8.
11. 蔡述传. 江苏古桥概述 [J]. 古建园林技术, 2001, 3.
12. 张松. 小桥流水人家——江南水乡古镇的文化景观解读 [J]. 时代建筑, 2002, 4.
13. 丁大钧. 中国古桥与现代化桥 [J]. 土木工程学报, 1993, 4.
14. 王其明. 中国古桥艺术评述 [J]. 北京建筑工程学院学报, 2000, 1.
15. 顾燕新. 苏州古桥的历史内涵 [J]. 苏州教育学院学报, 2003, 1.
16. 梁百顺. 浅谈苏州古桥建筑的独特文化 [J]. 南京市政, 2000, 3.
17. 孙荣华. 江南水乡古桥文化——浙江德清古桥梁初探(上)(下) [J]. 古建园林技术, 2005, 2.
18. 黄正良, 尹桂丽, 赵志宏. 大理州云龙古桥文化探析 [J]. 大理学院学报, 2009, 7.
19. 高玉翠, 邢俊堂, 李跃华. 公路景观设计与所在地域环境的融合 [J]. 北方交通, 2008, 8.
20. 湖州市档案馆. 湖州的古桥 [J]. 浙江档案, 2009.
21. 黄海. 古桥古韵美江南——游览苏南三镇古桥 [J]. 城建档案, 2009, 7: 18 — 21.
22. 孙峰. 秦淮古桥的文化魅力 [J]. 江苏水利, 2009, 2.
23. 郭军宁. 绍兴古桥 [J]. 地理风物, 2008, 5.
24. 东耳. 特殊桥型绍兴特殊古桥 [J]. 视点, 2008, 7.
25. 郑鸣芳. 从两座古桥的变迁看闽江北港上段河势演变 [J]. 水利科技, 2008, 2.
26. 魏士凯. 桥梁建筑的艺术意蕴 [J]. 中国科技信息, 2009, 9.
27. 赵君尧. 福州古桥文化探微 [J]. 闽江学院学报, 2005, 3.
28. 汪明. 徽州文化与地域环境艺术研究 [J]. 武汉: 武汉理工大学艺术与设计学院, 2003.
29. 潘洪宣. 谈谈中国古代桥梁的技术及艺术特色 [J]. 自然杂志, 1987, 7.
30. 朱蓉, 查娜, 李镇国. 无锡古桥梁建筑艺术特色研究 [J]. 创意与设计, 2013 (06), 总第 29 期, 37-40.
31. 朱蓉, 吴尧. 英国新拉纳克世界文化遗产整体性保护策略与管理方法 [J]. 工业建筑, 第 44 卷, 第 9 期, 37-39, 2014.

报纸文章类

1. Meldw. 同里: 喜气洋洋走“三桥” [N]. 2009 — 02 — 18(8).
2. 吴卓. 不行桥 [N]. 池州日报, 2008.
3. 徐建荣. 桐乡的盐官桥 [N]. 嘉兴日报, 2006 — 03 — 14(5).

学位论文

1. 王利羽. 徽州古桥的装饰艺术研究 [D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2009.
2. 徐怡丽. 历史系统的空间建构——以无锡老城区为例 [D]. 南京: 东南大学, 2013.
3. 朱铁军. 江南古桥文化与地域环境关联探究 [D]. 安徽: 安徽工程大学, 2010.
4. 乐振华. 绍兴古桥遗产构成与保护研究 [D]. 杭州: 浙江农林大学, 2012.
5. 周 丽. 湖南古代桥梁结构类型和特点研究 [D]. 长沙: 湖南大学, 2008.
6. 蒋 焯. 中国廊桥建筑与文化研究 [D]. 长沙: 中南大学, 2010.
7. 冯 倩. 浙江宋元时期桥梁研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2011.
8. 丁 媛. 中国古代桥梁文化专题研究 [D]. 武汉: 华中师范大学, 2013.
9. 任 峙. 宋金桥梁研究 [D]. 郑州: 河南大学, 2007.
10. 蒙子伟. 珠三角历史桥梁的调查与研究 [D]. 广州: 广东工业大学, 2013.

会议论文集

1. 丁汉山. 2010 年古桥研究与保护国际学术研讨会论文集 [C]. 南京: 东南大学出版社, 2010, 11.
2. 丁汉山. 2011 年古桥研究与保护学术研讨会论文集 [C]. 南京: 东南大学出版社, 2011, 11.

其他类

1. 无锡市地方志办公室编. 锡市年鉴 2000 [Z]. 北京: 方志出版社, 2000, 6.
2. 无锡市规划管理局. 无锡市城市总体规划图 [Z]. 1993, 5.
3. 无锡市锡惠园林文物名胜区管理处主编. 锡惠胜景 [Z]. 西安: 西安旅游出版社, 1996.
4. 无锡市旅行游览事业管理局, 无锡市地方志办公室编. 无锡市旅游志 [Z]. 上海: 上海三联出版社.

附录A 作者在攻读硕士学位期间的科研成果

一. 发表论文

1. 查娜, 朱蓉. 基于可持续发展的无锡西漳传统蚕种场保护性再利用 [J]. 北京: 工业建筑, 2014, 3.
2. 朱蓉, 查娜, 李镇国. 无锡古桥梁建筑艺术特色研究 [J]. 无锡: 创意与设计, 2013, 12.

二. 社会实践

1. 参加 2014 年暑期江南大学设计学院省级社会实践项目: “守护传统, 发扬文化”

三. 研究生期间获奖金情况

1. 获得 2013 年硕士研究生国家奖学金

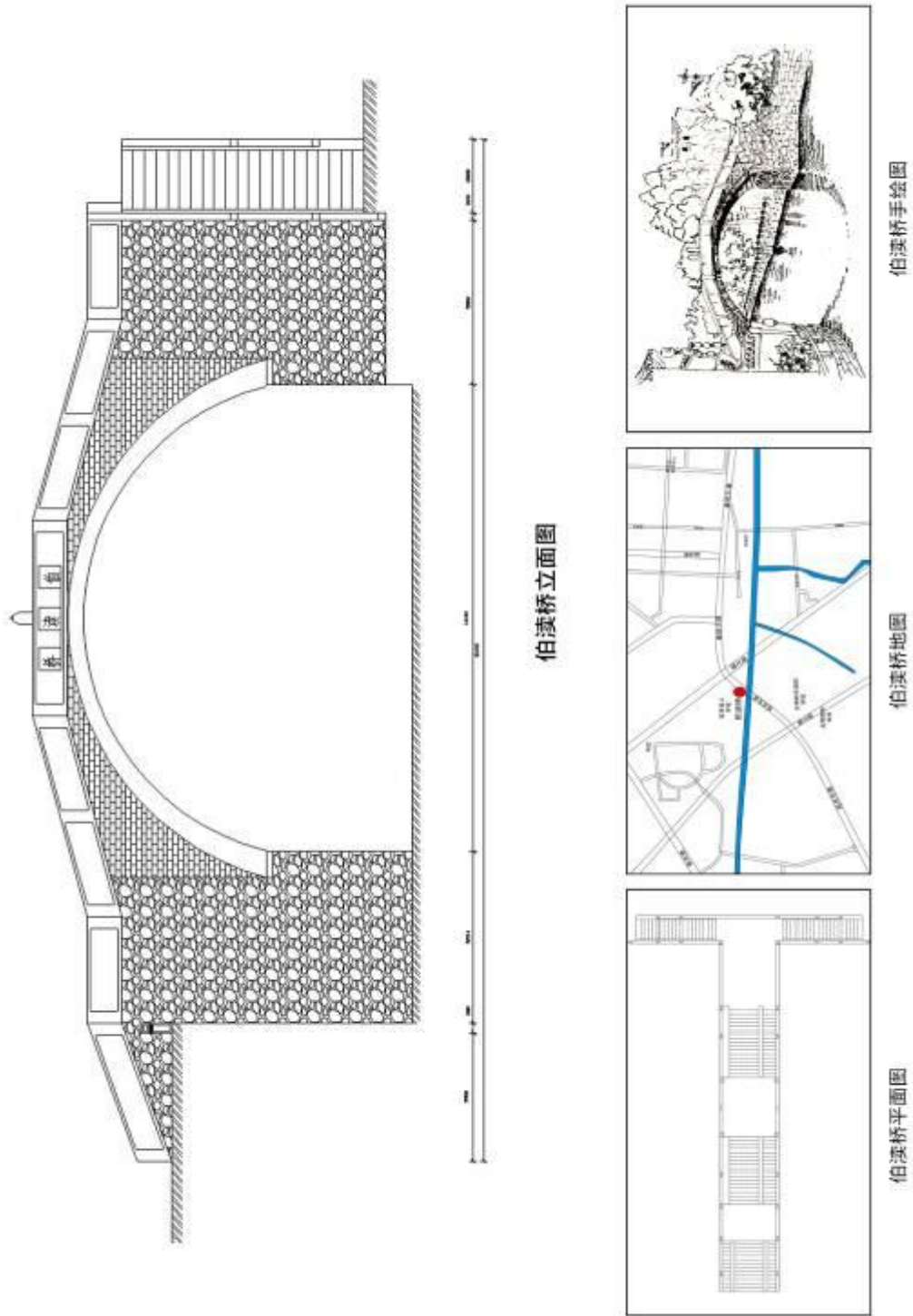
附录B 图表索引

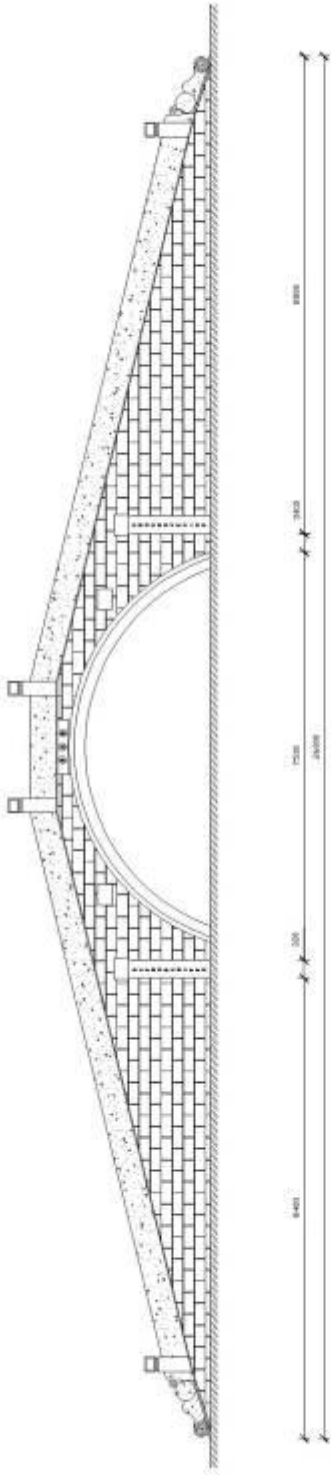
1. 图 1-1 无锡历史桥梁图, 无锡县志.
2. 图 1-2 无锡被列为文保单位古桥梁分布图, 笔者根据地图加以绘制.
3. 图 1-3 无锡市现存古桥区域分布图, 笔者自绘.
4. 图 1-4 无锡市市区政区图, 笔者根据地图加以绘制.
5. 图 1-5 调研流程框架, 笔者自绘.
6. 图 1-6 调研流程简图, 笔者自绘.
7. 图 1-7 调研方法简图, 笔者自绘.
8. 图 1-8 论文结构框图, 笔者自绘.
9. 图 2-1 赵州桥, <http://image.so.com>.
10. 图 2-2 中国古桥梁发展时间轴, 笔者自绘.
11. 图 2-3 无锡开源大桥, <http://image.baidu.com>.
12. 图 2-4 无锡拱桥测绘图, 笔者自绘.
13. 图 2-5 无锡梁桥测绘图, 笔者自绘.
14. 图 2-6 汀步桥, <http://image.baidu.com>.
15. 图 2-7 江西赣州古浮桥, <http://jiangxi.booking.eom/GanZhou/Jing Xi—23624.html>.
16. 图 2-8 廊桥, <http://baike.so.com/doc/5378637.html>.
17. 图 2-9 北京泸定桥, <http://www.dianping.com/photos/16883505>.
18. 图 2-10 云南独龙江上的藤桥, 乔虹. 中国古桥 [M]. 合肥: 黄山书社, 2012, 8.
19. 图 2-11 铁索桥, 笔者自绘.
20. 图 3-1 江苏省 1949 年地图, 笔者根据无锡县志地图加以绘制.
21. 图 3-2 运河文化艺术馆馆藏油画泰伯开河图, 清名桥历史文化街区.
22. 图 3-3 无锡明代水网图, 笔者根据无锡县志地图加以绘制.
23. 图 3-4 无锡市区位图, 笔者根据无锡县志地图加以绘制.
24. 图 3-5 京杭运河—无锡站 1923-1937 年水位记载, 无锡县志.
25. 图 3-6 无锡城区古运河段, 笔者自绘.
26. 图 3-7 无锡市太湖, 笔者自绘.
27. 图 3-8 无锡市梁溪河, 笔者自绘.
28. 图 3-9 无锡伯渎港, 笔者自绘.
29. 图 3-10 解放前无锡老城厢河道布局图, 笔者根据无锡县志地图加以绘制.
30. 图 3-11 无锡现存古桥桥式统计图, 笔者自绘.
31. 图 3-12 无锡被列为文保单位的古桥梁分析简图, 笔者自绘.
32. 图 3-13 无锡古桥轴线图, 笔者自绘.
33. 图 3-14 无锡古桥宗教分水学示意图, 笔者自绘.
34. 图 3-15 金莲桥, 笔者自绘.

35. 图 3-16 古桥梁的莲花图案, 笔者自绘.
36. 图 3-17 运河艺术馆馆藏油画无锡米码头, 清名桥历史文化街区.
37. 图 3-18 无锡船市老照片, <http://image.baidu.com>.
38. 图 3-19 清名桥周边环境, 笔者自绘.
39. 图 3-20 沿河空间结构分析, 笔者自绘.
40. 图 3-21 清名桥周边建筑“空间尺度”图, 笔者自绘.
41. 图 3-22 伯渎桥立面图, 笔者自绘.
42. 图 3-23 伯渎桥平面图, 笔者自绘.
43. 图 3-24 无锡古桥名人关系简图, 笔者自绘.
44. 图 3-25 走桥, <http://image.so.com>.
45. 图 3-36 无锡古桥社会习俗中的文化与价值分析, 笔者自绘.
46. 图 4-1 金莲桥装饰纹样, 笔者自绘.
47. 图 4-2 无锡明清时期古桥装饰纹样, 笔者自绘.
48. 图 4-3 无锡民国时期桥梁审美分析图, 笔者自绘.
49. 图 4-4 无锡各时期古桥梁建造审美分析图, 笔者自绘.
50. 图 4-5 宗教建筑与桥梁形成的格局图, 笔者自绘.
51. 图 4-6 锡惠名胜区中三座“祠堂桥”的位置, 锡惠胜景.
52. 图 4-7 锡惠名胜区香花桥, 笔者自摄.
53. 图 4-8 鼋头渚景区“园林桥”分布图, 笔者根据鼋头渚风景管理处提供图纸加以绘制.
54. 图 4-9 长春桥周边环境, 笔者自绘.
55. 图 4-7 长春桥, 笔者自绘.
56. 图 4-11 古书中的园林桥, 无锡县志.
57. 图 4-12 扬名大桥碑文, <http://blog.sina.com.cn>.
58. 图 4-13 单孔石拱桥构造图, 笔者自绘.
59. 图 4-14 三孔石梁桥构造图, 笔者自绘.
60. 图 4-15 古桥桥身装饰图案分类, 笔者自绘.
61. 图 4-16 望柱石条型桥栏, 笔者自摄.
62. 图 4-17 陆墟桥桥碑, 笔者自摄.
63. 图 4-18 陆墟桥上的抱鼓石图 (a), 笔者自摄.
64. 图 4-19 跨塘桥上的抱鼓石图 (b), 笔者自摄.
65. 图 4-20 桥墩类型图, 笔者自绘.
66. 图 4-21 三孔拱桥桥墩手绘图, 笔者自绘.
67. 图 4-22 单孔拱桥桥台手绘图, 笔者自绘.
68. 图 4-23 无锡古桥桥额, 笔者自摄.
69. 图 4-24 无锡古桥桥耳, 笔者自摄.
70. 图 5-1 梁塘桥, 笔者自摄.
71. 图 5-2 无锡钓渚渡桥的老照片, 钱荣坤提供.

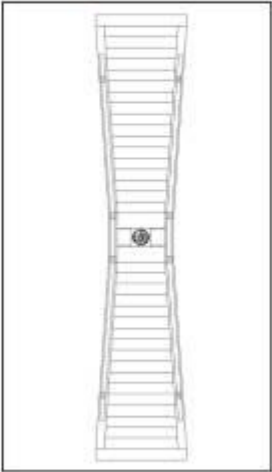
72. 图 5-3 钓渚渡桥迁至常熟后的建造现场, 钱荣坤提供.
73. 图 5-4 无锡钓渚渡桥旁的断桥遗址, 笔者自摄.
74. 图 5-5 迎龙桥, 笔者自摄.
75. 图 5-6 无锡清名桥历史街区, 笔者自绘.
76. 图 5-7 兴隆桥, 笔者自摄.
77. 图 5-8 跨塘桥, 笔者自摄.
78. 图 5-9 古桥旁的垃圾堆积站 (a), 笔者自摄.
79. 图 5-10 古桥旁的垃圾堆积站 (b), <http://image.baidu.com>.
80. 图 5-11 江苏省各市古桥分布情况, 笔者自绘.
81. 图 5-12 古桥的地理位置, 笔者自绘.
82. 图 5-13 古桥相关的信息, 笔者自绘.
83. 图 5-14 荡口古镇鸟瞰, 钱荣坤提供.
84. 表 2-1 古代桥梁发展阶段及特征, 笔者自绘.
85. 表 2-2 石拱桥陡拱类型, 笔者自绘.
86. 表 2-3 浮桥类型分析, 笔者自绘.
87. 表 2-4, 古桥类型特点表, 笔者自绘.
88. 表 2-5 古桥梁跨径表, 潘洪宣. 谈谈中国古代桥梁的技术及艺术特色.
89. 表 3-1 无锡建制沿革, 徐怡丽. 历史系统的空间建构—以无锡老城区为例.
90. 表 3-2 无锡历代重要水利工程, 徐怡丽. 历史系统的空间建构—以无锡老城区为例.
91. 表 3-3 无锡历史地图发展演变, 笔者根据文献资料整理绘制
92. 表 3-4 无锡市区其他河流表, 无锡县志.
93. 表 3-5 无锡被列为文保单位的古桥梁汇总表, 笔者根据文献资料整理绘制.
94. 表 3-6 无锡地区荣氏所建桥梁一览表, 笔者根据文献资料整理绘制.
95. 表 3-7 清名桥河道概况, 张颖璐. 清名桥历史街区的现状评价.
96. 表 3-8 清名桥周边街巷空间组成分析, 张颖璐. 清名桥历史街区的现状评价.
97. 表 4-1 古桥平面类型, 笔者自绘.
98. 表 4-2 河流布局分类及特点, 笔者自绘.
99. 表 4-3 拱桥与梁桥建造方法分析, 笔者自绘.
100. 表 4-4 无锡古桥梁装饰图案列表, 笔者自绘.
101. 表 4-5 桥墩形式平面及特征, 笔者自绘.
102. 表 4-6 桥台形式, 笔者自绘.

附录C 无锡古桥测绘图





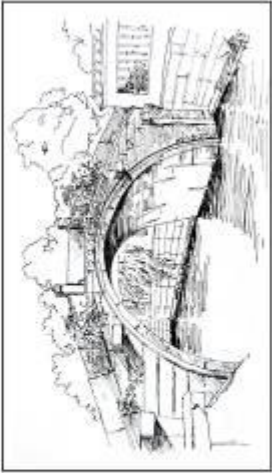
耕读桥立面图



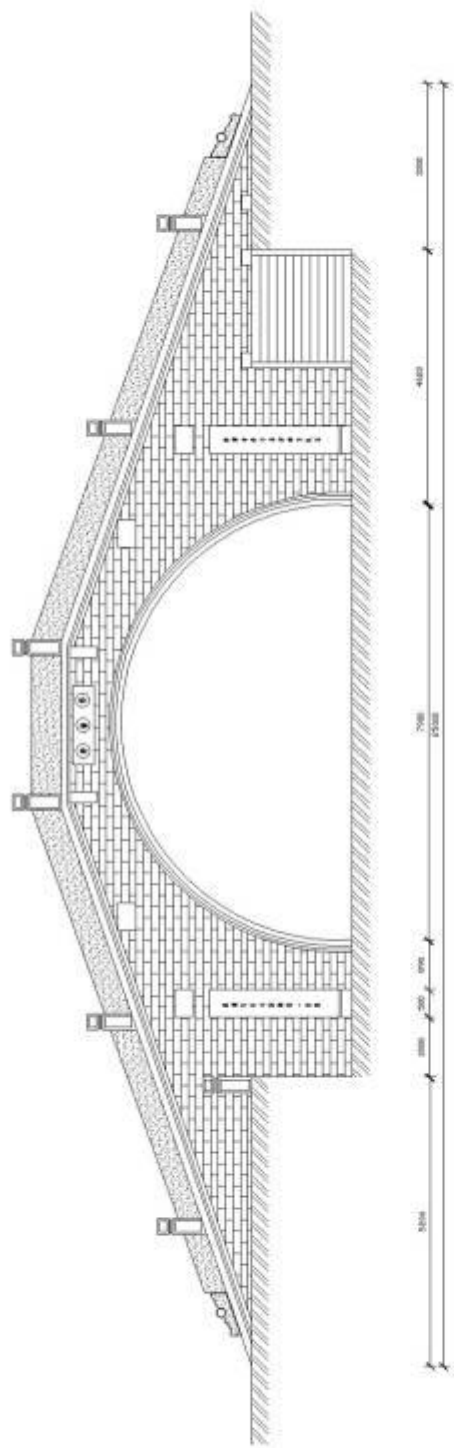
耕读桥平面图



耕读桥地图



耕读桥手绘图



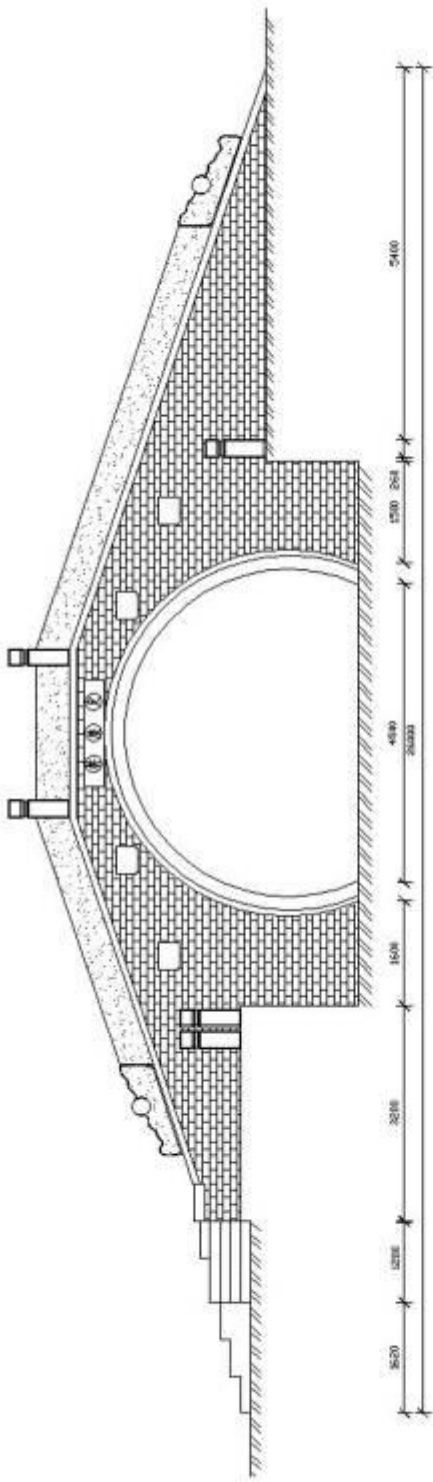
跨塘桥立面图



跨塘桥手绘图

跨塘桥地图

跨塘桥平面图



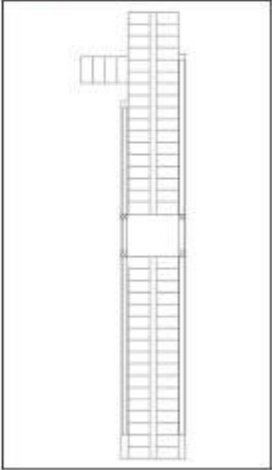
定胜桥立面图



定胜桥手绘图

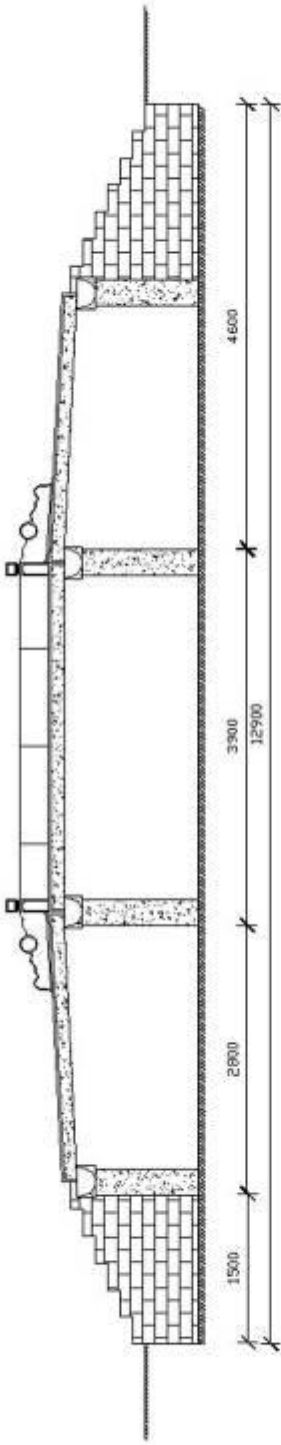


定胜桥地图

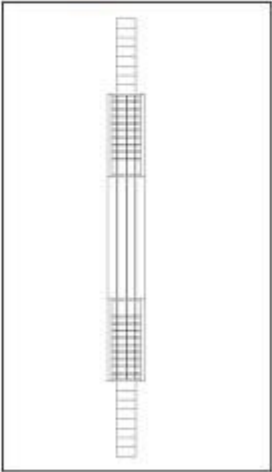


定胜桥平面图





乐稼桥立面图



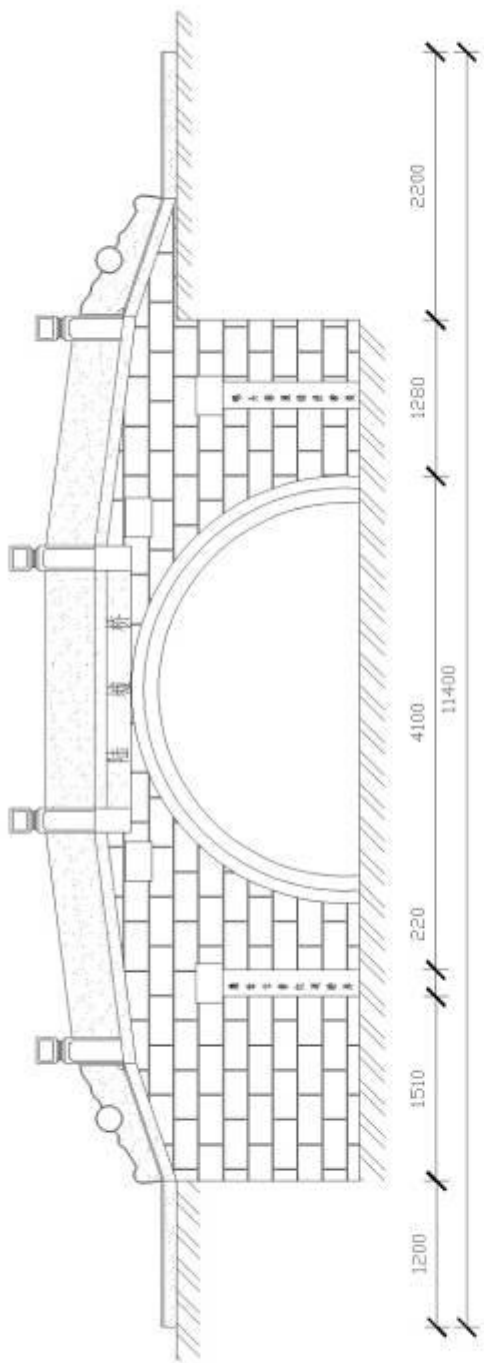
乐稼桥平面图



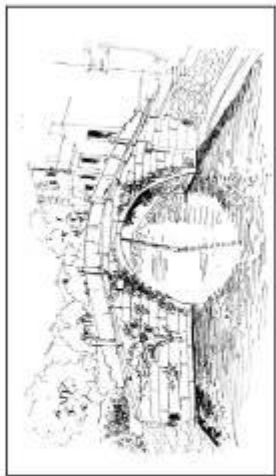
乐稼桥地图



乐稼桥手绘图



陆墟桥立面图



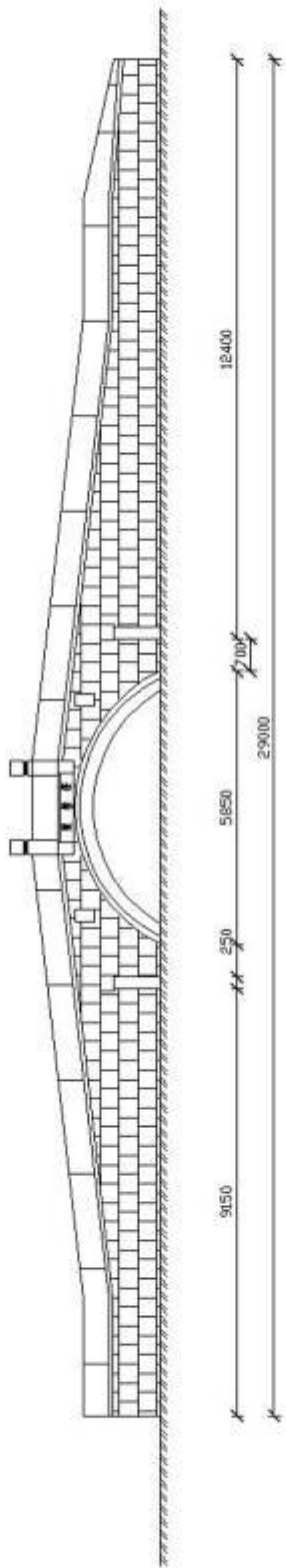
陆墟桥手绘图



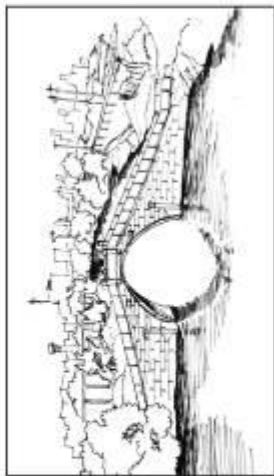
陆墟桥地图



陆墟桥平面图



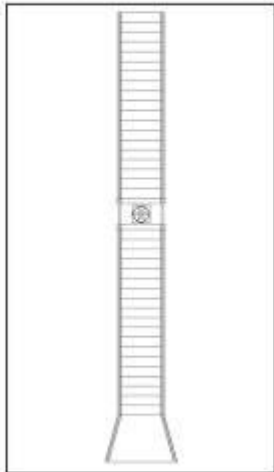
梁塘桥立面图



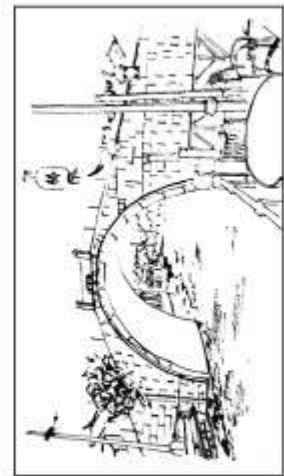
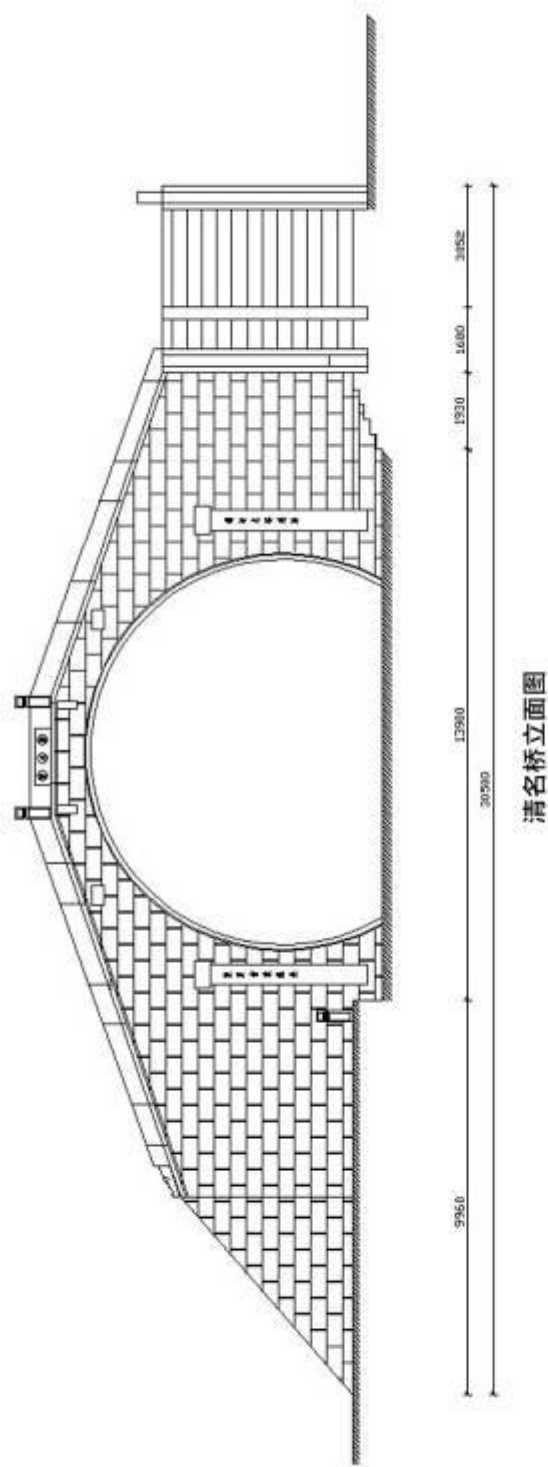
梁塘桥手绘图



梁塘桥地图



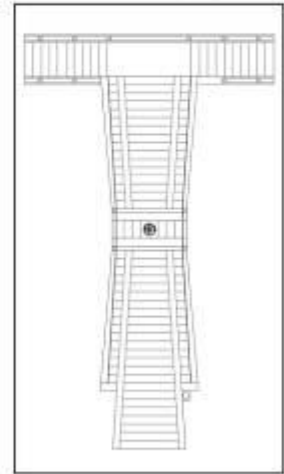
梁塘桥平面图



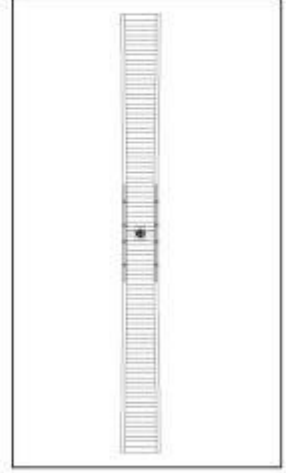
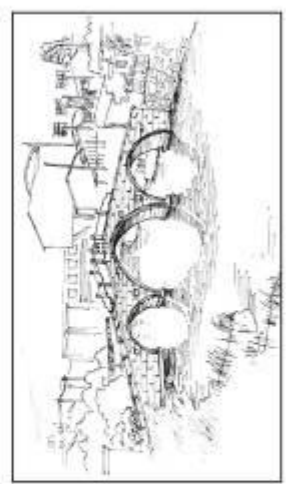
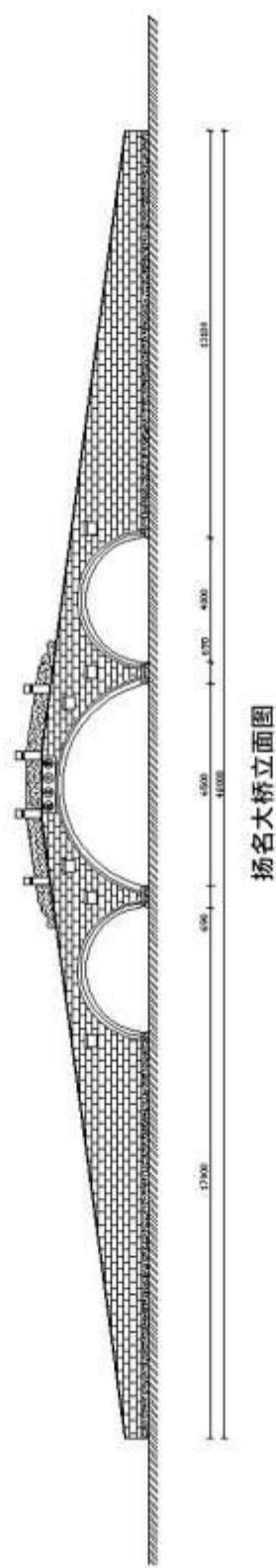
清名桥手绘图

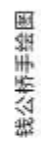
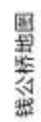


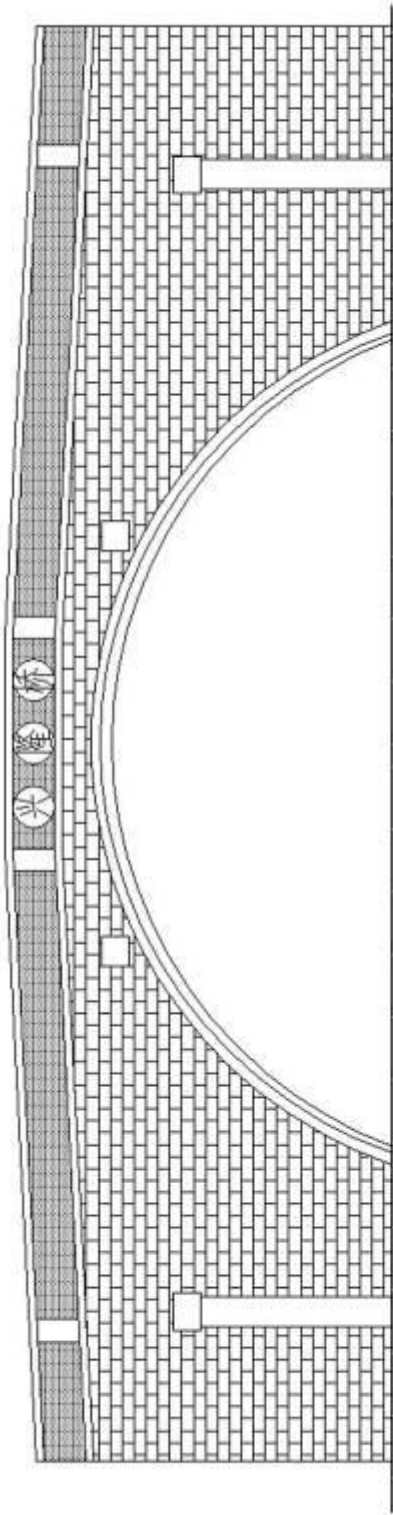
清名桥地图



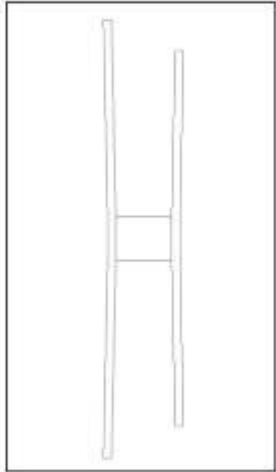
清名桥平面图







兴隆桥立面图



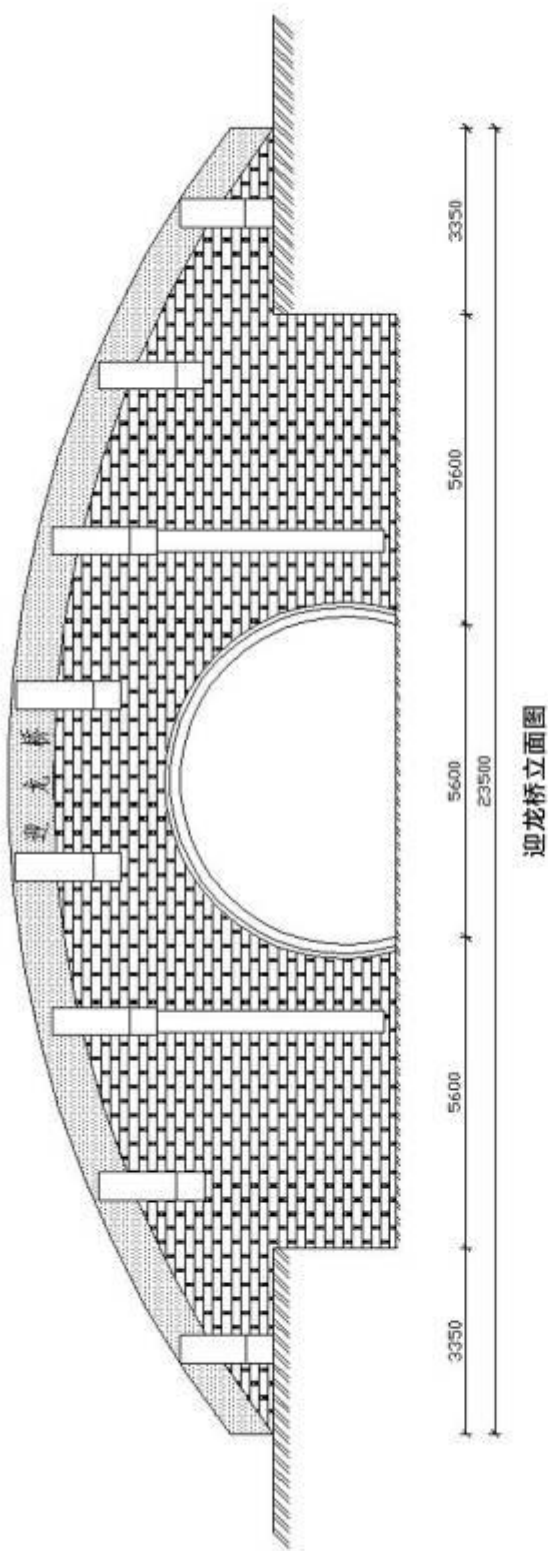
兴隆桥平面图



兴隆桥地图



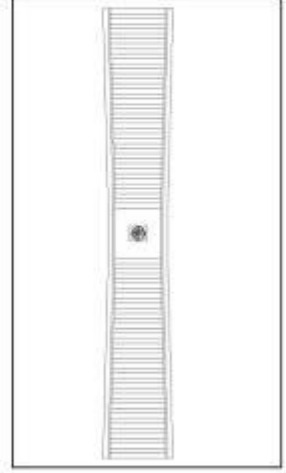
兴隆桥手绘图



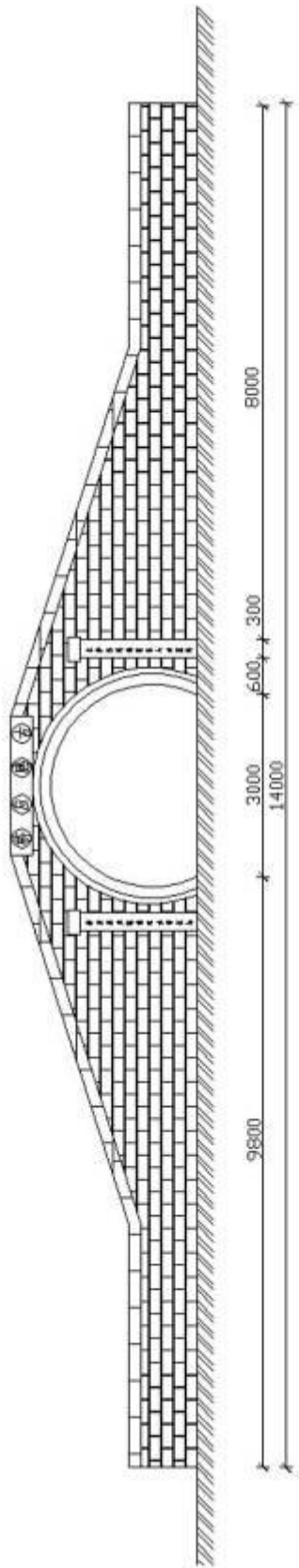
迎龙桥手绘图



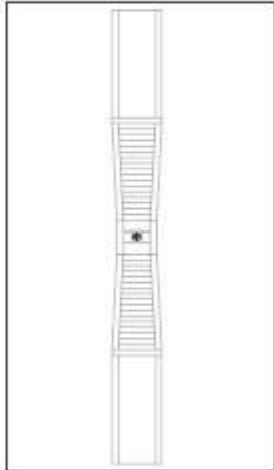
迎龙桥地图



迎龙桥平面图



张桥立面图



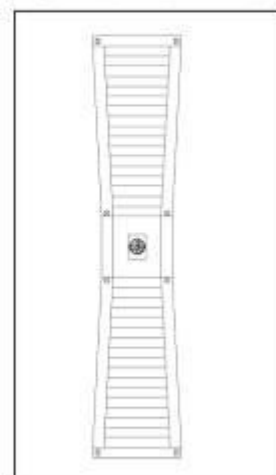
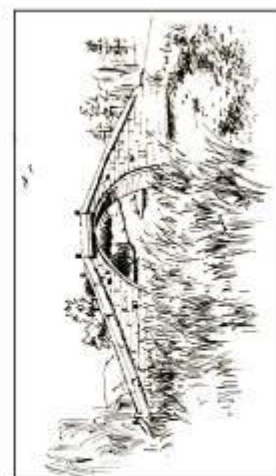
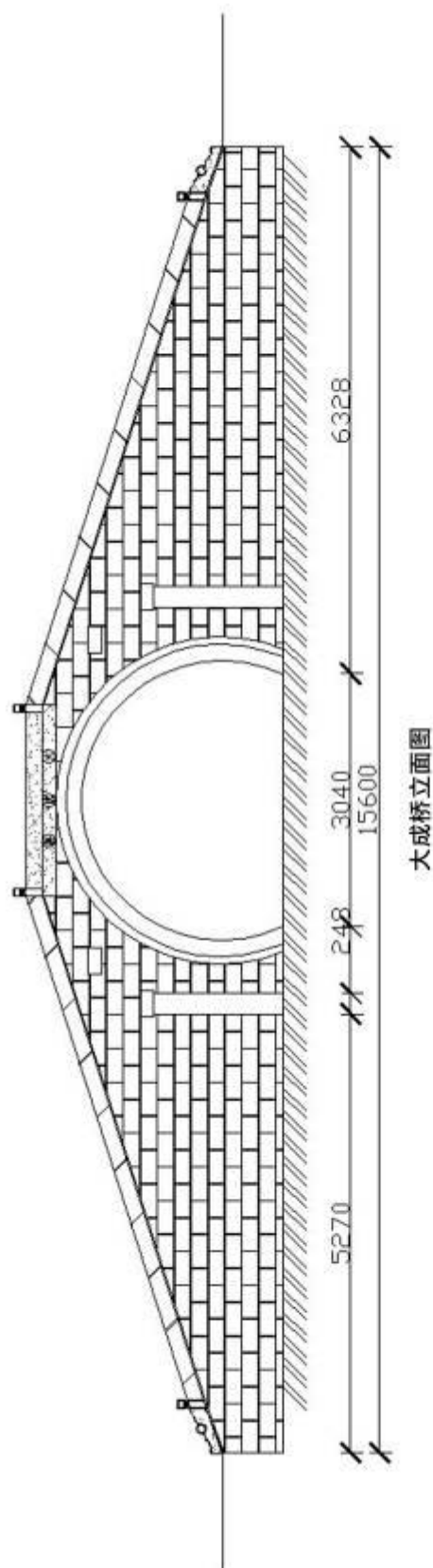
张桥平面图

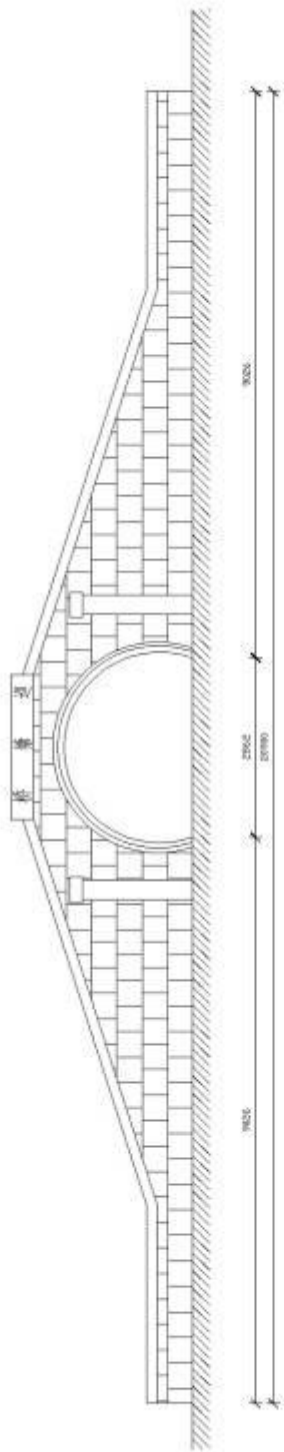


张桥地图

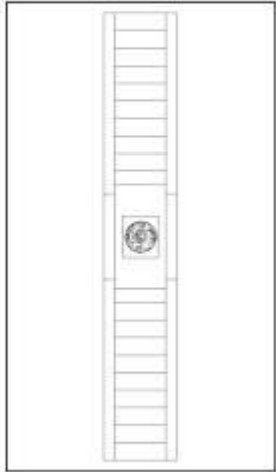


张桥手绘图





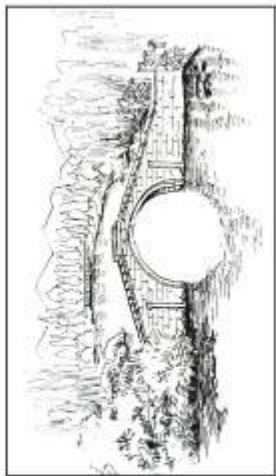
巡塘桥立面图



巡塘桥平面图



巡塘桥地图



巡塘桥手绘图

